IDA

IDA: projekt eksperymentalnej platformy badawczej do personalizacji koncepcji wnętrz na podstawie preferencji estetycznych wspomaganej sztuczną inteligencją

Jakub Palka

Rozprawa doktorska

IDA

IDA: projekt eksperymentalnej platformy badawczej do personalizacji koncepcji wnętrz na podstawie preferencji estetycznych wspomaganej sztuczną inteligencją

Jakub Palka

Rozprawa doktorska

Akademia Sztuki w Szczecinie

Dyscyplina: Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Promotor: prof. dr hab. Andreas Guskos

Szczecin 2026

wersja robocza 7

Streszczenie

Rozprawa dotyczy personalizacji koncepcji wnętrz mieszkalnych za pomocą sztucznej inteligencji. Traktuję ją jako dialog estetyczny, a nie jako kolejny generator stylu, i umieszczam w praktyce badawczo-projektowej Akademii Sztuki w Szczecinie (dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki).

Punkt wyjścia to dwa problemy. Konsumenckie narzędzia generatywne zwykle pomijają wieloźródłowy profil preferencji (jawne, ukryte, nastrój regeneracyjny, funkcja przestrzeni, osobowość) i nie pozwalają sprawdzić, który kanał danych naprawdę kieruje wyborem użytkownika. Poza tym deklaracje estetyczne i zachowanie wyboru często się rozchodzą, więc generator działający jak czarna skrzynka nie wystarcza ani projektantowi, ani badaczowi.

Zaprojektowałem, zbudowałem i przebadałem w terenie platformę IDA (*AI Interior Design Dialogue Research Platform*) w paradygmacie Research through Design (badania przez projektowanie). Artefakt zamienia instrumenty badania preferencji w przejrzysty (*explainable*) łańcuch syntezy briefu i generacji obrazu na podstawie zdjęcia pokoju. Produkcyjnie korzysta z Gemini Image w Vertex AI. Uczestnik porównuje w ślepej macierzy **sześć** wariantów, z których każdy opiera się na innym źródle personalizacji.

Dowód składa się z trzech warstw: (A) moich autorskich prób i testów w środowisku ComfyUI (kontrola geometrii, segmentacja; ComfyUI nie jest środowiskiem uruchomieniowym platformy IDA), (B) działającego artefaktu terenowego i (C) ewaluacji online pod pytaniami **RQ1**–**RQ6** (wykonalność przebiegu, rozbieżność preferencji ukrytych i jawnych, wybór źródła w macierzy, eksploracyjne związki z Big Five i PRS, sprawczość, zrozumiałość i satysfakcja). Teza głosi, że personalizację wnętrz da się zaprojektować jako dialog estetyczny przełożony na kontrolowaną syntezę obrazu, który łączy projektowanie wnętrz, psychologię środowiskową i media generatywne.

Dane z odczytu z 1 października 2026 mają charakter pilotażu i opisuję je bez testów konfirmacyjnych. Na ścieżce pełnej (85 osób) 68 osób ukończyło profil rdzeniowy; flagę ślepego wyboru ma 16 osób na full (17 w całym zbiorze), zaznaczenie w macierzy — 29 osób, a wiersze feedbacku z wybranym źródłem — 59 (to osobne liczniki). W macierzy najczęściej zaznaczano wariant preferencji ukrytych (11 z 29 osób). Hipotezy o przewadze wariantów mieszanych i o związku luki PRS z wyborem wariantu z funkcją przestrzeni nie znalazły w tych danych

oparcia, a sprawczość i zrozumiałość wiązały się dodatnio z satysfakcją u osób, które dotarły do ankiety.

Abstract

This dissertation concerns the personalization of residential interior concepts with artificial intelligence. I treat it as an aesthetic dialogue rather than another style generator, and I situate it in the research-through-design practice of the Academy of Art in Szczecin (discipline: fine arts and conservation of works of art).

Two problems motivate the work. Consumer generative tools usually ignore a multi-source preference profile (explicit and implicit preferences, restorative mood, room function, personality) and give no way to test which data channel actually drives the user's choice. In addition, aesthetic self-reports and choice behaviour often diverge, so a black-box generator serves neither the designer nor the researcher.

I designed, built, and field-tested the IDA platform (*AI Interior Design Dialogue Research Platform*) within a Research through Design paradigm. The artefact turns preference instruments into an explainable chain of brief synthesis and image-to-image generation based on a photograph of the participant's room. Production uses Gemini Image on Vertex AI. Participants compare **six** variants in a blind matrix, each built from a different personalization source.

The evidence has three layers: (A) my exploratory trials and tests in the ComfyUI environment (geometry control, segmentation; ComfyUI is not the IDA runtime), (B) the deployed artefact, and (C) online evaluation under research questions RQ1–RQ6 (feasibility of the flow, mismatch between implicit and explicit preferences, source selection in the matrix, exploratory links to Big Five and PRS, agency, clarity, and satisfaction). The thesis argues that interior personalization can be designed as an aesthetic dialogue translated into controlled image synthesis, one that joins interior design, environmental psychology, and generative media.

The data come from a snapshot of 1 October 2026 and are pilot-scale; I report them descriptively, without confirmatory tests. On the full path (85 participants), 68 completed the core profile; 16 on full (17 overall) flagged a blind selection, 29 had a matrix selection, and 59 feedback rows recorded a source (separate counters). In the matrix, the implicit-preference variant was chosen most often (11 of 29 participants with a recorded selection). The hypotheses that mixed variants would dominate and that the PRS gap would predict choosing the

room-function variant found no support in these data, while agency and clarity correlated positively with satisfaction among those who reached the survey.

Spis treści

Streszczenie v

Abstract vii

Wykaz skrótów i symboli xix

1 Wprowadzenie 1
1.1 Wnętrze jako doświadczenie i obraz 1
1.2 Personalizacja estetyczna a narzędzia generatywne 2
1.3 Problem rozbieżności deklaracji i zachowania 2
1.4 Cel, zakres i pytania badawcze 3
1.5 Teza pracy 4
1.6 Pozycja metodologiczna: Research through Design 4
1.7 Wkład własny 5
1.8 Struktura rozprawy 5

2 Projektowanie wnętrz, psychologia środowiskowa i doświadczenie przestrzeni 7
2.1 Środowiska regeneracyjne: ART i SRT wobec wnętrza mieszkalnego 7
2.2 Postrzegana regeneracyjność (PRS) jako kategoria projektowa 8
2.3 Projektowanie biofiliczne we wnętrzach 9
2.4 Relacja człowieka z przestrzenią a konfiguracja pokoju 10
2.5 Implikacje dla syntezy obrazu w IDA 10

3 Preferencje estetyczne: jawne, ukryte i behawioralne 13
3.1 Preferencje jawne (explicit) 13
3.2 Preferencje ukryte (implicit) i afektywna selekcja kart 14
3.3 Rozbieżność między deklaracją a zachowaniem 14
3.4 Wskaźniki behawioralne i czas wyboru 15
3.5 Drabinowanie wartości (means-end laddering) 15
3.6 Inspiracje wizualne jako osobisty atlas wyobraźni 16
3.7 Synteza wieloźródłowa i architektura wariantów 16

4 Sztuczna inteligencja dyfuzyjna w architekturze wnętrz — mechanizmy kontroli, narzędzia i próby w ComfyUI 19
4.1 Generatywne modele dyfuzyjne w wizualizacji wnętrz 19
4.2 Wyzwanie geometrii: od text-to-image do image-to-image 20
4.3 Metody kontroli struktury i geometrii: ControlNet we wnętrzach 21
4.4 Maskowanie, inpainting i segmentacja semantyczna (SAM / SAM 2) 23
4.4.1 Koncepcja pustej skorupy (empty shell) 23

4.5 Autorskie próby i testy w środowisku ComfyUI 24
4.5.1 Wnioski z testów modeli bazowych i wag conditioningu 24
4.6 Przejście od prób ComfyUI do architektury platformy IDA 27
4.7 Krytyka medium i kryteria jakości wizualizacji 27
4.7.1 Estetyka uśrednienia („AI look") 27
4.7.2 Autorstwo w procesie ko-kreacji 28
4.7.3 Checklista jakości wizualizacji koncepcyjnej wnętrza 28

5 Osobowość a preferencje przestrzenne 29
5.1 Model Wielkiej Piątki jako rama różnic indywidualnych 29
5.2 Kwestionariusz IPIP-NEO-120 i poziom aspektów cech 30
5.3 Literatura: osobowość a środowisko mieszkalne 30
5.4 Translacja podwymiarów cech na wytyczne projektowe 31
5.5 Krytyka determinizmu i odpowiedzialność etyczna 32

6 Metodologia badań 33
6.1 Paradygmat badawczy: Research through Design 33
6.2 Trzy warstwy dowodu 34
6.3 Projekt i fazy badania 34
6.4 Uczestnicy i dobór 35
6.5 Procedura: ścieżki Fast i Full oraz ślepa macierz 35
6.6 Instrumenty pomiarowe 36
6.7 Pytania badawcze, zmienne i plan analiz 38
6.8 Wiarygodność i trafność 38
6.9 Ograniczenia metodologiczne 40
6.10 Etyka i ochrona danych (RODO) 40

7 Artefakt badawczy IDA — koncepcja, budowa i uzasadnienie projektowe 41
7.1 Filozofia: Product-First · Research-Embedded · Minimalist Glass Design 41
7.2 IDA jako dialog, nie kalkulator stylu 42
7.3 Awatar IDA jako postać mediująca 42
7.4 Język wizualny: glass, typografia, ruch 43
7.5 Gamifikacja skal jako gest projektowy 44
7.6 Ścieżka pełna (Full) i ścieżka szybka (Fast) 44
7.7 Pozycjonowanie wobec konsumenckich narzędzi AI do wnętrz 44
7.8 Architektura systemu 45
7.9 Ścieżka użytkownika 45
7.9.1 Opis dzieła: przebieg uczestnika przez interfejs IDA 46
7.9.2 Ścieżka szybka: od zgody do pierwszej koncepcji 47
7.9.3 Pełne doświadczenie: dłuższa rozmowa o człowieku i przestrzeni 55
7.9.4 Co wspólne obu ścieżkom i gdzie kończy się ten opis 59
7.10 Warstwy danych 61
7.11 Analiza zdjęcia pokoju i inspiracji (VLM) 61
7.12 Pipeline syntezy promptów 61
7.13 Macierz sześciu źródeł generacji 62
7.14 Ślepy wybór i odkrywanie preferencji 64
7.15 Koncepcja pustej skorupy (empty shell) a maskowanie w testach ComfyUI 64

7.16 Ewolucja techniczna jako proces twórczy 65
7.17 Transfer wniosków z testów ComfyUI do platformy IDA 65
7.18 Kryteria sukcesu artefaktu 65
7.19 Iteracje i ścieżki odrzucone 67
7.20 Kompromisy projektowe 67
7.21 Autorstwo przy współtworzeniu z modelem 68
7.22 Status wizualizacji: koncepcja, mood image, nie dokumentacja 68
7.23 Portfolio przebiegów 68

8 Wyniki badań 69
8.1 Charakterystyka próby i jakość danych 69
8.2 RQ1 — zaangażowanie w flow i kompletność profilu 71
8.3 RQ2 — rozbieżność implicit vs explicit a zachowanie w macierzy 72
8.4 RQ3 — wybór źródła w ślepej macierzy (rdzeń empiryczny) 73
8.5 RQ4 — osobowość a wybór wariantu i parametry estetyczne 74
8.6 RQ5 — luka PRS (current→target) a wybór mixed_functional 75
8.7 RQ6 — doświadczenie użytkownika (agency, clarity, satisfaction) 76
8.8 Wskaźniki behawioralne (ograniczenie względem dawnego H5) 76
8.9 Analizy dodatkowe 77
8.10 Podsumowanie wyników 77
8.11 Stan zbioru na 1 października 2026 78

9 Dyskusja 81
9.1 Interpretacja wyników w świetle literatury 81
9.2 Wkład metodologiczny Research through Design 83
9.3 Wkład praktyczny dla projektowania wnętrz i narzędzi AI 84
9.4 Ograniczenia 84
9.5 Zagrożenia etyczne 85
9.6 Kierunki dalszych badań 85

10 Wnioski końcowe 87
10.1 Realizacja celu pracy 87
10.2 Odpowiedź na pytania badawcze 88
10.3 Oryginalność i wkład naukowy 89
10.4 Rekomendacje 90

A Schemat bazy danych badawczych 91
A.1 Warstwy konceptualne 91
A.2 Tabele kluczowe 91
A.3 Wybrane kolumny `participants` (grupy) 91
A.4 Czego schemat nie modeluje (istotne dla RQ) 92

B Treść instrumentów i ekranów 93
B.1 PRS — mood grid 93
B.2 Afektywna selekcja kart (zadanie asocjacyjne typu IAT) 93
B.3 Preferencje jawne (semantic differential i pokrewne) 94
B.4 Biophilia i inspiracje 94

B.5 IPIP-NEO-120 (Big Five) 94
B.6 Room Setup i laddering 94
B.7 Ślepa macierz sześciu źródeł 95
B.8 Ankiety UX po flow 95

C Mapowanie podwymiarów cech na parametry promptu 97
C.1 Zasada działania 97
C.2 Przykładowe reguły stylu (skrót) 98
C.3 Wagi źródła mixed 98

D Przykładowe prompty i warianty macierzy 99
D.1 Rdzeń wspólny (schemat v3) 99
D.2 Sześć wariantów — przykłady różnicujące 100
D.2.1 `implicit` — wariant preferencji ukrytych 100
D.2.2 `explicit` — wariant preferencji jawnych 100
D.2.3 `personality` — wariant osobowościowy 101
D.2.4 `mixed` — wariant mieszany 101
D.2.5 `mixed_functional` — wariant mieszany z funkcją przestrzeni 102
D.2.6 `inspiration_reference` — wariant referencji inspiracji 102
D.3 Uwagi metodologiczne 103

E Wykaz zmiennych eksportowanych do analizy 105

F Zgoda badawcza i klauzula informacyjna 109
F.1 Zakres zgód (checkboxy) 109
F.2 Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) — skrót PL 110
F.3 Skrót EN (Abstract of notice) 111
F.4 Wycofanie i konsekwencje dla zbioru 111
F.5 Czego załącznik nie zawiera 111

G Portfolio prób i testów w ComfyUI 113
G.1 Grafy ComfyUI 113
G.2 Porównania modeli 114
G.3 Depth, SAM i restylizacja stref 114
G.4 Porażki geometrii 115
G.5 Checklista plików do dostarczenia przez autora 116

H Wybrane przebiegi platformy IDA 117
H.1 Sekwencja kanoniczna (ścieżka pełna) 117
H.2 Ścieżka szybka (Fast) — skrót 117
H.3 Checklist materiałów do wstawienia 119

Bibliografia 121

Spis rycin

2.1 Od teorii środowisk regeneracyjnych do kategorii projektowych wnętrza. Opracowanie własne na podstawie Kaplana oraz Ulricha. 8
2.2 Mapa nastroju PRS w interfejsie IDA: operacjonalizacja stanów ideal, current i target. Opracowanie własne na podstawie artefaktu; rama teoretyczna: Hartig i in. 9
2.3 Stopnie nasycenia biofilicznego jako wybór wizualny w IDA. Opracowanie własne; rama teoretyczna: Kellert, Heerwagen i Mador. 10

3.1 Schemat modułu afektywnej selekcji kart wizualnych w IDA. Opracowanie własne; rama teoretyczna IAT: Greenwald, McGhee i Schwartz; artefakt IDA. 14
3.2 Wielоźródłowy model preferencji estetycznych w platformie IDA. Opracowanie własne na podstawie artefaktu. 16

4.1 Porównanie zniekształcenia geometrii architektonicznej i udanej restylizacji z zachowaniem kubatury na tym samym zdjęciu bazowym. Opracowanie własne autora. 21
4.2 Zestawienie fotografii pomieszczenia z mapami conditioningu geometrycznego wykorzystywanymi w próbach testowych. Opracowanie własne autora. 22
4.3 Selektywna restylizacja strefy wnętrza przy użyciu automatycznej maski segmentacji SAM. Opracowanie własne autora. 24
4.4 Autorski graf przepływu pracy w ComfyUI wykorzystywany do testów kontroli geometrii i restylizacji wnętrz. Opracowanie własne autora. 25
4.5 Wpływ doboru wag conditioningu strukturalnego na efekt restylizacji wnętrza. Opracowanie własne autora. 26

6.1 Schemat procedury Fast/Full z punktem ślepej macierzy (opracowanie własne autora). **[TODO: Wstaw docelowy plik graficzny:** `figures/ch06-procedure-fast-full.pdf` **— diagram wektorowy tej samej logiki.]** 37

7.1 Awatar IDA jako mediująca postać dialogu badawczo-projektowego (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 43
7.2 Język wizualny Minimalist Glass Design: ekrany platformy IDA (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 43
7.3 Architektura wysokopoziomowa platformy IDA: frontend doświadczenia, GCP (persystencja) oraz Vertex AI / Gemini (analiza VLM i generacja obrazu). Opracowanie własne. 45
7.4 Ścieżka użytkownika IDA od onboardingu do feedbacku po macierzy (ścieżka pełna i skróty ścieżki szybkiej). Opracowanie własne. 46
7.5 Strona wejściowa IDA (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 47
7.6 Wybór ścieżki: szybkiej (Fast) albo pełnego doświadczenia (Full) (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 48
7.7 Zgoda na udział w badaniu i warunki RODO (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 48
7.8 Rozwinięte szczegóły zgód (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 49

7.9 Skrócony blok demograficzny (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 49
7.10 Przesłanie zdjęcia pokoju albo wybór przykładu (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 50
7.11 Potwierdzenie wybranego zdjęcia z rozpoznanym typem pomieszczenia (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 51
7.12 Wybór stylu bazowego (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 51
7.13 Generacja koncepcji: stan pośredni (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 52
7.14 Pasek postępu przy 100% (*Gotowe!*), jeszcze bez podglądu wyniku (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 53
7.15 Wygenerowana koncepcja wnętrza na zakończenie ścieżki szybkiej (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 53
7.16 Okno zapisu na koncie z opcją kontynuacji bez konta (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 54
7.17 Powrót do wyboru ścieżki po ukończeniu Fast (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 54
7.18 Pytania o styl życia w profilu Full (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 55
7.19 Zadanie wyboru obrazów: pierwsza karta z serii 30 (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 56
7.20 Dodawanie własnych inspiracji — stan początkowy ekranu (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 57
7.21 Pozycja kwestionariusza IPIP-NEO-120 (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 57
7.22 Przesłanie zdjęcia pokoju w ścieżce Full (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 58
7.23 Wybór źródła preferencji dla pomieszczenia (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 58
7.24 Ekran porównania koncepcji w ślepej macierzy wariantów platformy IDA (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 60
7.25 Pierwsza ankieta końcowa: Skala Użyteczności Systemu (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 60
7.26 Pipeline syntezy promptu w IDA: wejścia preferencji $\rightarrow$ filtr źródła $\rightarrow$ scoring $\rightarrow$ builder JSON v3 (`preserve`) $\rightarrow$ generacja Gemini Image. Opracowanie własne. 62
7.27 Ślepa macierz sześciu wariantów generacji: identyczna geometria wejściowa, różne briefy źródeł, wybór bez etykiet. Opracowanie własne. 63

8.1 Kamienie milowe ścieżki `full` ($N = 85$). Oś kategorii: krok zapisu. Oś wartości: liczba osób. Stan bazy 1 października 2026. „Wynik OCEAN” oznacza niepusty `big5_openness`, nie samą flagę `big5_completed_at`. 70
8.2 Wybory źródła w `generation_feedback` (59 wierszy). Oś kategorii: `selected_source`. Oś wartości: liczba wierszy, nie liczba osób. Stan bazy 1 października 2026. 74

G.1 Graf ComfyUI: łańcuch img2img z conditioningiem strukturalnym. Opracowanie własne autora — testy w środowisku ComfyUI. 113
G.2 Porównanie modeli na wspólnym zdjęciu pomieszczenia. Opracowanie własne autora — testy w środowisku ComfyUI. 114
G.3 Mapa głębokości jako warstwa kontroli struktury. Opracowanie własne autora — testy w środowisku ComfyUI. 114
G.4 Segmentacja SAM/SAM2 i efekt restylizacji wybranej strefy. Opracowanie własne autora — testy w środowisku ComfyUI. 115

G.5 Przykłady udanej i nieudanej geometrii po restylizacji. Opracowanie własne autora — testy w środowisku ComfyUI. 115

H.1 Przebieg IDA: onboarding i budowa profilu gustu (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 118

H.2 Przebieg IDA: Room Setup, ślepa macierz sześciu wariantów i wybór (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 118

H.3 Przebieg IDA: ścieżka szybka (Fast) — wybór ścieżki i wejście w skrócony rytm produktowy (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 118

Spis tabel

2.1 Wymiary PRS/ART a operacjonalizacja mapy nastroju (mood grid) w IDA. 9
2.2 Translacja wymiarów psychologiczno-przestrzennych na parametry wytycznych w macierzy IDA. 11

3.1 Sześć źródeł wytycznych generacji koncepcji wnętrza w eksperymencie IDA. 16
3.2 Zestawienie instrumentów badania preferencji zintegrowanych w platformie IDA. 17

4.1 Jakościowe podsumowanie autorskich prób doboru modeli i mechanizmów kontroli w ComfyUI. 26

5.1 Aspekty osobowości w IPIP-NEO-120 → autorska hipoteza projektowa → ostrożność interpretacji (skrót założeń; pełne mapowania w zał. C). 31

6.1 Mapowanie instrumentów pomiarowych w IDA (tabela master). 37
6.2 Pytania badawcze **RQ1**–**RQ6**: hipotezy robocze, zmienne i plan analiz. 39

7.1 Sześć źródeł macierzy generacji IDA (kanon `GenerationSource`). 63
7.2 Transfer wniosków z autorskich prób ComfyUI/CV do platformy IDA. 66

8.1 Kompletność zapisu według ścieżki, 1 października 2026. 71
8.2 Zaznaczenie w macierzy (`is_selected`), 29 osób, oraz wiersze feedbacku. 73
8.3 Rho Spearmana: domeny Big Five a skale estetyczne. Eksploracja, 1 października 2026. 75
8.4 Synteza wyników **RQ1**–**RQ6**, odczyt 1 października 2026. 77
8.5 Wolumen tabel badawczych, stan na 1 października 2026 78
8.6 Kamienie milowe w `participants` według ścieżki (1 października 2026) 78

A.1 Uproszczony przegląd tabel research (szkic). 92

C.1 Wybrane mapowania Big Five / podwymiarów cech na styl i materiały w pipeline IDA (skrót z `research-mappings`). 98

E.1 Słownik zmiennych badawczych (szkic). 105

Wykaz skrótów i symboli

AI Artificial Intelligence / sztuczna inteligencja

ASP
: Akademia Sztuki w Szczecinie

Big Five
: Model Wielkiej Piątki cech osobowości

ComfyUI
: Środowisko grafów do eksperymentów z modelami generatywnymi (autorskie testy; nie runtime IDA)

ControlNet
: Conditioning struktury obrazu (depth, krawędzie itd.) — warstwa autorskich testów medium

FLUX
: Rodzina modeli dyfuzyjnych używana we wczesnej fazie (Modal) — genealogia, nie stan obecny produkcji

GCP
: Google Cloud Platform

HCI
: Human–Computer Interaction

IAT
: Implicit Association Test

IDA
: AI Interior Design Dialogue Research Platform

IPIP-NEO-120
: International Personality Item Pool (120 pozycji, 30 podwymiarów cech)

LLM
: Large Language Model

PRS
: Perceived Restorativeness Scale

RQ Research Question / pytanie badawcze (w pracy: RQ1–RQ6)

RtD
: Research through Design / badania przez projektowanie

SAM/SAM2
: Segment Anything Model — automatyczna segmentacja w testach ComfyUI

Vertex AI
: Platforma Google Cloud do modeli generatywnych; produkcyjna generacja obrazu IDA (Gemini Image)

VLM
: Vision–Language Model

XAI
: Explainable Artificial Intelligence

01

Wprowadzenie

1.1 Wnętrze jako doświadczenie i obraz

Architektura wnętrz operuje nie tylko rzutem budowlanym i materią fizyczną. Jej kluczowym narzędziem staje się *obraz* proponowanego stanu przestrzeni — wizualizacja, która zapośrednicza relację między zamysłem projektanta a wyobrażeniem i potrzebami mieszkańca. W codziennej praktyce projektowej rola ekranu systematycznie rośnie: o nastroju, doborze materiałów i układzie funkcjonalnym coraz częściej przesądzają cyfrowe moodboardy, rendery, a ostatnio także generatywne obrazy syntetyczne, zanim powstanie jakakolwiek dokumentacja wykonawcza [1].

Problem nie sprowadza się jednak do samej technologii czy oprogramowania. Wynika z fundamentalnego pytania dyscypliny: *jak projektować personalizację koncepcji wnętrza*, skoro doświadczenie przestrzeni mieszkalnej ma charakter wielozmysłowy, afektywny i tożsamościowy, podczas gdy współczesne narzędzia generatywne potrafią w ułamku sekundy wytworzyć atrakcyjny obraz, ukrywając przesłanki własnego działania w „czarnej skrzynce" algorytmu? Niniejsza rozprawa powstaje w Akademii Sztuki w Szczecinie, w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki. Przedmiotem moich dociekań jest artefakt projektowy oraz proces twórczy: dialog estetyczny przełożony na kontrolowaną syntezę obrazu przestrzeni.

---

[1] 16.

1.2 Personalizacja estetyczna a narzędzia generatywne

Dostępne komercyjnie aplikacje określane mianem „AI do wnętrz" proponują zazwyczaj uproszczoną stylizację przesłanego zdjęcia: użytkownik wskazuje gotowy styl z listy, wpisuje krótki prompt tekstowy i otrzymuje efektowny render. Rozwiązania te bywają atrakcyjne produktowo, pomijają jednak to, co stanowi istotę dialogu projektowego: rozróżnienie preferencji *jawnych* (deklarowanych) i *ukrytych* (afektywnych), odczuwany nastrój regeneracyjny przestrzeni, rytuały domowe oraz wieloźródłowe uwarunkowania gustu. Przede wszystkim zaś nie pozwalają użytkownikowi zweryfikować, z jakich przesłanek zrodziła się przedstawiona mu propozycja.

Luką projektowo-badawczą, na którą odpowiada ta praca, jest brak **zintegrowanej platformy dialogu**: systemu łączącego autorskie instrumentarium badania preferencji z przejrzystą (*explainable*) syntezą briefu oraz eksperymentalną, ślepą macierzą wariantów, która pozwala empirycznie ocenić skuteczność poszczególnych źródeł personalizacji. Kategorie psychologii środowiskowej (takie jak postrzegana regeneracyjność czy biofilia) traktuję jako ramy myślenia projektowego, a nie jako czysty pomiar laboratoryjny.

1.3 Problem rozbieżności deklaracji i zachowania

Użytkownicy zapytani wprost o upodobania deklarują określony styl, paletę barwną i materiały, podczas gdy w zachowaniu intuicyjnym — w szybkim geście akceptacji lub odrzucenia obrazu — ujawniają zgoła odmienną logikę wrażliwości estetycznej. Kahneman opisuje ten rozdźwięk przez pryzmat myślenia szybkiego i wolnego, a Greenwald, McGhee i Schwartz wskazują na możliwość pomiaru postaw utajonych poprzez rejestrację automatycznych reakcji afektywnych[2]. W perspektywie teorii zamieszkiwania ta rozbieżność przestaje być jedynie błędem kwestionariusza: staje się fascynującym napięciem między gustem deklaratywnym, ukształtowanym przez mody i normy społeczne, a autentyczną, intymną potrzebą zmysłową człowieka.

Dla projektowania wnętrz wspomaganego przez sztuczną inteligencję fakt ten niesie daleko idące konsekwencje. System oparty wyłącznie na deklaracjach słownych ryzykuje wygenerowanie aranżacji poprawnej formalnie, lecz obcej emocjonalnie dla mieszkańca. Z kolei system polegający wyłącznie na gestach intuicyjnych może zignorować funkcję pokoju i świadome wymagania użytkowe. Celem projektu IDA jest stworzenie artefaktu, który nie tuszuje owego konfliktu źródeł, lecz czyni zeń świadome tworzywo procesu projektowego.

[2] 10, 5.

1.4 Cel, zakres i pytania badawcze

Cel. Zaprojektowanie, realizacja i ewaluacja eksperymentalnej platformy badawczo-projektowej IDA (*AI Interior Design Dialogue Research Platform*) jako artefaktu w paradygmacie Research through Design. Platforma przekłada wieloźródłowy profil preferencji na kontrolowany proces personalizacji wnętrz, umożliwiając badanie rozbieżności między deklaracją a zachowaniem oraz ocenę źródeł wytycznych w ślepym porównaniu koncepcji[3].

Zakres. Praca koncentruje się na koncepcyjnych wizualizacjach wnętrz mieszkalnych (synteza image-to-image warunkowana fotografią pokoju użytkownika). Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej i kosztorysów leży poza zakresem rozprawy. Część terenowa platformy operuje na zoptymalizowanym potoku generacji obrazu w środowisku chmurowym, zasilającym macierz **sześciu** wariantów: `implicit`, `explicit`, `personality`, `mixed`, `mixed_functional` oraz `inspiration_reference`. Autorskie próby w środowisku ComfyUI (m.in. techniki ControlNet, estymacja głębi, segmentacja SAM) stanowią praktyczny poligon testowy projektanta, uzasadniający decyzje podjęte w finalnym artefakcie IDA.

Pytania badawcze. Oś dociekań wyznacza zestaw pytań badawczych **RQ1**–**RQ6**:

RQ1 Czy zintegrowany proces badania preferencji w formie interaktywnego dialogu (RtD) pozwala na zebranie wielowymiarowego profilu bez nadmiernego odsetka porzucenia procedury przez uczestników?

RQ2 W jakim stopniu preferencje ukryte i jawne rozmijają się w wyborach estetycznych i jak ta rozbieżność wpływa na zachowanie w macierzy generacji?

RQ3 Które źródło wytycznych w ślepej macierzy sześciu wariantów użytkownicy wybierają najczęściej i czy wybór ten koreluje z profilem respondenta? (rdzeń empiryczny)

RQ4 Czy wymiary osobowości Wielkiej Piątki wykazują związki z preferencjami przestrzennymi i wyborem wariantu osobowościowego? (eksploracyjnie)

RQ5 Czy rozpiętość nastroju między stanem obecnym a pożądanym w pokoju (PRS) wiąże się z preferencją wariantu łączącego nastrój z funkcją (`mixed_functional`)?

RQ6 W jaki sposób uczestnicy oceniają przejrzystość procesu i poczucie własnej sprawczości w toku interakcji z platformą?

[3] 15.

1.5 Teza pracy

> Platforma IDA, jako artefakt Research through Design, dowodzi, że personalizację koncepcji wnętrz mieszkalnych można zaprojektować jako **wieloźródłowy dialog estetyczny** (uwzględniający preferencje intuicyjne, jawne, nastrój regeneracyjny, funkcję oraz osobowość) przełożony na **kontrolowaną syntezę obrazu**, stanowiący alternatywę dla algorytmicznej „czarnej skrzynki". Autorskie próby z modelami dyfuzyjnymi i mechanizmami kontroli struktury w ComfyUI w połączeniu z architekturą IDA tworzą spójną metodę projektową integrującą architekturę wnętrz, psychologię środowiskową i nowe media cyfrowe w dyscyplinie sztuk plastycznych.

Z uwagi na pilotażowy charakter wdrożenia terenowego, celem empirycznym pracy nie jest dowodzenie uniwersalnych praw statystycznych, lecz wykazanie spójności metodologicznej artefaktu oraz zidentyfikowanie kierunków preferencji użytkowników w kontakcie z generatywnym obrazem wnętrza.

1.6 Pozycja metodologiczna: Research through Design

Przyjmuję metodologię badań przez projektowanie (Research through Design, RtD). Christopher Frayling wyróżnia badania *into*, *through* oraz *for* art and design. W paradygmacie badań *poprzez* projektowanie sam proces twórczy i powstający artefakt stają się narzędziem generowania wiedzy dyscyplinowej[4]. Zimmerman, Forlizzi i Evenson wprowadzili RtD do obszaru interakcji człowieka z technologią, wskazując, że zaprojektowany obiekt ucieleśnia hipotezę o pożądanym stanie rzeczywistości i stanowi materialny argument podlegający krytycznej ewaluacji[5].

Struktura dowodzenia w niniejszej rozprawie obejmuje trzy powiązane warstwy:

(A) **Autorskie testy i próby w ComfyUI**: eksploracja możliwości i ograniczeń modeli dyfuzyjnych, metod zachowania geometrii i segmentacji masek (doświadczenie warsztatowe projektanta).

(B) **Artefakt IDA**: wdrożona platforma dialogowa z awatarem, przejrzystą syntezą wytycznych i macierzą sześciu źródeł koncepcji[6].

(C) **Ewaluacja w badaniu z użytkownikami**: weryfikacja funkcjonowania artefaktu i analiza wyborów estetycznych w świetle pytań **RQ1**–**RQ6**.

---

[4] 3.
[5] 25.
[6] 15.

1.7 Wkład własny

Mój autorski wkład manifestuje się w trzech przenikających się wymiarach:

Wymiar projektowy
Koncepcja i realizacja IDA jako wielopoziomowego dialogu estetycznego: autorska kreacja awatara jako postaci mediującej, dramaturgia przejść, język wizualny *Minimalist Glass Design* oraz rygorystyczna dokumentacja decyzji i kompromisów projektowych.

Wymiar techniczno-medialny
Przeprowadzenie systematycznych testów nad mechanizmami kontroli geometrii w modelach dyfuzyjnych (ComfyUI, ControlNet, SAM) oraz opracowanie metody translacji zróżnicowanych danych psychologicznych na wytyczne wizualne modelu generatywnego.

Wymiar badawczy
Operacjonalizacja wieloźródłowego modelu preferencji i konstrukcja procedury ślepej macierzy sześciu źródeł, umożliwiająca empiryczne badanie rozbieżności między deklaracjami a intuicyjnymi wyborami człowieka w środowisku generatywnym.

1.8 Struktura rozprawy

Rozdział 2 buduje teoretyczną ramę relacji człowieka z przestrzenią, regeneracyjności oraz biofilii w architekturze wnętrz. Rozdział 3 omawia naturę preferencji estetycznych, rozbieżność między deklaracją a gestem afektywnym oraz technikę drabinowania wartości. Rozdział 4 poświęcony jest sztucznej inteligencji dyfuzyjnej, metodom kontroli geometrii oraz autorskim próbom w środowisku ComfyUI. Rozdział 5 przedstawia model Wielkiej Piątki jako hipotezę projektową wzbogacającą proces personalizacji. Rozdział 6 precyzuje metodologię RtD, procedurę badania oraz plan analiz. Rozdział 7 zawiera całościowy opis artefaktu IDA jako dzieła projektowego: architekturę doświadczenia, dramaturgię interfejsu i design rationale. Rozdziały 8–10 dokumentują wyniki zebrane w pilotażu, krytyczną dyskusję oraz wnioski końcowe.

02

Projektowanie wnętrz, psychologia środowiskowa i doświadczenie przestrzeni

Rozdział buduje teoretyczną i projektową ramę dla platformy IDA (*AI Interior Design Dialogue Research Platform*). Postrzeganą regeneracyjność, biofilię oraz funkcję przestrzeni traktuję w nim jako fundamentalne kategorie projektowe, a nie wyłącznie jako abstrakcyjne konstrukty psychometryczne. Celem rozdziału jest uzasadnienie decyzji metodycznych, które w toku pełnego doświadczenia (Full) prowadzą od etapu konfiguracji pomieszczenia (Room Setup) do syntezy wariantu łączącego nastrój z funkcją (`mixed_functional`) w eksperymentalnej macierzy generacji[1].

2.1 Środowiska regeneracyjne: ART i SRT wobec wnętrza mieszkalnego

Wizualizacja wnętrza — również ta syntetyzowana przez modele sztucznej inteligencji — pełni w praktyce projektowej rolę obrazu zapośredniczającego koncepcję. Nie zastępuje ona projektu budowlanego ani wiedzy wykonawczej. W badaniach przez projektowanie (RtD) obraz ten staje się jednak nośnikiem hipotez o jakości doświadczenia przestrzennego: pozwala badać, czy proponowana atmosfera przybliża mieszkańca do pożądanego stanu ukojenia i regeneracji, czy stanowi jedynie powierzchowną dekorację kadru.

Teoria regeneracji uwagi (*Attention Restoration Theory*, ART) sformułowana przez Stephena Kaplana opisuje warunki, w których środowisko fizyczne wspiera odzyskiwanie wyczerpanej uwagi ukierunkowanej. Kaplan wyróżnia cztery konstytutywne cechy środowiska regeneracyjnego: fascynację (*fascination*), poczucie bycia poza codziennością (*being away*), rozległość i spójność przestrzeni (*extent*) oraz zgodność środowiska z intencjami człowieka (*compatibility*)[2]. Z kolei teoria redukcji stresu (*Stress Recovery Theory*, SRT) kładzie nacisk na szybką, ewolucyjnie ukształtowaną odpowiedź afektywną na kontakt z elementami przyrody.

---

[1] 15.
[2] 11.

Klasyczne badania Rogera Ulricha wykazały bezpośredni wpływ widoku z okna na proces rekonwalescencji pacjentów[3], a późniejsze eksperymenty laboratoryjne potwierdziły psychofizjologiczne mechanizmy redukcji pobudzenia układu współczulnego pod wpływem bodźców naturalnych[4].

Dla projektanta wnętrz mieszkalnych obie te teorie niosą jednoznaczny wniosek: zdolność przestrzeni do regeneracji psychofizycznej nie jest przypadkowym dodatkiem, lecz mierzalną jakością relacji człowieka z otoczeniem. Jakość tę kształtuje się operowaniem światłem dziennym, taktylną obecnością naturalnych materiałów (drewno, kamień, len), zrównoważoną złożonością wizualną oraz czytelnością układu stref[5]. Platforma IDA nie zakłada naiwnie, że wygenerowany obraz sam w sobie „leczy” zmęczenie; wykorzystuje natomiast mapę nastroju do zidentyfikowania luki między stanem obecnym a pożądanym w danym pokoju.

[TODO: wstaw plik: figures/ch02/ch02-restorative-framework.pdf — schemat ART/SRT → kategorie projektowe wnętrza (światło, materiał, natura, złożoność, układ)]

Rycina 2.1 Od teorii środowisk regeneracyjnych do kategorii projektowych wnętrza. Opracowanie własne na podstawie Kaplan [11] oraz Ulrich [22] i Ulrich i in. [23].

2.2 Postrzegana regeneracyjność (PRS) jako kategoria projektowa

Terry Hartig i współpracownicy opracowali skalę postrzeganej regeneracyjności (*Perceived Restorativeness Scale*, PRS), która przekłada wymiary teorii Kaplana na standaryzowany pomiar psychometryczny[6]. Skala ta doczekała się wielu adaptacji, w tym zoptymalizowanej wersji skróconej PRS-11[7].

W interfejsie IDA pomiar ten nie przybiera jednak formy nużącej ankiety z pozycjami Likerta. Uczestnik zaznacza stan emocjonalny na dwuwymiarowej mapie nastroju (*mood grid*), gdzie oś X rozpięta jest między biegunem *energetyzującym* a *uspokajającym*, zaś oś Y między nastrojem *monotonnym* a *inspirującym*. Jest to świadoma adaptacja projektowa (tab. 2.1): oś pozioma przybliża wymiar wyciszenia (*being away*), oś pionowa odzwierciedla fascynację (*fascination*), natomiast poczucie spójności (*coherence*) ujawnia się w powiązaniu nastroju z funkcjonalną konfiguracją pokoju[8].

W architekturze IDA pojęcie PRS obejmuje trzy powiązane stany:

- **ideal** (`prs_ideal`): ogólny, pożądany klimat emocjonalny deklarowany w profilu użytkownika;

[3] 22.
[4] 23.
[5] 16.
[6] 7.
[7] 17.
[8] 15.

- **current** (`prs_current`): odczuwany, zastany stan emocjonalny konkretnego pokoju;
- **target** (`prs_target`): docelowy nastrój, jaki użytkownik pragnie osiągnąć w tej przestrzeni.

Różnica wektorowa między stanem `prs_current` a `prs_target` definiuje lukę nastrojową, stając się wytyczną dla generatora AI (pytanie **RQ5**). Badanie nie ocenia laboratoryjnego „przyrostu regeneracji" po ekspozycji na render, lecz sprawdza, czy użytkownicy preferują warianty uwzględniające ową metamorfozę nastroju.

Tabela 2.1 Wymiary PRS/ART a operacjonalizacja mapy nastroju (mood grid) w IDA.

Wymiar PRS / ART	Odpowiednik w mood grid IDA	Etap badania w platformie
Being away (oderwanie / spokój)	Oś X: energetyzujący ↔ uspokajający	`prs_ideal`, `prs_current`, `prs_target`
Fascination (fascynacja)	Oś Y: monotonny ↔ inspirujący	j.w.
Coherence (spójność)	Relacja punktu do funkcji pokoju	Konfiguracja pokoju (aktywności, trudności)
Extent (rozległość)	Pośrednio: kontekst przestrzenny kadru	Analiza fotografii wnętrza przez VLM

[TODO: wstaw plik: figures/ch02/ch02-prs-mood-grid.png — zrzut interfejsu mood grid z osiami X/Y oraz punktami pomiaru]

Rycina 2.2 Mapa nastroju PRS w interfejsie IDA: operacjonalizacja stanów ideal, current i target. Opracowanie własne na podstawie artefaktu[9]; rama teoretyczna: Hartig i in. [7].

2.3 Projektowanie biofiliczne we wnętrzach

Stephen Kellert, Judith Heerwagen i Martin Mador definiują projektowanie biofiliczne jako holistyczną strategię architektoniczną odpowiadającą na wrodzoną potrzebę więzi człowieka ze światem przyrody[10]. Zasada ta realizuje się nie tylko poprzez obecność żywych roślin, lecz przede wszystkim poprzez dostęp do światła dziennego, zastosowanie naturalnych, nieprzetworzonych materiałów oraz form biomorficznych.

W platformie IDA biophilia została przełożona na czterostopniową skalę nasycenia wizualnego: od wnętrza całkowicie zneutralizowanego po przestrzeń o

[10] 12.

dominującym udziale zieleni, światła słonecznego i faktur organicznych. Wybór ten bezpośrednio modyfikuje brief przekazywany modelowi generatywnemu, wpływając na gęstość roślinności, paletę materiałową oraz temperaturę barwną światła.

[TODO: wstaw plik: figures/ch02/ch02-biophilia-dosage.png — cztery poziomy nasycenia biofilicznego w interfejsie IDA]

Rycina 2.3 Stopnie nasycenia biofilicznego jako wybór wizualny w IDA. Opracowanie własne; rama teoretyczna: Kellert, Heerwagen i Mador [12].

2.4 Relacja człowieka z przestrzenią a konfiguracja pokoju

Projektowanie wnętrza mieszkalnego jest procesem negocjacji między indywidualną tożsamością mieszkańca, jego codziennymi aktywnościami a zastanymi ograniczeniami budowlanymi. W module konfiguracji pokoju (Room Setup) IDA zbiera kluczowe parametry tej relacji: przeznaczenie pomieszczenia, katalog dominujących aktywności, punkty tarcia (bariery użytkowe) oraz hierarchię wartości badaną metodą drabinowania (rozdz. 3.5).

Połączenie nastroju emocjonalnego (PRS) z programem funkcjonalnym chroni proces personalizacji przed degradacją do roli powierzchownej stylizacji. Dzięki temu generowany obraz odnosi się do realnego sposobu zamieszkiwania pokoju.

2.5 Implikacje dla syntezy obrazu w IDA

Z ram teoretycznych ART, SRT, skali PRS oraz biofilii wyłania się spójny zestaw wytycznych zasilających proces generowania koncepcji (tab. 2.2). Tabela ta ilustruje, w jaki sposób humanistyczne kategorie doświadczenia przestrzennego zostają przetłumaczone na konkretne sygnały wejściowe wieloźródłowej macierzy generacji w IDA.

Psychologia środowiskowa w niniejszej pracy nie stanowi zatem celu samego w sobie, lecz staje się dyscyplinującą ramą projektową. Prowadzi od badania potrzeb regeneracyjnych i funkcji pokoju do kontrolowanej syntezy obrazu wnętrza, której techniczne mechanizmy i próby w ComfyUI omawia rozdział 4.

Tabela 2.2 Translacja wymiarów psychologiczno-przestrzennych na parametry wytycznych w macierzy IDA.

Wymiar doświadczenia	Parametr w interfejsie IDA	Powiązane źródło macierzy
Luka nastrojowa (PRS)	Odległość `current→target`	Wariant `mixed_functional` oraz `mixed`
Nasycenie biofiliczne	Poziom 0–3 na skali wizualnej	Warianty `explicit`, `mixed`, `mixed_functional`
Funkcja i rytuały domowe	Aktywności, punkty tarcia, drabina wartości	Wariant `mixed_functional`
Preferencje estetyczne	Dyferencjał semantyczny, selekcja kart	Warianty `explicit` oraz `implicit`
Profil osobowości	Kwestionariusz IPIP-NEO-120	Wariant `personality`
Inspiracja wizualna	Zdjęcie referencyjne użytkownika	Wariant `inspiration_reference`

03

Preferencje estetyczne: jawne, ukryte i behawioralne

Rozdział przedstawia strukturę preferencji estetycznych jako wielośródłowe tworzywo procesu personalizacji w platformie IDA. Wychodzi od klasycznego rozróżnienia na preferencje **jawne** (*explicit*), deklarowane świadomie przez użytkownika, preferencje **ukryte** (*implicit*), rejestrowane poprzez spontaniczne reakcje afektywne, oraz wskaźniki **behawioralne**. Profil osobowości (Big Five) stanowi trzeci filar modelu, szczegółowo rozwinięty w rozdziale 5. Celem metodycznym jest synteza wielośródłowa, zasilająca eksperymentalną, ślepą macierz sześciu wariantów koncepcji wnętrza[1].

3.1 Preferencje jawne (explicit)

Preferencje jawne obejmują wybory, które użytkownik potrafi zwerbalizować i świadomie wskazać: nazwy stylów, palety barwne, preferowane materiały oraz pożądany poziom jasności czy ciepła. Charles Osgood, George Suci i Percy Tannenbaum zaproponowali technikę dyferencjału semantycznego do pomiaru konotacyjnych znaczeń pojęć na skalach rozpiętych między parami przymiotników przeciwstawnych[2]. W interfejsie IDA adaptacja ta przybiera postać intuicyjnych suwaków (m.in. ciepło, jasność, złożoność wizualna) oraz kafelków wyboru palet materiałowych.

Samoświadomość estetyczna bywa jednak zwodnicza. Deklaracja „preferuję chłodny minimalizm" nierzadko współwystępuje z entuzjastycznym wyborem bogatych fakturowo, ciepłych wnętrz w teście reakcji wizualnej. Dlatego obok deklaracji słownych niezbędny jest równoległy kanał preferencji ukrytych (rozdz. 3.2), a badanie rozbieżności między nimi stanowi jedno z głównych pytań badawczych pracy (**RQ2**).

---

[1] 15.
[2] 14.

Do rejestru jawnego należy również przesłanie własnych obrazów inspiracji (rozdz. 3.6). Choć inspiracja operuje językiem formy, to użytkownik decyduje w pełni świadomie, *jaki* obraz przedstawić systemowi jako wzorzec.

3.2 Preferencje ukryte (implicit) i afektywna selekcja kart

Anthony Greenwald i współpracownicy wprowadzili test utajonych skojarzeń (Implicit Association Test, IAT), wykazując, że pomiar czasów reakcji na bodźce pozwala badać postawy i preferencje z pominięciem filtrów racjonalizacji i autoprezentacji[3]. W badaniach nad interakcją człowieka z komputerem (HCI) oraz w systemach rekomendacyjnych adaptacją tej idei stała się technika szybkiej, binarnej selekcji kart wizualnych (ang. *card swiping*). Szybki gest odrzucenia lub polubienia obrazu pozwala na uchwycenie pierwotnej, afektywnej reakcji estetycznej.

W platformie IDA kanał ten przybrał formę modułu afektywnej selekcji kart: uczestnikowi prezentowana jest seria starannie dobranych wizualizacji wnętrz, które akceptuje lub odrzuca. System rejestruje kierunek wyboru oraz czas decyzji (`reaction_time_ms`), budując zagregowany profil preferencji intuicyjnych zasilający wariant ukryty (`implicit`) w macierzy. Termin „ukryte” odnosi się w niniejszej pracy do pośredniej metody pomiaru behawioralnego i nie niesie psychoanalitycznych założeń o nieświadomości.

[TODO: wstaw plik: figures/ch03/ch03-tinder-iat-flow.pdf — schemat przepływu: bodziec wizualny → gest akceptacji/odrzucenia → czas reakcji → profil preferencji ukrytych]

Rycina 3.1 Schemat modułu afektywnej selekcji kart wizualnych w IDA. Opracowanie własne; rama teoretyczna IAT: Greenwald, McGhee i Schwartz [5]; artefakt:[4].

3.3 Rozbieżność między deklaracją a zachowaniem

Daniel Kahneman opisuje architekturę poznawczą człowieka jako współdziałanie dwóch trybów: szybkiego, automatycznego i emocjonalnego Systemu 1 oraz wolnego, analitycznego i racjonalizującego Systemu 2[5]. W doświadczeniu estetycznym wnętrza oba te systemy często generują sprzeczne sygnały. Deklaracja słowna (System 2) bywa zdominowana przez gust aspiracyjny, mody kulturowe i potrzebę aprobaty społecznej, podczas gdy natychmiastowy gest afektywny (System 1) odsłania bezpośrednie zapotrzebowanie zmysłowe na poczucie przytulności, ciepła czy intymnego azylu.

[3] 5.
[5] 10.

W platformie IDA stopień zgodności obu kanałów jest precyzyjnie kalkulowany (m.in. zgodność stylu, palety barw i nasycenia biofilią). Pytanie **RQ2** weryfikuje, czy owa rozbieżność znajduje odzwierciedlenie w zachowaniu uczestnika przed macierzą wygenerowanych koncepcji: czy wydłuża czas namysłu nad wyborem oraz czy skłania do częstszego wybierania wariantów zrównoważonych (mieszanych). Rozbieżność ta nie jest więc traktowana jako błąd pomiaru, lecz jako fundamentalna dramaturgia samopoznania estetycznego użytkownika.

3.4 Wskaźniki behawioralne i czas wyboru

Obok kierunku gestu system rejestruje czas reakcji uczestnika na poszczególne obrazy wnętrz. Czas ten przybliża stopień pewności decyzji: natychmiastowe odrzucenie sygnalizuje dysonans estetyczny, podczas gdy dłuższy namysł może świadczyć o ambiwalencji lub głębszej fascynacji kompozycją.

W ślepej macierzy kluczowym parametrem staje się łączny czas porównywania wariantów (`selection_time_ms`). W odróżnieniu od laboratoryjnego śledzenia mikroruchów oka, badanie terenowe IDA koncentruje się na naturalnym rytmie interakcji, chroniąc poczucie swobody uczestnika.

3.5 Drabinowanie wartości (means-end laddering)

Thomas Reynolds i Jonathan Gutman sformułowali metodę drabinowania w teorii środków i celów (*means-end chain*), ukazując, w jaki sposób konkretne atrybuty fizyczne obiektu łączą się z konsekwencjami funkcjonalnymi, by ostatecznie zakorzenić się w fundamentalnych wartościach egzystencjalnych człowieka[6]. W module konfiguracji pokoju IDA dialog z awatarem prowadzi użytkownika po szczeblach tej drabiny: od pytania o konkretne wyposażenie i bariery użytkowe (punkty tarcia), przez ich wpływ na codzienne samopoczucie, aż po głęboką odpowiedź na pytanie, dlaczego dana zmiana jest dla niego ważna.

Dzięki temu generatywny brief przestaje być powierzchownym zbiorem przymiotników stylistycznych. Wiedza o tym, że poszukiwane „ciepłe drewno” ma sprzyjać wyciszeniu po stresującej pracy i budować poczucie bezpieczeństwa rodziny, pozwala na wygenerowanie wariantu funkcjonalnego (`mixed_functional`) o autentycznym ładunku tożsamościowym.

[6] 20.

3.6 Inspiracje wizualne jako osobisty atlas wyobraźni

Przesłanie fotografii inspiracji wprowadza do dialogu preferencję przez konkretny okaz zmysłowy. Użytkownik wskazuje atmosferę, której złożoności nie potrafi wyrazić za pomocą suwaków czy słów. W potoku IDA przesłane obrazy referencyjne są analizowane przez multimodalny model wizyjno-językowy, który wyodrębnia dominanty kompozycyjne, oświetleniowe i materiałowe. Wyniki tej analizy zasilają wariant referencji inspiracji (`inspiration_reference`) w macierzy.

3.7 Synteza wieloźródłowa i architektura wariantów

Wieloźródłowy model preferencji w IDA nie rości sobie pretensji do arbitralnego wskazywania „jedynego prawdziwego gustu". Traktuje wrażliwość estetyczną jako zjawisko polifoniczne, przekładając poszczególne kanały na sześć zróżnicowanych wariantów koncepcji (tab. 3.1 i 3.2).

Tabela 3.1 Sześć źródeł wytycznych generacji koncepcji wnętrza w eksperymencie IDA.

Klucz źródła	Nazwa wariantu	Źródła danych wejściowych
`implicit`	Wariant preferencji ukrytych	Gesty afektywnej selekcji kart, cz reakcji
`explicit`	Wariant preferencji jawnych	Dyferencjał semantyczny, dekla wana paleta i styl
`personality`	Wariant osobowościowy	Aspekty cech inwentarza IPIP-NE 120 (rozdz. 5)
`mixed`	Wariant zrównoważony (mieszany)	Fuzja danych ukrytych, jawnyc osobowościowych
`mixed_functional`	Wariant mieszany z funkcją pokoju	Fuzja preferencji + luka nastr PRS, aktywności i wartości
`inspiration_reference`	Wariant referencji inspiracji	Analiza wizualna fotografii refer cyjnej użytkownika

[TODO: wstaw plik: figures/ch03/ch03-multisource-model.pdf — diagram: kanały preferencji → synteza briefu → macierz 6 wariantów → ślepy wybór]

Rycina 3.2 Wieloźródłowy model preferencji estetycznych w platformie IDA. Opracowanie własne na podstawie[7].

Sześć wygenerowanych koncepcji spotyka się w ślepym porównaniu. Użytkownik nie wie, które źródło wygenerowało dany obraz, oceniając wyłącznie siłę oddziaływania plastycznego i emocjonalnego przedstawionej przestrzeni. To właśnie ten moment stanowi empiryczny rdzeń pracy, weryfikowany w pytaniu **RQ3**.

Tabela 3.2 Zestawienie instrumentów badania preferencji zintegrowanych w platformie IDA.

Instrument	Podstawa teoretyczna	Forma interakcji w IDA	Rola w procesie
Mapa nastroju PRS	Hartig i in. [7] i Kaplan [11]	Siatka 2D nastroju	Pomiar luki regeneracyjnej
Biofilia	Kellert, Heerwagen i Mador [12]	4 stopnie nasycenia	Warunkowanie obecności natury
Dyferencjał semantyczny	Osgood, Suci i Tannenbaum [14]	Suwaki atrybutów stylu	Pomiar preferencji jawnych
Afektywna selekcja kart	Greenwald, McGhee i Schwartz [5]	Gesty akceptacji/odrzucenia	Pomiar preferencji ukrytych
Drabinowanie wartości	Reynolds i Gutman [20]	Dialog w Room Setup	Kontekst funkcjonalno-życiowy
Inspiracje wizualne	Praktyka projektowa	Upload zdjęć referencyjnych	Bezpośredni transfer nastroju
Big Five / IPIP-NEO-120	John, Naumann i Soto [9] i Gosling i in. [4]	Skale podwymiarów cech	Hipoteza osobowościowa

04

Sztuczna inteligencja dyfuzyjna w architekturze wnętrz — mechanizmy kontroli, narzędzia i próby w ComfyUI

Rozdział przedstawia generatywne modele obrazu jako medium koncepcyjne w projektowaniu architektury wnętrz. Nie traktuję ich jako bezrefleksyjnych narzędzi do automatycznego renderowania, lecz jako technologie mediujące między zastaną fotografią pomieszczenia, briefem projektowym a nową propozycją wizualną. Punktem wyjścia są moje autorskie próby i testy przeprowadzone w modułowym środowisku węzłowym ComfyUI, w którym badałem zachowanie modeli dyfuzyjnych, metody strukturalnej kontroli geometrii (m.in. ControlNet), maskowanie oraz automatyczną segmentację semantyczną (SAM i SAM 2).

Doświadczenia te stanowią praktyczną i techniczną genezę decyzji projektowych podjętych przy budowie platformy IDA[1]. Wskazują one, dlaczego wdrożenie zaawansowanych grafów ComfyUI z wieloma ręcznie strojonymi wagami conditioningu sprawdza się w autorskich testach projektanta, lecz w masowym badaniu terenowym wymagało zastąpienia zoptymalizowanym potokiem syntezy wytycznych i kontrolowanej edycji obrazu.

4.1 Generatywne modele dyfuzyjne w wizualizacji wnętrz

Rombach i współpracownicy wykazali, że przeniesienie procesu dyfuzji do skompresowanej przestrzeni utajonej (ang. *latent space*) pozwala na wydajną syntezę obrazów o wysokiej rozdzielczości przy racjonalnym koszcie obliczeniowym, umożliwiając jednoczesne warunkowanie procesu tekstem oraz sygnałami wizualnymi[2]. W kontekście architektury wnętrz pojawienie się modeli dyfuzyjnych zmieniło status wczesnej wizualizacji koncepcyjnej. Obok tradycyjnego, czasochłonnego modelowania w środowiskach CAD/BIM i renderingu silnikami fizycznymi pojawiła się możliwość szybkiej eksploracji nastroju, wariantów mate-

[1] 15.
[2] 21.

riałowych i światła bezpośrednio na bazie fotografii zastanego pomieszczenia lub szkicu.

Modele te nie są jednak przezroczystym kalkulatorem projektu. Ucząc się rozkładów prawdopodobieństwa z wielomilionowych zbiorów danych treningowych, generatory wykazują tendencję do powielania uśrednionych schematów estetycznych („katalogowy" wystrój, powtarzalne układy mebli), a przede wszystkim mają trudność ze spontanicznym zachowaniem rygoru architektonicznego. W moich próbach model pozbawiony zewnętrznego sterowania strukturalnego nagminnie zniekształcał osie otworów drzwiowych i okiennych, łamał perspektywę i gubił proporcje ścian. Wizualizacja koncepcyjna staje się zatem obszarem ciągłej negocjacji między zamysłem projektanta a statystyczną bezwładnością modelu.

4.2 Wyzwanie geometrii: od text-to-image do image-to-image

Generacja w trybie wyłącznie tekstowym (ang. *text-to-image*, T2I) syntetyzuje scenę z opisu językowego. O ile na etapie ogólnego moodboardu swoboda ta bywa zaletą, o tyle w projektowaniu wnętrz dla konkretnego użytkownika staje się bezużyteczna. Prawdziwe wnętrze posiada niepowtarzalne ograniczenia: określony rzut, wysokość stropu, usytuowanie pionów instalacyjnych, okien oraz stałych elementów budowlanych.

Tryb edycji obrazem wejściowym (ang. *image-to-image*, I2I) warunkuje szum startowy fotografią zastanego pomieszczenia. Ostateczny wynik zależy wówczas od zestrojenia siły odszumiania (ang. *denoising strength*):

- przy niskich wartościach odszumiania (np. poniżej 0,35) zachowana zostaje geometria, lecz zmiany ograniczają się do drobnych modyfikacji kolorystycznych, uniemożliwiając realną zmianę stylu;
- przy wysokich wartościach odszumiania (powyżej 0,65) model uzyskuje swobodę kreacji nowej estetyki, lecz bez dodatkowych zabezpieczeń bezpowrotnie niszczy układ ścian i perspektywę.

W praktycznych próbach zidentyfikowałem pięć typowych anomalii geometrycznych powstających przy braku zewnętrznego rygoru strukturalnego:

1. **Pływająca perspektywa:** załamanie linii styku ścian z podłogą i sufitem, prowadzące do nienaturalnego zakrzywienia płaszczyzn;
2. **Deformacja i zanik otworów:** przesunięcie ram okiennych, zniekształcenie glifów lub zamiana okien na obrazy ścienne;
3. **Konflikty skali:** generowanie mebli o zaburzonych proporcjach antropometrycznych (np. krzesła sięgające połowy wysokości ściany lub mikroskopijne stoły);
4. **Halucynacje kubaturowe:** powstawanie pozornych wnęk, schodów donikąd i nieistniejących załamań muru;

5. **Gubienie funkcji przestrzennej:** scalanie mebli ze ścianami bądź „zawieszenie" obiektów w powietrzu bez kontaktu z płaszczyzną podłogi.

Błąd geometrii dyskwalifikuje wizualizację jako propozycję projektową. Dlatego kluczowym zadaniem w moich testach stało się odnalezienie mechanizmów trzymających w ryzach strukturę przestrzenną wnętrza.

[TODO: wstaw plik: figures/comfyui/ch04-geometry-fail-success.png]

Zestawienie: próba nieudana z załamaniem perspektywy i deformacją ścian (wysoki denoising bez ControlNet) vs próba udana z zachowaniem geometrii pomieszczenia.

Rycina 4.1 Porównanie zniekształcenia geometrii architektonicznej i udanej restylizacji z zachowaniem kubatury na tym samym zdjęciu bazowym. Opracowanie własne autora.

4.3 Metody kontroli struktury i geometrii: ControlNet we wnętrzach

Przełomem w precyzyjnym sterowaniu modelami dyfuzyjnymi stała się architektura ControlNet zaproponowana przez Zhanga, Rao i Agrawalę[3]. Autorzy wprowadzili mechanizm blokowania wag modelu bazowego oraz tworzenia trenowalnych kopii warstw kodujących, łączonych za pomocą tzw. zerowych splotów (*zero convolutions*). Umożliwiło to zasilanie procesu generacji precyzyjnymi mapami geometrycznymi.

W testach prowadzonych na fotografiach wnętrz sprawdziłem przydatność poszczególnych rodzajów conditioningu strukturalnego:

- **Canny (krawędzie konturowe):** Klasyczny algorytm detekcji krawędzi Johna Canny'ego[4] wyodrębnia wyraźne skoki jasności. We wnętrzach silnie stabilizuje ościeżnice, obrysy mebli i podziały ścienne. Jego wadą przy restylizacji jest jednak nadmiarowość: algorytm wykrywa również faktury dywanów, wzory tapet i drobne przedmioty, co przy zbyt dużej wadze conditioningu blokuje wymianę starych mebli na nowe.
- **Depth (mapy głębokości):** Estymacja głębi jednoocznej (np. modele MiDaS, ZoeDepth czy Depth Anything) tworzy monochromatyczną mapę odległości

[3] 24.
[4] 2.

poszczególnych planów od obiektywu. Jest to fundamentalny conditioning dla wnętrz, ponieważ koduje kubaturę pomieszczenia („pudełko pokoju"), nie narzucając przy tym sztywnych obrysów detali. Umożliwia swobodną wymianę wyposażenia wewnątrz zdefiniowanej przestrzeni.

- **Normal maps (wektory normalne powierzchni):** Mapy wektorów normalnych kodują kąt nachylenia płaszczyzn w przestrzeni trójwymiarowej. Są nieocenione dla zachowania wiarygodnego oświetlenia: model dyfuzyjny precyzyjnie odróżnia powierzchnie pionowe ścian od poziomej płaszczyzny podłogi i sufitu, co eliminuje nienaturalne cienie i „płynięcie" światła.
- **M-LSD (detekcja linii prostych w architekturze):** Model M-LSD (*Mobile Line Segment Detection*) opracowany przez Gu i współpracowników[5] został zaprojektowany do wyodrębniania czystych odcinków prostoliniowych. W architekturze wnętrz sprawdza się znakomicie, ponieważ filtruje drobny szum fakturowy i wychwytuje wyłącznie tektonikę pomieszczenia: krawędzie ścian, belek stropowych i otworów okiennych.
- **Scribble i Lineart (szkic odręczny):** Pozwalają na wprowadzenie do pustego kadru odręcznego zarysu nowo projektowanego mebla (np. bryły wyspy kuchennej czy nowej ściany działowej), dając modelowi impuls do wygenerowania obiektu w ściśle wyznaczonym miejscu.
- **IP-Adapter (warunkowanie referencją wizualną):** Umożliwia wprowadzenie cech stylistycznych, palety barwnej i materiałów z obrazu inspiracji bez konieczności opisywania każdego detalu słowami w prompcie.

[TODO: wstaw plik: figures/comfyui/ch04-depth-overlay.png]

Zdjęcie bazowe pokoju oraz odpowiadające mu mapy kontrolne: głębia (Depth Anything), linie proste (M-LSD) oraz krawędzie Canny.

Rycina 4.2 Zestawienie fotografii pomieszczenia z mapami conditioningu geometrycznego wykorzystywanymi w próbach testowych. Opracowanie własne autora.

[5] 6.

4.4 Maskowanie, inpainting i segmentacja semantyczna (SAM / SAM 2)

Pełna restylizacja całego kadru naraz bywa ryzykowna, zwłaszcza gdy chcemy zachować wybrane elementy wnętrza (np. zabytkowy parkiet, istniejący kominek czy stolarkę okienną), a wymienić jedynie wyposażenie ruchome. Rozwiązaniem jest technika domalowywania (ang. *inpainting*) sterowana maskami.

Tradycyjne ręczne malowanie masek pędzlem w interfejsie graficznym jest czasochłonne. Dlatego w moich próbach testowałem automatyczną segmentację semantyczną przy użyciu modeli z rodziny Segment Anything:

- **SAM (Segment Anything Model):** opracowany przez Kirillova i współpracowników[6], umożliwia wycięcie dowolnego obiektu na podstawie pojedynczego kliknięcia (punktu), ramki ograniczającej lub automatycznego podziału całego obrazu na maski obiektowe;
- **SAM 2:** rozszerzenie architektury o pamięć czasową, zaprezentowane przez Raviego i zespół[7], pozwalające na bezszwowe śledzenie masek obiektów również w ujęciach sekwencyjnych i panoramach wideo.

Połączenie segmentacji SAM z modelami detekcji obiektów (np. Grounding DINO) pozwala na automatyczne wygenerowanie maski dla promptu tekstowego „meble” lub „podłoga”. Projektant uzyskuje precyzyjną separację warstwy architektonicznej od warstwy wyposażenia.

4.4.1 Koncepcja pustej skorupy (empty shell)

Jednym z najważniejszych pojęć wypracowanych w trakcie moich prób jest koncepcja *pustej skorupy* pomieszczenia (ang. *empty shell*). Oznacza ona stan wizualny pokoju, w którym kubatura, ściany, otwory okienne, podłoga i główne źródła światła zostają zachowane, natomiast całe dotychczasowe umeblowanie, dekoracje i sprzęty zostają usunięte lub zneutralizowane.

Dopiero na tak przygotowaną „pustą skorupę” nakładany jest proces generowania nowej aranżacji. W środowisku ComfyUI osiągałem to dwuetapowo: najpierw maska SAM usuwała stare meble inpaintingiem do stanu pustej podłogi i czystych ścian, a w drugim przejściu model z conditioningiem głębi wrysowywał nową koncepcję estetyczną. W produkcyjnej platformie IDA koncepcję tę zaadaptowałem w uproszczonej formie: zamiast wieloetapowego potoku SAM zaimplementowałem dedykowany tryb usuwania wyposażenia realizowany instrukcją systemową w promptingu wizyjnym, co pozwala na szybkie uzyskanie efektu czystej przestrzeni przed generacją stylów.

---

[6] 13.
[7] 18.

[TODO: wstaw plik: figures/comfyui/ch04-sam-mask.png]

Maska segmentacji SAM wyodrębniająca strefę umeblowania oraz wynik restylizacji samej strefy wypoczynkowej z nienaruszoną architekturą ścian.

Rycina 4.3 Selektywna restylizacja strefy wnętrza przy użyciu automatycznej maski segmentacji SAM. Opracowanie własne autora.

4.5 Autorskie próby i testy w środowisku ComfyUI

Środowisko ComfyUI wybrałem do eksperymentów ze względu na jego modułową architekturę opartą na grafach skierowanych (ang. *node-based workflows*). W odróżnieniu od jednolitych interfejsów konsumenckich, w których użytkownik ma dostęp jedynie do suwaka odszumiania i pola tekstowego, ComfyUI umożliwia pełny wgląd w każdy etap łańcucha generacji:

1. precyzyjny dobór preprocesorów (np. zmiana progu detekcji Canny czy rozdzielczości estymacji głębi);
2. łączenie wielu jednostek ControlNet w łańcuchy (ang. *multi-ControlNet*) z niezależnym ustalaniem wag i zakresu kroków samplera, w których dany conditioning jest aktywny;
3. modularne dołączanie adapterów LoRA i embeddingów tekstowych;
4. całkowitą powtarzalność prób dzięki zapisywaniu parametrów ziarna losowego (*seed*) i metadanych grafu w plikach wynikowych.

4.5.1 Wnioski z testów modeli bazowych i wag conditioningu

W toku prób porównałem zachowanie różnych rodzin modeli dyfuzyjnych w zadaniu restylizacji wnętrza mieszkalnego (tab. 4.1):

- **Stable Diffusion XL (SDXL):** charakteryzuje się najbardziej dojrzałym ekosystemem węzłów i precyzyjną współpracą z ControlNetem. Modele SDXL znakomicie reagują na jednoczesne połączenie mapy Depth i M-LSD. Pozwalają na bardzo wysoki rygor geometrii, choć przy nadmiernej wadze conditioningu obraz staje się sztywny i traci plastyczność oświetlenia.

[TODO: wstaw plik: figures/comfyui/ch04-comfyui-graph.png]

Zrzut autorskiego grafu ComfyUI: węzły ładowania modeli, łańcuch multi-ControlNet (Depth + M-LSD), obsługa masek oraz sampling KSampler.

Rycina 4.4 Autorski graf przepływu pracy w ComfyUI wykorzystywany do testów kontroli geometrii i restylizacji wnętrz. Opracowanie własne autora.

- **FLUX (warianty Schnell / Dev):** oferuje znakomitą jakość fotorealistyczną, naturalną gradację światła i bogatą mikro-fakturę materiałów (tkaniny, drewno). Posiada jednak bardzo silny prior estetyczny: przy próbach z modelami ControlNet wykazuje tendencję do forsowania własnych, wyidealizowanych układów przestrzennych, co wymagało bardzo precyzyjnego ograniczania zakresu kroków conditioningu (np. aktywność ControlNet tylko w pierwszych 40% kroków odszumiania).
- **Adaptery LoRA:** metoda niskorzędowej adaptacji wag[8] okazała się najskuteczniejszym narzędziem do precyzyjnego wprowadzania specyficznych mikro-estetyk (np. styl japandi, organic modern czy wybrane gatunki drewna) bez rozbijania geometrii wypracowanej przez ControlNet.

Najważniejszą obserwacją z testów było odkrycie tzw. **paradoksu nadmiernego rygoru**: im silniejsza waga conditioningu krawędziowego (Canny pow. 0,8), tym wierniejszy rzut pokoju, ale tym bardziej sztuczny i płaski staje się wygenerowany materiał (model nie potrafi wygenerować fałd zasłon czy miękkich poduszek, ponieważ jest skrępowany prostymi krawędziami ze zdjęcia wejściowego). Najlepsze rezultaty plastyczne uzyskiwałem, stosując kombinację:

> **Depth Anything (waga 0,7) + M-LSD (waga 0,4) + umiarkowane odszumianie (0,55–0,65) + dedykowana LoRA stylu.**

Taka konfiguracja trzymała w ryzach ściany i sufit, dając jednocześnie modelowi przestrzeń na swobodne wykreowanie nowej materii mebli i oświetlenia.

[8] 8.

Tabela 4.1 Jakościowe podsumowanie autorskich prób doboru modeli i mechanizmów kontroli w ComfyUI.

Rozwiązanie	Wierność geometrii pokoju	Swoboda kreacji stylu	Wnioski praktyczne
SDXL + Canny	Wysoka (sztywna)	Ograniczona	Zbyt mocno blokuje wymianę mebli
SDXL + Depth + M-LSD	Bardzo wysoka	Dobra	**Optymalny kompromis** dla wnętrz
FLUX + ControlNet	Zmienna (silny prior)	Bardzo wysoka	Świetna estetyka, ryzyko ucieczki kubatury
SDXL + Inpainting SAM	Bardzo wysoka w strefie	Wysoka w masce	Idealne do selektywnej wymiany stref

[TODO: wstaw plik: figures/comfyui/ch04-model-comparison.png]

Porównanie wygenerowanych koncepcji na tym samym zdjęciu bazowym: wariant ze zbyt sztywnym Canny, wariant zbalansowany (Depth + M-LSD) oraz wariant bez conditioningu z załamaną geometrią.

Rycina 4.5 Wpływ doboru wag conditioningu strukturalnego na efekt restylizacji wnętrza. Opracowanie własne autora.

4.6 Przejście od prób ComfyUI do architektury platformy IDA

Doświadczenia z ComfyUI doprowadziły mnie do kluczowego wniosku metodologicznego: zaawansowany graf z wieloma węzłami ControlNet jest znakomitym środowiskiem badawczym dla artysty-projektanta, lecz jest całkowicie nieprzenaszalny wprost do masowego narzędzia badawczego dla użytkowników.

Gdyby uczestnik badania terenowego IDA musiał samodzielnie dobierać wagi conditioningu, preprocesory i rodzaje masek, badanie zakończyłoby się natychmiastowym porzuceniem procesu ze względu na barierę technologiczną. Ponadto infrastruktura chmurowa serwująca tak złożone grafy na żądanie generowałaby nieakceptowalne opóźnienia i koszty.

Dlatego w platformie IDA dokonałem świadomego kompromisu Research through Design:

1. wnioski z ComfyUI posłużyły do sformułowania **reguł translacji wytycznych projektowych**: model wizyjny (Gemini Flash Lite) dokonuje strukturalnego rozbioru fotografii pokoju (analiza planów, oświetlenia i geometrii), pełniąc rolę wirtualnego preprocesora;
2. synteza obrazu w API generatywnym (Gemini Image / Vertex AI) została obwarowana instrukcjami systemowymi wymuszającymi zachowanie perspektywy i kubatury pokoju w trybie image-to-image;
3. skomplikowane strojenie wag zastąpiłem **macierzą sześciu źródeł preferencji**, w której to różnice w danych wejściowych (behawioralne, deklaratywne, osobowościowe), a nie parametry techniczne węzłów, determinują ostateczny charakter przestrzeni.

4.7 Krytyka medium i kryteria jakości wizualizacji

Praca z mediami generatywnymi wymaga krytycznej czujności wobec ich ograniczeń estetycznych i ontologicznych:

4.7.1 Estetyka uśrednienia („AI look”)

Modele dyfuzyjne mają tendencję do generowania specyficznego, przesadnie wygładzonego obrazu: nienaturalnie miękkiego światła, sterylnych powierzchni i powtarzalnych dekoracji rodem z platform społecznościowych. W projektowaniu wnętrz jest to zjawisko niepożądane, ponieważ zaciera indywidualny charakter przestrzeni. Świadome operowanie promptem negatywnym, referencjami zmysłowymi i biofilią jest niezbędne, by przełamać ten cyfrowy banał.

4.7.2 Autorstwo w procesie ko-kreacji

Kto jest autorem wizualizacji wygenerowanej przez sztuczną inteligencję? W mojej optyce generator jest zaawansowanym medium syntetycznym, a nie autonomicznym twórcą. Rola projektanta przesuwa się z manualnego kreślenia na **kuratorstwo wytycznych, rygor kryteriów akceptacji oraz kompozycję relacji**. Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za to, czy wygenerowany obraz jest wykonalny przestrzennie i bezpieczny konstrukcyjnie.

4.7.3 Checklista jakości wizualizacji koncepcyjnej wnętrza

Na bazie przeprowadzonych prób sformułowałem zestaw kryteriów weryfikacji, które stosowałem przy ocenie wyników generacji:

1. **Spójność tektoniczna:** czytelne i nieprzerwane linie styku ścian, stropu i podłogi; brak fałszywych załamań perspektywy.
2. **Wierność otworów:** zachowane proporcje i położenie okien oraz drzwi względem fotografii bazowej.
3. **Prawidłowość skali:** meble i sprzęty zachowują realne proporcje ergonomiczne względem wysokości pomieszczenia.
4. **Czystość materii:** wiarygodne odwzorowanie faktur (rysunek słojów drewna, splot tkanin, matowość tynku) bez rozmyć i nienaturalnych stopień materiałowych.
5. **Logika oświetlenia:** spójność cieni i kierunku światła wpadającego przez okna z oświetleniem sztucznym.
6. **Czytelność funkcjonalna:** zachowanie ciągów komunikacyjnych; brak obiektów blokujących przejścia lub wtopionych w strukturę ścian.

Powyższe kryteria stanowią pomost między swobodną eksploracją w ComfyUI a rygorem oceny wizualizacji w eksperymencie IDA.

05

Osobowość a preferencje przestrzenne

Rozdział rozwija wątek profilu psychologicznego zapowiedziany w wielośródłowym modelu preferencji (rozdz. 3). Model Wielkiej Piątki oraz kwestionariusz IPIP-NEO-120 pełnią w niniejszej pracy rolę *hipotezy projektowej* dla syntezy briefu, a nie deterministycznego wyroku o „właściwym" guście użytkownika. Rozdział uzasadnia obecność wariantu osobowościowego (`personality`) w ślepej macierzy sześciu wariantów platformy IDA oraz wiąże go z pytaniem eksploracyjnym **RQ4**[1]. Szczegółowe mapowania domen i ich składowych aspektów na parametry wnętrza dokumentuje załącznik C, a potok i interfejs macierzy rozdział 7.

5.1 Model Wielkiej Piątki jako rama różnic indywidualnych

John, Naumann i Soto opisują Wielką Piątkę (*Big Five*) jako taksonomię różnic indywidualnych ustrukturyzowaną w pięciu nadrzędnych domenach: otwartość na doświadczenie (*Openness*), sumienność (*Conscientiousness*), ekstrawersja (*Extraversion*), ugodowość (*Agreeableness*) oraz neurotyczność, czyli wrażliwość emocjonalna (*Neuroticism*)[2]. Model ten nie służy diagnozie klinicznej, lecz dostarcza powszechnie zwalidowanego aparatu pojęciowego do opisu względnie trwałych dyspozycji zachowania, znajdując zastosowanie również w badaniach nad interakcją człowieka z technologią i personalizacją środowisk cyfrowych.

W badaniach przez projektowanie (Research through Design) kluczowe jest właściwe usytuowanie tej ramy: w IDA profil osobowości nie diagnozuje człowieka, lecz operacjonalizuje *jeden z równorzędnych kanałów* poszukiwania tożsamości przestrzennej. Osobowość stanowi tworzywo wytycznych projektowych, podobnie jak wybory jawne i gesty intuicyjne (rozdz. 3), nie przesądzając a priori o wartości estetycznej wnętrza. W ścieżce pełnej (Full) profile domen i aspektów zasilają

[1] 15.
[2] 9.

syntezę promptu, podczas gdy skrócona ścieżka szybka (Fast) pomija ten etap, chroniąc użytkownika przed nadmiernym obciążeniem czasowym.

5.2 Kwestionariusz IPIP-NEO-120 i poziom aspektów cech

Zastosowanie publicznej puli pozycji IPIP (*International Personality Item Pool*) pozwala na rzetelny pomiar cech Wielkiej Piątki w środowiskach badawczych online. Platforma IDA wykorzystuje inwentarz **IPIP-NEO-120**: 120 pozycji kwestionariuszowych mierzących pięć głównych domen oraz trzydzieści ich składowych aspektów (podwymiarów cech, ang. *facets*), po sześć dla każdej domeny.

Dla projektowania wnętrz operowanie wyłącznie na poziomie szerokich domen byłoby zbyt ogólne. Wysoki poziom otwartości na doświadczenie może bowiem oznaczać zarówno fascynację sztuką współczesną i eklektyzmem (aspekt estetyki, $O2$), jak i bogatą wyobraźnię przestrzenną (aspekt fantazji, $O1$). Dopiero analiza podwymiarów cech pozwala na sformułowanie precyzyjnych hipotez projektowych (tab. 5.1; zał. C). W bazie danych platformy zapisywane są znormalizowane profile domen i podwymiarów wraz ze znacznikiem ukończenia kwestionariusza, co umożliwia późniejszą weryfikację ich związku z wyborami estetycznymi.

5.3 Literatura: osobowość a środowisko mieszkalne

Literatura wiążąca cechy osobowości z preferencjami estetycznymi i aranżacją wnętrz mieszkalnych wskazuje na zależności o charakterze *umiarkowanym i probabilistycznym*, a nie przyczynowo-deterministycznym. Klasyczne badania Samuela Goslinga i zespołu nad sygnałami tożsamościowymi w sypialniach i biurach (*A room with a cue*) wykazały, że przestrzeń fizyczna człowieka jest nośnikiem czytelnych śladów psychologicznych: osoby o wysokiej otwartości otaczają się zróżnicowanymi, nieszablonowymi przedmiotami i sztuką, podczas gdy wysoka sumienność manifestuje się porządkiem, klarowną organizacją i ergonomią[3].

Wniosek dla projektu IDA nakazuje zachowanie metodologicznego umiaru. Badania uzasadniają wykorzystanie cech osobowości jako *eksploracyjnego punktu wyjścia* dla wariantów stylistycznych, wykluczają jednak traktowanie testu psychologicznego jako sztywnego algorytmu dyktującego człowiekowi, w jakim wnętrzu „powinien” mieszkać. Związek profilu osobowości z preferencjami estetycznymi w pytaniu **RQ4** ma zatem charakter badania tendencji i korelacji, a nie budowy deterministycznego systemu rekomendacji.

[3] 4.

5.4 Translacja podwymiarów cech na wytyczne projektowe

W procesie syntezy koncepcji w IDA znormalizowane wyniki inwentarza IPIP-NEO-120 podlegają regułom interpretacyjnym. Konfiguracje domen i podwymiarów wskazują proponowaną dominantę stylistyczną, paletę materiałową oraz poziom złożoności wizualnej wnętrza. Warstwa ta wpisuje się w postulat przejrzystej personalizacji (*explainable personalization*): projektant i badacz mogą dokładnie prześledzić, jakie przesłanki psychologiczne wpłynęły na wygenerowanie wariantu osobowościowego oraz wariantu mieszanego.

Tabela 5.1 podsumowuje autorskie reguły translacji cech na atrybuty przestrzenne wraz z koniecznymi zastrzeżeniami interpretacyjnymi. Reguły te nie stanowią dogmatów psychologicznych, lecz są hipotezami projektowymi, które weryfikuje użytkownik w ślepym wyborze.

Tabela 5.1 Aspekty osobowości w IPIP-NEO-120 → autorska hipoteza projektowa → ostrożność interpretacji (skrót założeń; pełne mapowania w zał. C).

Domena / aspekt cechy	Hipoteza projektowa	Ostrożność interpretacji
Otwartość (O); estetyka ($O2$)	Większa złożoność, eklektyzm, zróżnicowane faktury, akcenty sztuki	Otwartość to także ciekawość intelektualna, nie tylko styl boho
Otwartość (O); fantazja ($O1$) + niska sumienność (C)	Układ swobodny, odejście od surowego minimalizmu, organiczność	Niska sumienność nie oznacza chaosu, lecz elastyczność funkcji
Sumienność (C); porządek ($C2$)	Klarowne podziały, niska złożoność, dyskretne przechowywanie	Preferencja ładu nie wyklucza ciepła i dekoracyjności
Ekstrawersja (E); poszukiwanie doznań ($E5$)	Żywsza paleta barwna, wyraziste kontrasty, strefy integracji	Ekstrawersja społeczna nie musi oznaczać krzykliwości wizualnej
Ugodowość (A) + niska neurotyczność (N)	Miękkie tekstylia, ciepłe światło, harmonijna tonacja	Unikać stereotypu redukującego ugodowość do „przytulności”
Wrażliwość / neurotyczność (N); lęk ($N1$)	Stonowane tła, zredukowany szum wizualny, poczucie azylu	Nie patologizować; przestrzeń kojąca jako powszechna potrzeba

5.5 Krytyka determinizmu i odpowiedzialność etyczna

Zastosowanie psychometrii w architekturze wnętrz niesie ryzyko sprowadzenia człowieka do uproszczonej etykiety: „jesteś introwertykiem, więc musisz mieszkać w chłodnym minimalizmie". Taka stereotypizacja odbiera użytkownikowi podmiotowość i zubaża dialog estetyczny.

Platforma IDA przeciwstawia się temu determinizmowi na trzech poziomach:

1. **Polifonia źródeł:** osobowość jest tylko jednym z sześciu równorzędnych wariantów i nie ma prawa zdominować preferencji wyrażanych intuicyjnym gestem czy wyborem funkcji pokoju.
2. **Ślepy wybór:** użytkownik ocenia obrazy bez znajomości etykiet źródeł, co pozwala sprawdzić, czy koncepcja wywiedziona z cech osobowości naprawdę odpowiada jego zmysłowym pragnieniom.
3. **Ochrona danych i podmiotowość:** badanie opiera się na pełnej zgodzie RODO, minimalizacji danych i anonimizacji identyfikatorów, wykluczając profilowanie komercyjne na rzecz rzetelnej refleksji badawczej.

W paradygmacie Research through Design obecność wariantu osobowościowego w macierzy służy konfrontacji: pozwala sprawdzić, czy wiedza o psychologicznych cechach mieszkańca wnosi cenną wartość do procesu projektowego, czy też w konfrontacji z obrazem wygrywają bezpośrednie wybory intuicyjne i zmysłowe.

06

Metodologia badań

Rozdział opisuje ramę metodologiczną rozprawy: pozycję Research through Design, trzy warstwy dowodu, fazy badania, procedurę ścieżek Fast i Full, instrumenty pomiarowe oraz plan analiz podporządkowany pytaniom **RQ1**–**RQ6**. Wyniki podaję w rozdziałach późniejszych. Tutaj nie raportuję wielkości próby ani rozkładów.

6.1 Paradygmat badawczy: Research through Design

Opieram się na tradycji badań przez projektowanie (Research through Design, RtD). Frayling rozróżnia badania *into*, *through* i *for* art and design. W wariancie *through* artefakt i proces projektowy są sposobem wytwarzania wiedzy[1]. Zimmerman, Forlizzi i Evenson ujmują RtD w HCI jako metodę, w której zaprojektowany artefakt jest argumentem badawczym: ucieleśnia hipotezę o preferowanym stanie świata i pozwala go krytycznie ocenić[2].

Moim artefaktem jest platforma IDA[3], czyli zintegrowany przebieg dialogowy, który łączy wieloźródłowy profil preferencji z generatywną personalizacją wizualizacji wnętrz i ze ślepą macierzą sześciu wariantów. Wiedza powstaje w nim nie tylko z pomiarów u użytkowników, lecz także z decyzji projektowych, iteracji i świadomie przyjętych ograniczeń medium (por. rozdziały o medium dyfuzyjnym i o budowie artefaktu).

Dawną formułę hipotez H1–H5 zarzuciłem jako oś empiryczną. Operacjonalizacja opiera się na zrewidowanych pytaniach **RQ1**–**RQ6** (zob. podrozdz. 6.7).

---

1 3.
2 25.
3 15.

6.2 Trzy warstwy dowodu

Dowód w rozprawie ma trzy powiązane warstwy. Żadna nie zastępuje pozostałych.

(A) Eksploracja warsztatowa medium dyfuzyjnego (ComfyUI)
: Moje autorskie testy z modelami dyfuzyjnymi, kontrolą geometrii (m.in. mapy głębokości, conditioning strukturalny) i segmentacją w modularnym środowisku ComfyUI. Warstwa ta uzasadnia, co da się wiarygodnie przenieść do powtarzalnego potoku internetowego, a co stanowi zbyt duży narzut obliczeniowy lub operacyjny. ComfyUI **nie** jest środowiskiem uruchomieniowym platformy IDA.

(B) Artefakt IDA
: Działająca platforma badawczo-projektowa: ścieżki Full i Fast, synteza briefu, generacja image-to-image w Vertex AI / Gemini Image, zapis danych badawczych w GCP i ślepa macierz sześciu źródeł[4]. Budowę opisuje rozdział o artefakcie.

(C) Ewaluacja terenowa
: Udostępnienie IDA uczestnikom online, w warunkach zbliżonych do realnego użycia. Zbieram profil, zachowania w macierzy i ankiety użyteczności. Ta warstwa odpowiada na **RQ1**–**RQ6**. Przy małej próbie pilotażowej analiza pozostaje przede wszystkim opisowa.

6.3 Projekt i fazy badania

Badanie ma charakter mieszany: (1) projektowanie i iteracja artefaktu (RtD) oraz (2) ewaluacja terenowa z instrumentami psychometrycznymi i behawioralnymi, osadzonymi w przebiegu platformy. Nie jest to klasyczny RCT ani eksperyment laboratoryjny.

Fazy.

1. **Eksploracja medium i prototypowanie (warstwa A)**: warsztatowe testy generatywne w ComfyUI, wybór uproszczeń produktowych, implementacja instrumentów w interfejsie.
2. **Pilotaż terenowy**: uruchomienie przebiegu, kontrola jakości danych, lejek ukończenia, pierwsze rozkłady wyborów w macierzy. Z pilotażu wnioskuję o wykonalności (**RQ1**) i o działaniu instrumentów.
3. **Główne zbieranie**: powiększenie próby według planu uzgodnionego z promotorem (orientacyjne przedziały w tab. 6.2).

[4] 15.

4. **Analiza i synteza**: analizy opisowe, a przy wystarczającym N także inferencyjne, oraz włączenie ich do argumentu RtD.

Kryteria przejścia między fazami. Z pilotażu do głównego zbierania przechodzę, gdy zapis kluczowych zmiennych (m.in. `blind_selection_made`, `selected_source`, zgody) jest stabilny, lejek nie ma luk spowodowanych błędami systemu, a plan analiz chroni przed HARKingiem. Ze zbierania do syntezy przechodzę po sprawdzeniu kompletności eksportu i udokumentowaniu wykluczeń (odpadanie uczestników, wycofanie zgody).

6.4 Uczestnicy i dobór

Kryteria włączenia. Do badania zapraszam osoby pełnoletnie, które świadomie zgodziły się na udział i przetwarzanie danych oraz potrafią przejść cały przebieg w przeglądarce (wgrać zdjęcie pomieszczenia, wykonać zadanie swipe i wypełnić ankiety). Wyłączam rekordy bez wymaganych zgód, z wycofaną zgodą w trakcie albo z oczywiście niespójnymi danymi technicznymi (np. brak `consent_timestamp`).

Dobór. Dobór jest okazjonalny: uczestnicy dołączali samodzielnie przez publicznie dostępną stronę platformy. To ogranicza uogólnianie, ale odpowiada ewaluacji artefaktu RtD w warunkach terenowych.

Wielkość próby. W tym rozdziale nie podaję liczebności próby. Przy małej próbie pilotażowej plan przewiduje analizy opisowe (lejki, częstości, eksploracyjne asocjacje z szerokimi przedziałami niepewności). Docelowe wielkości dla analiz inferencyjnych są *planem*, a nie osiągniętym N (tab. 6.2).

6.5 Procedura: ścieżki Fast i Full oraz ślepa macierz

Uczestnik wybiera ścieżkę **pełną (Full)** albo **szybką (Fast)**; wybór zapisuje się jako `path_type`. Ścieżka Full prowadzi przez głęboki profil badawczy. Ścieżka Fast obejmuje zgodę, krótkie pytania demograficzne, zdjęcie pokoju, wybór stylu i generację jednej koncepcji, więc nie dostarcza kompletu danych potrzebnych większości pytań badawczych.

Szkielet ścieżki Full.

1. Onboarding i zgody (badanie, przetwarzanie, art. 13 RODO).
2. Profil rdzeniowy: m.in. preferencje jawne (semantic differential, paleta, materiały), biophilia, inspiracje, mood grid PRS (ideal), afektywna selekcja kart na wzór zadania IAT (`participant_swipes`).
3. Big Five — IPIP-NEO-120 (`/flow/big-five`).
4. Room Setup: zdjęcie pomieszczenia, aktywności, pain points, laddering, PRS current/target.
5. Generacja macierzy sześciu źródeł i **ślepy wybór** wariantu (`selected_source`).
6. Ankiety UX (SUS, agency, clarity, satisfaction).

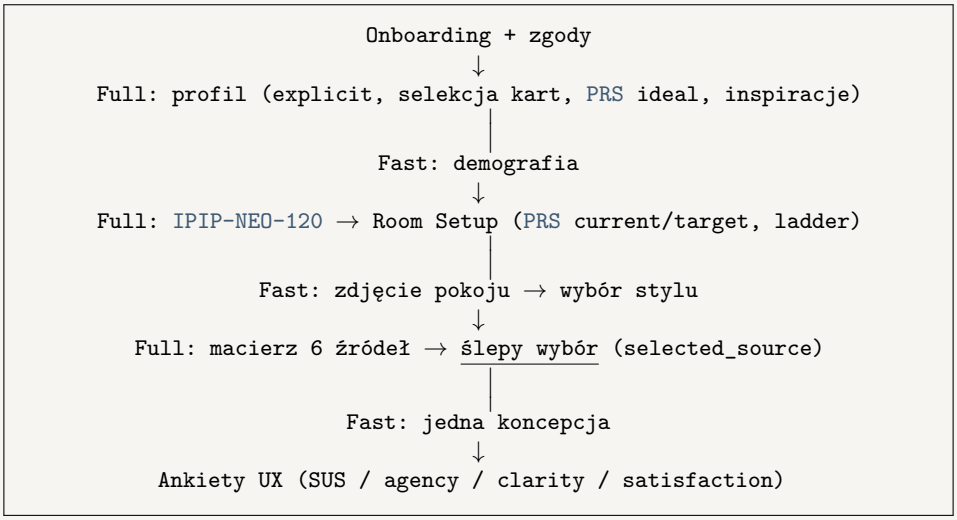
Szkielet ścieżki Fast. Zgoda, krótkie pytania demograficzne, zdjęcie pokoju (własne albo przykładowe), wybór stylu bazowego i generacja jednej koncepcji. Taki przebieg nie zbiera profilu preferencji ani osobowości, więc z danych Fast trudno porównywać kanały personalizacji. Służy on głównie **RQ1** i **RQ6** (wykonalność, użyteczność) oraz eksploracji produktowej, a nie ślepej macierzy.

Ślepa macierz (punkt eksperymentalny). Po syntezie promptów system generuje sześć wariantów z różnych źródeł i prezentuje je bez etykiet w zbalansowanym, losowym układzie siatki. Uczestnik ocenia obrazy na podstawie własnego odbioru zmysłowego i plastycznego, a następnie wskazuje preferowany wariant; zapis obejmuje m.in. `blind_selection_made`, `generation_feedback.selected_source` i wpisy `participant_matrix_entries`. Sześć źródeł (kanon): `implicit`, `explicit`, `personality`, `mixed`, `mixed_functional`, `inspiration_reference`. Dopiero po dokonaniu wyboru następuje kulminacja doświadczenia i ujawnienie źródeł (dramaturgia „odkrycia kart").

6.6 Instrumenty pomiarowe

Instrumenty są częścią produktu (Research-Embedded). Nie tworzą osobnego pakietu papierowego, tylko kolejne kroki przebiegu. Zestawienie główne podaje tab. 6.1, a treść ekranów opisuje załącznik B. Skalę użyteczności systemu (SUS) stosuję w autorskiej adaptacji kwestionariusza Johna Brooke'a[5], a skale sprawczości, zrozumiałości i satysfakcji zbudowałem jako dedykowane narzędzia ewaluacji interakcji.

[5] 1.



Rycina 6.1 Schemat procedury Fast/Full z punktem ślepej macierzy (opracowanie własne autora).
[TODO: Wstaw docelowy plik graficzny: `figures/ch06-procedure-fast-full.pdf` **— diagram wektorowy tej samej logiki.]**

Tabela 6.1 Mapowanie instrumentów pomiarowych w IDA (tabela master).

Narzędzie	Źródło naukowe	Forma w IDA	Zmienne (szkic)	Limity
PRS / mood grid	Hartig i in. [7] (adaptacja UI)	Grid w profilu i Room Setup	`prs_ideal_*`, `prs_current_*`, `prs_target_*`	Brak `prs_post_*` po ekspozycji na AI
Afektywna selekcja kart (IAT-like)	Greenwald, McGhee i Schwartz [5] (adaptacja gestu)	Swipe w Core Profile	`participant_swipes`, `implicit_*`, `reaction_time_ms`	Brak `dwell_time`/`hesitation` w DB
Semantic differential / explicit	tradycja skal semantycznych; forma własna	Slidery, paleta, materiały	`explicit_*`	Self-report; zależność od UI
Biophilia	rama biophilic design (lit. środowiskowa)	Wybór poziomu / opcji	`biophilia_score`, match w porównaniu	Uproszczona dawka wizualna
Laddering	means-end (lit. preferencji)	Room Setup	`ladder_*`, `room_activities`, `room_pain_points`	Jakość odpowiedzi tekstowych
IPIP-NEO-120	Big Five[6]; IPIP-NEO-120	`/flow/big-five`	`big5_*`, `big5_facets`, `big5_responses`	Długość; nie walidacja vs papier
Macierz 6 źródeł	własne (eksperyment w artefakcie)	Generate + blind selection	`selected_source`, `participant_matrix_ratings`	Zależność od jakości generacji
SUS / agency / clarity / satisfaction	SUS (adapt.); skale własne UX	Ankiety po flow	`sus_*`, `agency_*`, `clarity_*`, `satisfaction_*`	Satysfakcja na poziomie uczestnika, nie per źródło

6.7 Pytania badawcze, zmienne i plan analiz

Oś empiryczną tworzą pytania **RQ1**–**RQ6**. Dla każdego pytania podaję hipotezę roboczą (do sprawdzenia przy większej próbie), główne zmienne oraz analizę przy małym N (pilotaż) i przy docelowym N (plan). Słownik zmiennych zawiera załącznik E, schemat zapisu danych załącznik A.

Priorytet empiryczny. Rdzeniem wyników są **RQ2** i **RQ3** (rozbieżność preferencji oraz wybór źródła w ślepej macierzy). **RQ1** i **RQ6** służą ocenie wykonalności artefaktu RtD. **RQ4** i **RQ5** mają charakter eksploracyjny, więc przy małym N nie wysuwam twierdzeń konfirmacyjnych.

Czego plan nie obiecuje przy małym N. Nie obiecuję walidacji konstruktu zgamifikowanego PRS względem papierowego PRS-11, potwierdzenia silnych korelacji Big Five z preferencjami ani testów mediacji wielopoziomowych. Nie obiecuję też klasycznego pomiaru PRS przed ekspozycją na wizualizacje AI i po niej, bo schemat danych nie zawiera pól `prs_post_*`.

6.8 Wiarygodność i trafność

Strategia walidacji jest stopniowana. W pilotażu najważniejsza jest **wykonalność**: czy instrumenty zapisują kompletne i spójne dane i czy uczestnicy docierają do kolejnych kroków (**RQ1**). Trafności konstruktu skal zgamifikowanych (siatka PRS, selekcja kart jako adaptacja IAT) nie sprawdzam jeszcze równoległym pomiarem papierowym. Ewentualna podpróba walidacyjna wymagałaby osobnego projektu.

W ślepej macierzy wiarygodność opieram na trzech zabiegach: (a) ukrywam etykiety źródła do momentu wyboru, (b) normalizuję zapis w `participant_matrix_entries`, (c) oddzielam generację od interpretacji wyniku. Ograniczeniem pozostaje zależność od jakości modelu generatywnego, bo szum estetyczny nie zależy od kanału danych.

Dane z zadania swipe obejmują `reaction_time_ms`. Nie interpretuję ich jako pełnego pomiaru dwell ani hesitation, ponieważ te miary nie są zapisywane w obecnej bazie.

Tabela 6.2 Pytania badawcze **RQ1**–**RQ6**: hipotezy robocze, zmienne i plan analiz.

RQ	Hipoteza robocza	Zmienne	Analiza przy małym N	Analiza przy docelowym N
RQ1	Ścieżka Full z `core_profile_complete` dostarcza komplet danych w kluczowych wymiarach (implicit, explicit, big5, room, macierz) bez katastrofalnego dropoutu	`core_profile_complete`, `current_step`, `created_at`/`updated_at`, eventy page_view, wskaźniki kompletności pól	Lejek ukończenia, % braków (opisowo)	Stabilne estymaty completion; ewentualne porównanie Fast vs Full
RQ2	(H2a) Wyższy mismatch → dłuższy `selection_time_ms` lub częstszy wybór `mixed`/`mixed_functional`; (H2b) przy `style_match = false` rzadszy wybór `explicit`	`preference_comparisons`, `style_match`, `color_tokens_match_studio`, `selected_source`, `selection_time_ms`	Rozkłady, rozbieżności; case studies; wielkości efektu do planowania N	Modele asocjacji mismatch → zachowanie w macierzy (orient. $N \geq 100$)
RQ3	(H3a) `mixed`/`mixed_functional` częściej niż źródła „czyste”; (H3b) kompletne Big Five ↔ `personality`/`mixed`; (H3c) inspiracje ↔ `inspiration_reference`	`selected_source`, `generated_sources`, `has_complete_bigfive`, `inspirations_count`, `blind_selection_made`	Tabela częstości wyborów per source	Testy rozkładu / modele wyboru (orient. $N \approx 50$–$80+$)
RQ4	(H4a–c, eksploracyjnie) Big Five / podwymiary cech ↔ `implicit_*`/`explicit_*` oraz wybór `personality`	`big5_*`, `big5_facets`, `implicit_*`, `explicit_*`, `selected_source`	Heatmapy korelacji z szerokimi przedziałami; bez claimów $r > 0{,}4$	Korelacje / modele przy większym N (orient. 80–150)
RQ5	(H5a) Większa odległość euklidesowa PRS current→target → częstszy wybór `mixed_functional`	`prs_current_*`, `prs_target_*`, `selected_source`	Opis gap PRS vs wybory; bez pre/post AI	Asocjacja gap ↔ source; opcjonalnie osobny pomiar post (jeśli dodany)
RQ6	(H6a) `agency_score` i `clarity_score` korelują dodatnio z `satisfaction_score`; (H6b) Full vs Fast (jeśli wystarczająca liczba Fast)	`agency_*`, `clarity_*`, `satisfaction_*`, `sus_*`, `path_type`	Opis rozkładów skal UX	Korelacje i porównanie ścieżek przy zrównoważonych n

6.9 Ograniczenia metodologiczne

- **Samodzielne zgłoszenie online**: próba nie jest probabilistyczna, więc uogólnienie na populację użytkowników narzędzi AI do wnętrz jest ograniczone.
- **Brak laboratorium**: kontrola warunków ekspozycji (ekran, oświetlenie, czas) jest słabsza niż w eksperymencie laboratoryjnym.
- **Warstwa A $\neq$ RCT**: warsztatowa eksploracja ComfyUI dostarcza wiedzy projektowej, a nie randomizowanego dowodu, że „AI leczy regeneracyjność".
- **Mały N pilotażu**: uniemożliwia konfirmacyjną psychometrię i stabilne modele wielozmiennowe.
- **Luki pomiarowe**: brak PRS po ekspozycji na AI, brak dwell i hesitation w bazie, satysfakcja niepowiązana z `selected_source`.
- **Zależność od generacji**: wybór w macierzy miesza preferencję kanału danych z jakością konkretnego renderu.

6.10 Etyka i ochrona danych (RODO)

Prowadzę badanie zgodnie z rozporządzeniem RODO[7]. Zanim zbiorę dane, uczestnik osobno zgadza się na udział w badaniu i na przetwarzanie danych oraz potwierdza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną (art. 13 RODO). Wersja zgody jest zapisywana, a znacznik czasu zgody jest wymagany.

Anonimizacja i minimalizacja. Identyfikatorem badawczym jest `user_hash`. W tabelach badawczych nie przechowuję danych osobowych (imienia, adresu e-mail itd.) jako pól analitycznych. Powiązanie z kontem uwierzytelniania, jeśli istnieje, jest oddzielone od eksportu do analizy. W rozprawie i załącznikach nie publikuję danych, które pozwalałyby zidentyfikować osoby.

Wycofanie. Uczestnik może wycofać zgodę, a wtedy dalsze zbieranie danych ustaje. Retencję danych historycznych, potrzebną do integralności zbioru badawczego, opisuje klauzula (załącznik F).

Bezpieczeństwo techniczne (szkic). Dane zapisuję w GCP (Cloud SQL i powiązane usługi), a dostęp ograniczam do infrastruktury badawczej projektu. Załączniki A–F nie zawierają sekretów (kluczy API, connection stringów) ani surowych eksportów z danymi osobowymi.

[7] 19.

07

Artefakt badawczy IDA — koncepcja, budowa i uzasadnienie projektowe

Rozdział łączy trzy warstwy opisu platformy IDA (*AI Interior Design Dialogue Research Platform*), zgodnie z narracją spisu Akademii Sztuki: zamysł i rytm doświadczenia, budowę artefaktu (architektura, potok, macierz źródeł) oraz *design rationale*, czyli uzasadnienie decyzji, odrzuceń i kompromisów[1]. W ujęciu Research through Design artefakt jest czymś więcej niż implementacją systemu. Jest argumentem projektowym: ucieleśnia tezę, że personalizacja koncepcji wnętrz może być dialogiem estetycznym z kontrolowaną syntezą obrazu, a nie czarną skrzynką generatora[2].

Eksperymenty w ComfyUI (w tym kontrola geometrii przez mapy głębokości, conditioning oraz segmentację SAM/SAM2) stanowią warstwę praktyki autora (rozdz. 4). Produkcyjny artefakt IDA realizuje generację przez syntezę promptu i image-to-image w środowisku Vertex AI / Gemini Image (wcześniej FLUX na Modal).

7.1 Filozofia: Product-First · Research-Embedded · Minimalist Glass Design

Trzy hasła, zawsze w tej kolejności, wyznaczają moje kryteria decyzji w IDA[3].

Product-First

Doświadczenie ma najpierw działać jako wiarygodny produkt wizualizacji wnętrz. Użytkownik dostaje konkretną wartość, czyli koncepcję przestrzeni na własnym zdjęciu, zanim odczuje ciężar instrumentów badawczych. Badanie nie może psuć produktu, tylko ma być w niego wplecione.

Research-Embedded

Instrumenty (PRS / mood grid, biophilia, afektywna selekcja kart inspirowana

[1] 15.
[2] 25, 3.
[3] 15.

IAT, dyferencjał semantyczny, laddering, IPIP-NEO-120) nie tworzą osobnego trybu laboratoryjnego. Są etapami drogi projektowej. Dane powstają w naturalnym rytmie rozmowy, a zapis w GCP pozwala oceniać RQ1–RQ6 bez osobnego protokołu papierowego.

Minimalist Glass Design

Język wizualny opiera się na glassmorphismie, oszczędnej typografii i ruchu. Ma zmniejszać szum poznawczy: bez emoji, bez ozdobnych ikon i bez kart ze statystykami na pierwszym planie. Estetyka interfejsu współtworzy argument o czytelności personalizacji.

Hasła te służą mi jako filtr kompromisów (sekcja 7.20). Gdy głębokość pomiaru koliduje z ukończeniem ścieżki, wybieram rozwiązanie, które zachowuje i wartość produktową, i minimalną kompletność danych badawczych.

7.2 IDA jako dialog, nie kalkulator stylu

Konsumenckie narzędzia „AI interior" zwykle redukują personalizację do wyboru stylu i promptu tekstowego. W IDA odwróciłem tę kolejność. Najpierw platforma buduje wielośródłowy profil preferencji (jawnych, ukrytych, osobowościowych i funkcjonalnych), a dopiero potem syntezuje brief obrazu. Dialog prowadzi awatar IDA. Porządkuje przejścia między etapami, tłumaczy sens pytań i trzyma ciągłość narracji od zgody do ślepego wyboru w macierzy.

W sensie RtD dialog jest formą *research through design*. Uczestnik nie wypełnia ankiety obok produktu, tylko przechodzi drogę poznawania własnego gustu, która kończy się porównaniem sześciu wariantów bez etykiet źródeł[4].

7.3 Awatar IDA jako postać mediująca

Awatar IDA nie jest chatbotem dla ozdoby ani maskotką interfejsu. Pełni rolę przewodniczki: wyznacza rytm przejść (onboarding, wybór ścieżki, Room Setup, generacja), mówi o etyce zgody i utrzymuje spokojny, ekspercki ton bez sprzedażowego nacisku. Scenariusz dialogu (skrypt produktowy) wiąże komunikaty z etapami przebiegu: od powitania i wyboru ścieżki, przez afektywną selekcję kart i skale semantyczne, po analizę zdjęcia pokoju i zamknięcie projektu.

Postać mediująca ma w projekcie dwa zadania. Po pierwsze, wspiera *sprawczość* (agency): użytkownik rozmawia z kimś, kto tłumaczy, *dlaczego* kolejne kroki mają znaczenie dla koncepcji wnętrza (wątek RQ6). Po drugie, *ramuje badanie*: zgoda i cel naukowy pojawiają się w rozmowie, a nie tylko w bloku tekstu prawnego.

[4] 25.

[Placeholder] Still awatara IDA w kontekście glass UI — plik:
figures/ida/ch07-avatar-still.pdf

Rycina 7.1 Awatar IDA jako mediująca postać dialogu badawczo-projektowego (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

7.4 Język wizualny: glass, typografia, ruch

System wizualny IDA buduje atmosferę z warstw przezroczystości (glass), stonowanej palety i niewielu elementów konkurujących o uwagę. Na pierwszym planie są dialog i treść etapu, a nie panele metryk czy promocyjne etykiety. Ruch (wejścia ekranów, przejścia awatara, mikroanimacje powierzchni) porządkuje hierarchię i podkreśla obecność postaci, nie ozdabia.

Interfejs jest „pusty" z rozmysłem. Im mniej szumu wizualnego, tym łatwiej skupić się na wyborach estetycznych (swipe, slidery, macierz). Konwencję pokazują dwa ekrany: wybór ścieżki po wejściu na platformę i macierz generacji (ryc. 7.2). Pełniejsze przebiegi zebrałem w zał. H.

[Placeholder] Dwa ekrany glass UI (landing / macierz) — plik:
figures/ida/ch07-ui-screens.pdf

Rycina 7.2 Język wizualny Minimalist Glass Design: ekrany platformy IDA (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

7.5 Gamifikacja skal jako gest projektowy

W IDA instrumenty psychologiczne mają postać interakcji produktowej. Zamiast surowej listy pozycji PRS jest mood grid, dawki biophilii są czytelnymi opcjami wizualnymi, gest przesuwania kart wizualnych adaptuje logikę IAT do preferencji estetycznych, a dyferencjał semantyczny to slidery w języku obrazu. Gamifikacja nie zastępuje walidacji konstruktu. Przy skali pilotażu nie twierdzę, że te formy są psychometrycznie równoważne skalom papierowym. Zwiększa natomiast szansę, że uczestnik dotrze do końca (RQ1), i zgadza się z Product-First.

Granica etyczna jest jasna: mechanika gry nie może ukrywać celu badawczego ani wymuszać odpowiedzi. Zgoda i możliwość wycofania pozostają warunkiem wejścia na ścieżkę (szczegóły w metodologii i w zał. F).

7.6 Ścieżka pełna (Full) i ścieżka szybka (Fast)

IDA oferuje dwa tempa doświadczenia. *Ścieżka pełna (Full)* prowadzi przez głęboki profil: kontekst użytkownika, afektywną selekcję kart, klimat i zmysły, inspiracje, IPIP-NEO-120, zdjęcie przestrzeni, potrzeby i nastrój pokoju (PRS current i target, aktywności, punkty tarcia, laddering), generację macierzy i zamknięcie projektu. *Ścieżka szybka (Fast)* skraca drogę do obrazu: zgoda, krótkie pytania demograficzne, zdjęcie, wybór stylu i jedna koncepcja. Płaci za to kompletnością danych pod RQ2–RQ5.

Dwie ścieżki to kompromis między dostępnością a głębokością. Full zasila rdzeń empiryczny (macierz sześciu źródeł, porównanie implicit i explicit, osobowość). Fast pozwala zachować Product-First wobec osób, które nie chcą długiego rytuału. W danych ścieżka jest zapisana jako `path_type` (`fast` / `full`).

7.7 Pozycjonowanie wobec konsumenckich narzędzi AI do wnętrz

Produkty generujące „ładne” wizualizacje z krótkiego promptu mają inny cel niż IDA. Pozycjonuję ją jako *platformę dialogu badawczego* i wyróżniam cztery cechy: (1) wielozródłowy profil zamiast jednego suwaka stylu; (2) przejrzysty brief (mapowania podwymiarów cech i wagi źródeł, zał. C); (3) ślepą macierz jako eksperyment zawarty w produkcie; (4) zapis danych pod ewaluację terenową. IDA nie konkuruje katalogiem mebli ani automatycznym zestawieniem materiałów. Wynik to koncepcja i mood image, a nie dokumentacja wykonawcza (sekcja 7.22).

7.8 Architektura systemu

Architektura produkcyjna IDA ma trzy strefy (ryc. 7.3):

1. **Frontend doświadczenia**: aplikacja webowa (App Router) z przebiegami Fast i Full, awatarem, instrumentami, macierzą i zbieraniem opinii.
2. **Warstwa zapisu i uruchomienia (GCP)**: Cloud Run, Cloud SQL, GCS; tożsamość sesji i `user_hash`; zdarzenia badawcze. GCP *nie* generuje obrazów, tylko przechowuje i udostępnia dane badania.
3. **Warstwa generatywna (Vertex AI)**: Gemini Image (`gemini-3.1-flash-image`) jako silnik img2img oraz Gemini Flash Lite jako VLM do analizy zdjęcia pokoju i inspiracji.

Synteza promptu (`prompt-synthesis`: scoring → builder JSON v3 → generacja) działa po stronie aplikacji deterministycznie. Te same wejścia i to samo źródło macierzy dają ten sam brief strukturalny, co wspiera powtarzalność badania.

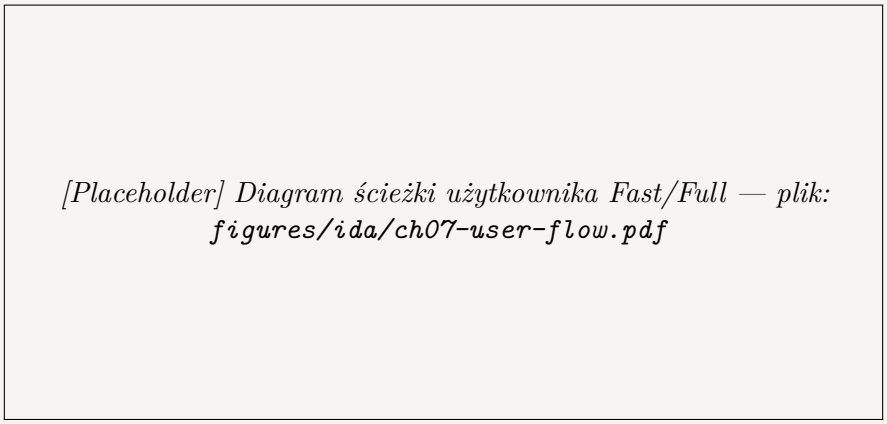
[Placeholder] Architektura wysokopoziomowa IDA — plik:
figures/ida/ch07-architecture.pdf

Rycina 7.3 Architektura wysokopoziomowa platformy IDA: frontend doświadczenia, GCP (persystencja) oraz Vertex AI / Gemini (analiza VLM i generacja obrazu). Opracowanie własne.

7.9 Ścieżka użytkownika

Ścieżka pełna przebiega w uproszczeniu tak: zgoda i kontekst → profil gustu (selekcja kart wizualnych, nastrój, zmysły, inspiracje, IPIP-NEO-120) → przestrzeń (zdjęcie, potrzeby, nastrój current i target) → generacja macierzy sześciu źródeł → ślepy wybór i opinie o użyteczności (ryc. 7.4). Awatar łączy etapy komunikatem przejścia, a użytkownik w każdej chwili wie, *co* robi i *po co* w logice projektu wnętrza.

Zanonimizowane sekwencje ekranów zebrałem w załączniku H. Narracyjny opis dzieła, czyli przebieg uczestnika przez interfejs obu ścieżek z ilustracjami z platformy, zawiera podsekcja 7.9.1 (wejście i wybór ścieżki). Ścieżkę szybką opisuje 7.9.2, a pełną 7.9.3.



Rycina 7.4 Ścieżka użytkownika IDA od onboardingu do feedbacku po macierzy (ścieżka pełna i skróty ścieżki szybkiej). Opracowanie własne.

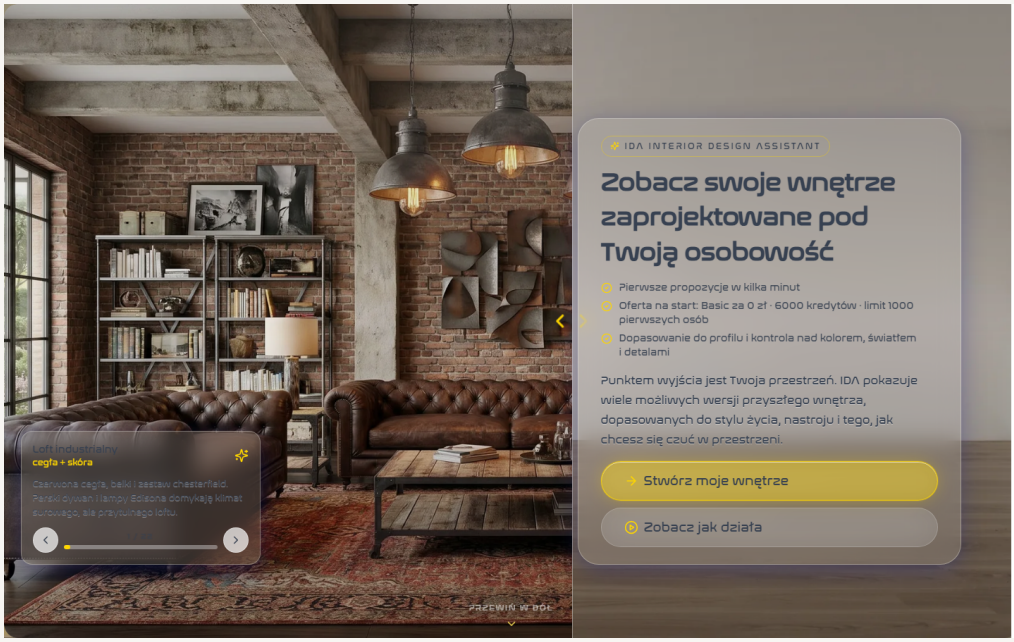
7.9.1 Opis dzieła: przebieg uczestnika przez interfejs IDA

Interfejs IDA jest jednocześnie dziełem i narzędziem badawczym, więc opisuję go tak, jak widzi go uczestnik: od pierwszego wejścia, przez decyzję o głębokości spotkania, aż do chwili, gdy na ekranie pojawia się wnętrze wygenerowane z jego własnego zdjęcia. Każdy ekran omawiam tam, dokąd dociera opowieść, i od razu mówię, do czego służy w badaniu. Product-First i Research-Embedded nie są dla mnie dwiema warstwami, tylko jednym gestem (sekcja 7.1). Ryciny to zrzuty ekranu z produkcyjnej platformy. Ilustrują zdania, przy których stoją, i nie służą jako dowód.

Wejście i decyzja o głębokości

Uczestnik trafia najpierw na stronę wejściową. Nie jest to formularz badania, lecz zwykła strona produktu bez żargonu. Obiecuje koncepcję wnętrza dopasowaną do człowieka, który w nim zamieszka, i jednym przyciskiem, *Stwórz moje wnętrze*, prowadzi do właściwego przebiegu (ryc. 7.5). Zaprojektowałem tam awatara IDA z krótkim dialogiem powitalnym, który można pominąć. Nie dokumentuję go jednak ryciną, bo w zarejestrowanej sesji nakładka z przyciskiem pominięcia się nie pojawiła. Takie otwarcie wynika z Product-First: osoba, która przyszła po wizualizację, nie powinna zaczynać od aparatu badawczego. Badaniem jest jednak wszystko, co dzieje się dalej, i uczestnik dowiaduje się o tym przy zgodzie.

Pierwsza prośba dotyczy tempa. Ekran *Wybierz swoją ścieżkę* stawia obok siebie dwie karty: *Szybką ścieżkę*, zapowiedzianą jako 3–5 minut („prześlij zdjęcie, wybierz styl i generuj”), oraz *Pełne doświadczenie*, zapowiedziane jako 20–30 minut i oznaczone jako polecane (ryc. 7.6). Czasy podaję tak, jak widać je na ekranie. Nie mierzyłem ich. W danych wybór zapisuje się jako `path_type` (`fast` albo `full`), ale uczestnik widzi decyzję, ile siebie chce pokazać we własnym wnętrzu. Ten kompromis opisuję w sekcji 7.6. Ścieżka pełna zasila rdzeń empiryczny pracy (macierz sześciu źródeł, pytania RQ2–RQ5). Ścieżka szybka pozwala komuś, kto



Rycina 7.5 Strona wejściowa IDA (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

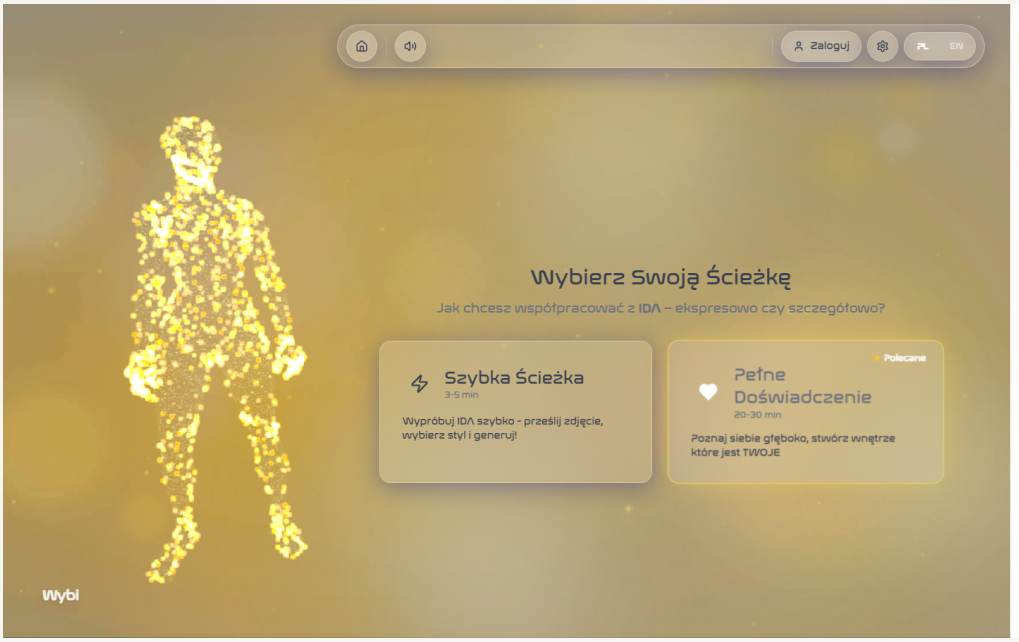
nie chce długiego rytuału, zobaczyć efekt. Oba warianty są więc na ekranie widoczne, choć pełne doświadczenie ma wyróżnienie.

7.9.2 Ścieżka szybka: od zgody do pierwszej koncepcji

Załóżmy, że uczestnik wybiera ścieżkę szybką. Pasek postępu ma cztery stacje: *Start*, *Przestrzeń*, *Styl*, *Generacja*. Pierwsza z nich nie jest jeszcze projektowaniem, lecz umową. Zanim IDA zapyta o cokolwiek dotyczącego wnętrza, przedstawia zgodę na udział w badaniu: zakres danych, ich przetwarzanie zgodnie z RODO i dobrowolność. Jedno zbiorcze pole akceptacji odblokowuje przycisk *Dalej*, a bez zgody droga się tu kończy (ryc. 7.7). Kto chce wiedzieć więcej, rozwija szczegóły: podstawę prawną, odbiorców danych, okres przechowywania i prawa uczestnika (ryc. 7.8). Tę kolejność wymusza etyka badań, ale ustawia ona też sytuację. Uczestnik od początku wie, że rozmawia z narzędziem, które jest zarazem przedmiotem badania, a nie z neutralnym generatorem obrazów (zob. zał. F).

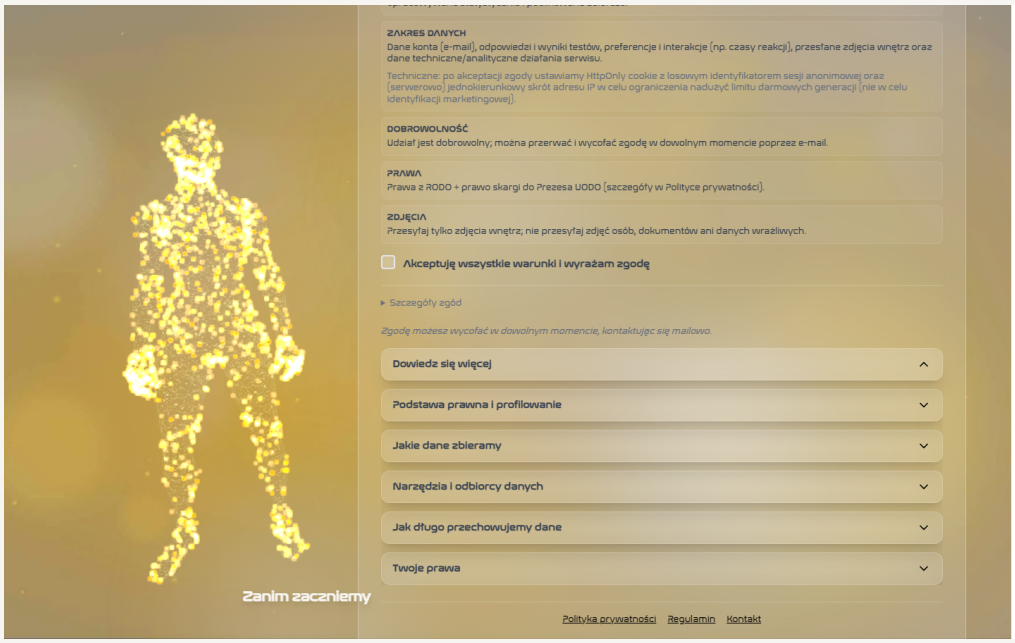
Zaraz po zgodzie pytam o kilka podstawowych informacji: przedział wieku, płeć, wykształcenie i kraj (ryc. 7.9). W ścieżce szybkiej odpowiedzi nie służą jeszcze osobowości ani preferencjom. Pozwalają opisać, kto i jak daleko dociera przez przebieg (RQ1). Pytania o kontekst życiowy zostawiłem uczestnikom pełnego doświadczenia.

Dopiero teraz do rozmowy wchodzi wnętrze. W stacji *Przestrzeń* uczestnik przesyła zdjęcie własnego pokoju albo wybiera zdjęcie przykładowe, jeśli nie chce lub nie może pokazać mieszkania (ryc. 7.10). To najbardziej osobisty gest tej ścieżki i zarazem pierwszy krok techniczny, bo zdjęcie analizuje model wizyjno-

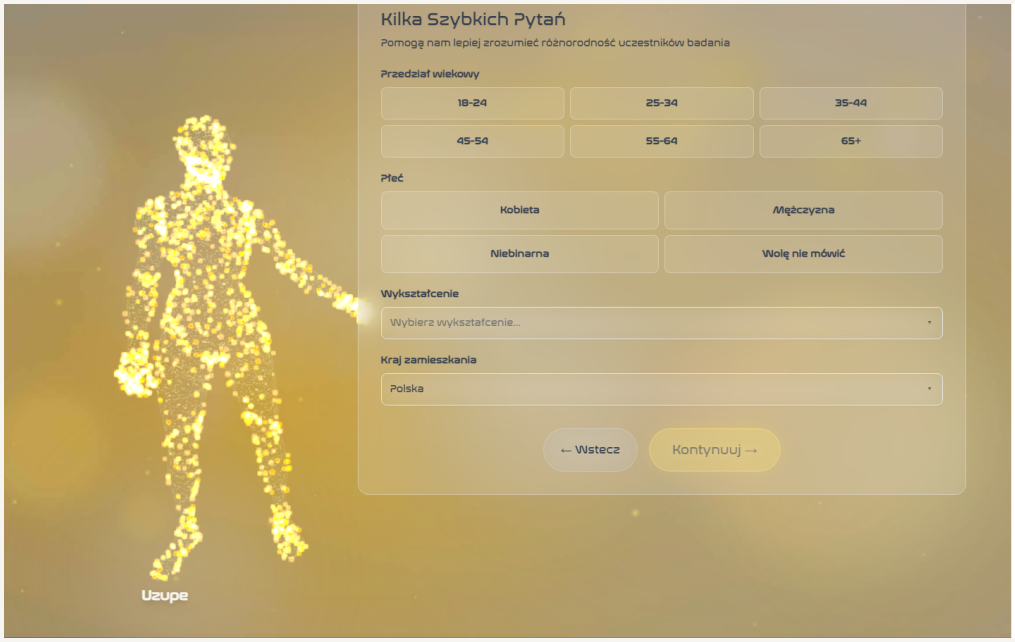


Rycina 7.6 Wybór ścieżki: szybkiej (Fast) albo pełnego doświadczenia (Full) (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

Rycina 7.7 Zgoda na udział w badaniu i warunki RODO (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

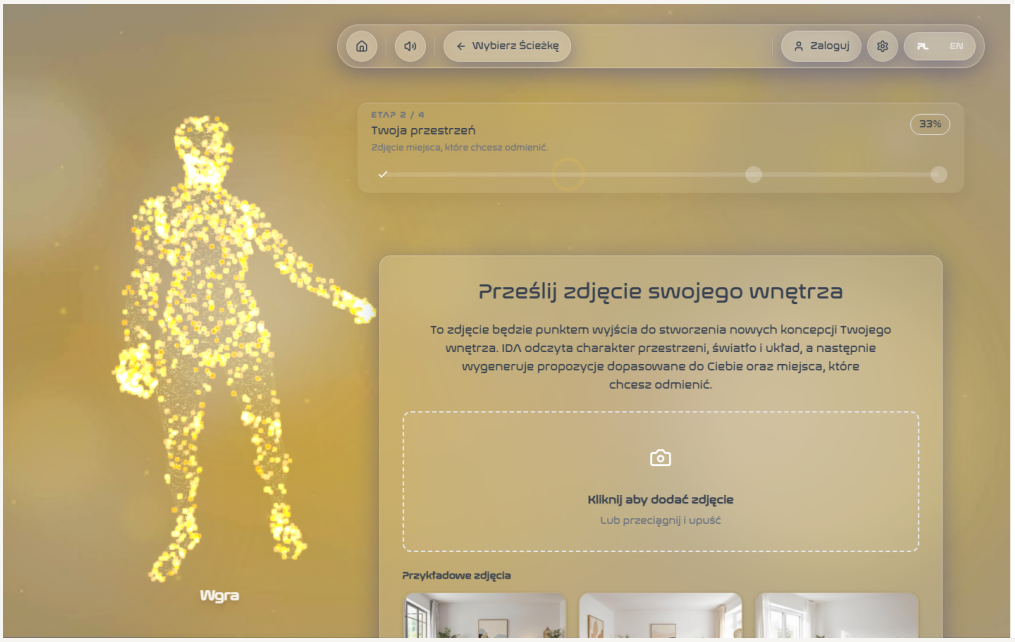


Rycina 7.8 Rozwinięte szczegóły zgód (screen z platformy IDA — opracowanie własne).



Rycina 7.9 Skrócony blok demograficzny (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

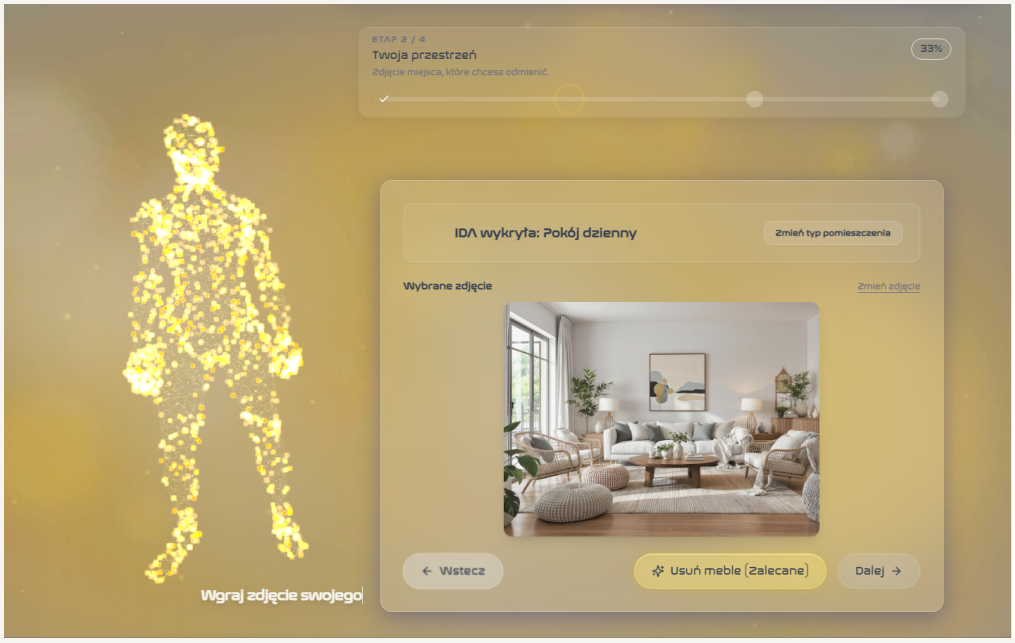
językowy (VLM). Jego opis przestrzeni stanie się jednym z wejść do syntezy briefu (sekcje 7.11 i 7.12). Cała dalsza generacja opiera się na tym zdjęciu: ta sama przestrzeń, którą uczestnik zna z codzienności, wraca do niego przetworzona. Po wyborze zdjęcia ekran potwierdza je i podpisuje rozpoznany typ pomieszczenia, w opisanej sesji *Pokój dzienny*. Można zmienić typ lub zdjęcie albo przejść dalej (ryc. 7.11). Interfejs oferuje też przycisk *Usuń meble* z dopiskiem „zalecane". Zleca on modelowi usunięcie wyposażenia ze zdjęcia, zgodnie z logiką pustej skorupy pokoju (sekcja 7.15). W zarejestrowanym przebiegu uczestnik z niego nie skorzystał.



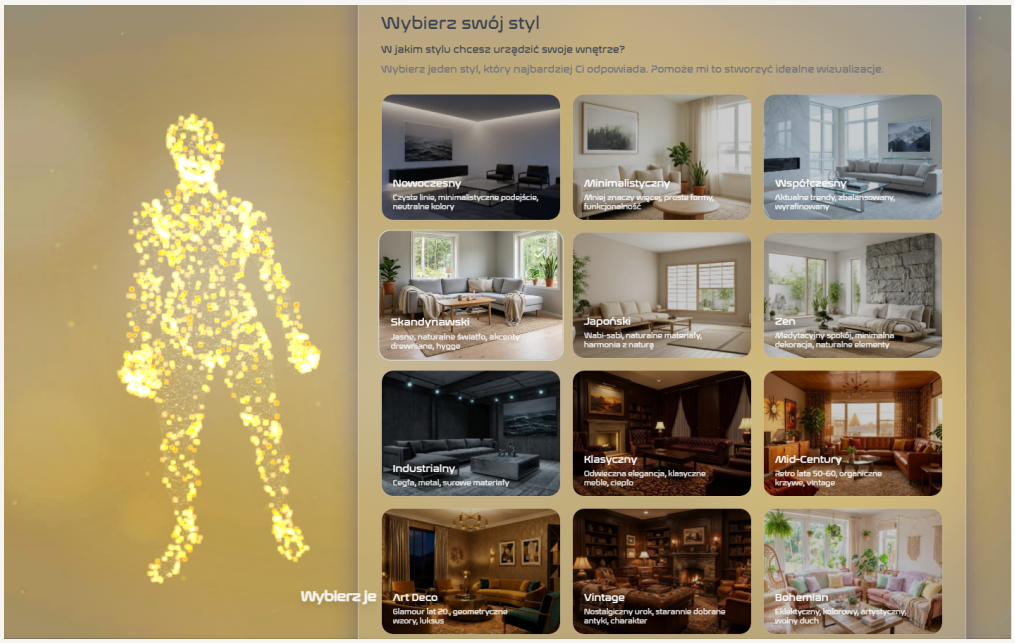
Rycina 7.10 Przesłanie zdjęcia pokoju albo wybór przykładu (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

Personalizację ścieżka szybka sprowadza do jednego, jawnego gestu: uczestnik wskazuje styl bazowy (ryc. 7.12). To najbliższy odpowiednik preferencji jawnych z pełnego profilu. Osoba mówi wprost, czego chce, ale nie ma tu drugiej strony, czyli preferencji ukrytych, osobowości i porównania wariantów. Za szybkość płaci się tym, że Fast pokazuje, jak działa produkt, a nie dostarcza materiału do ślepego porównania sześciu źródeł (sekcja 7.13).

W czwartej stacji obietnica z pierwszego ekranu ma się spełnić. Platforma przekazuje zdjęcie, opis przestrzeni i wybrany styl do warstwy generatywnej (Vertex AI, Gemini Image; sekcja 7.8). W tym czasie interfejs nie zostawia uczestnika w ciszy: pasek postępu i komunikaty awatara (*Przygotowuję środowisko AI*, *Generuję obrazek z AI…*) nadają oczekiwaniu rytm rozmowy (ryc. 7.13). Na wynik trzeba poczekać, a to, co uczestnik widzi w tym czasie, może wpływać na jego ocenę całego doświadczenia (RQ6). Gdy pasek dochodzi do 100% i pojawia

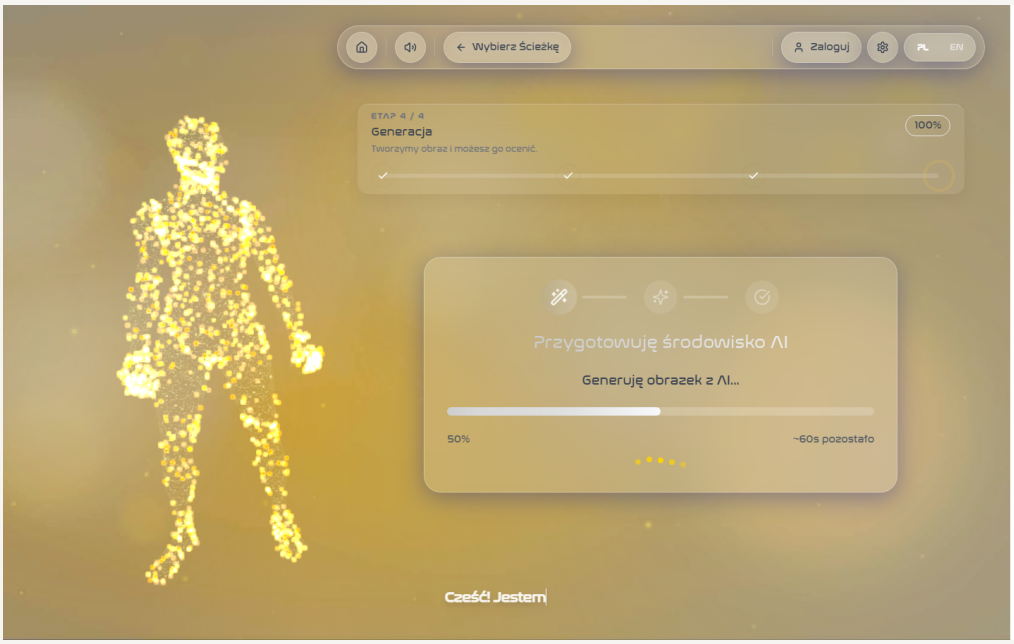


Rycina 7.11 Potwierdzenie wybranego zdjęcia z rozpoznanym typem pomieszczenia (screen z platformy IDA — opracowanie własne).



Rycina 7.12 Wybór stylu bazowego (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

się komunikat *Gotowe!*, obrazu jeszcze nie widać. To dopiero chwila przejścia (ryc. 7.14).

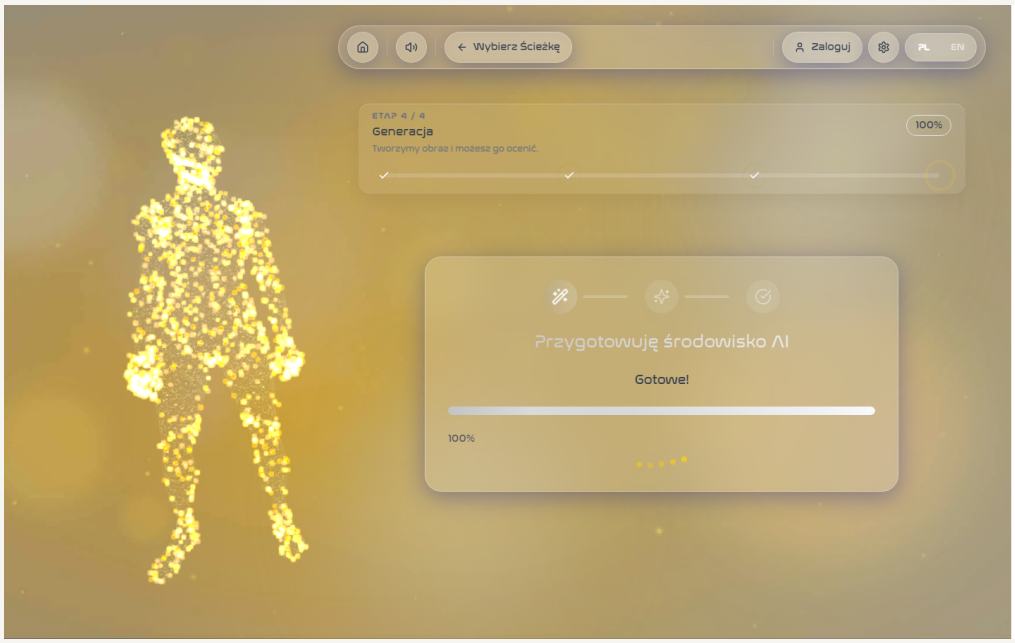


Rycina 7.13 Generacja koncepcji: stan pośredni (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

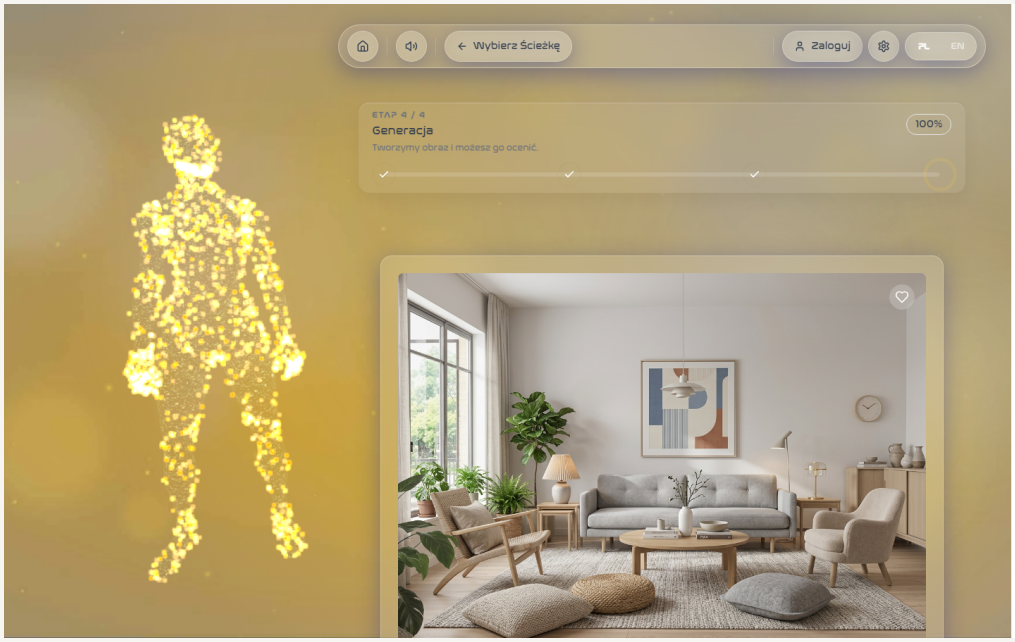
Dopiero potem ekran pokazuje wygenerowane wnętrze w dużej ramce, obok awatara (ryc. 7.15). Do tego momentu prowadziła cała ścieżka: pokój uczestnika w wybranym przez niego stylu. Traktuję wynik jako koncepcję i mood image, a nie dokumentację wykonawczą (sekcja 7.22). Na tym etapie przewidziałem ocenę satysfakcji, ale w zarejestrowanej sesji kontrolki oceny nie znalazły się w kadrze i nie ilustruję ich osobną ryciną. Nad widokiem wyniku pojawia się następnie okno zapisu na koncie (ryc. 7.16). Uczestnik może wybrać *Kontynuuj bez konta* i zakończyć przebieg anonimowo, więc konto jest zachętą, a nie warunkiem udziału.

Zawrócenie do rozwidlenia: jak Fast prowadzi do Full

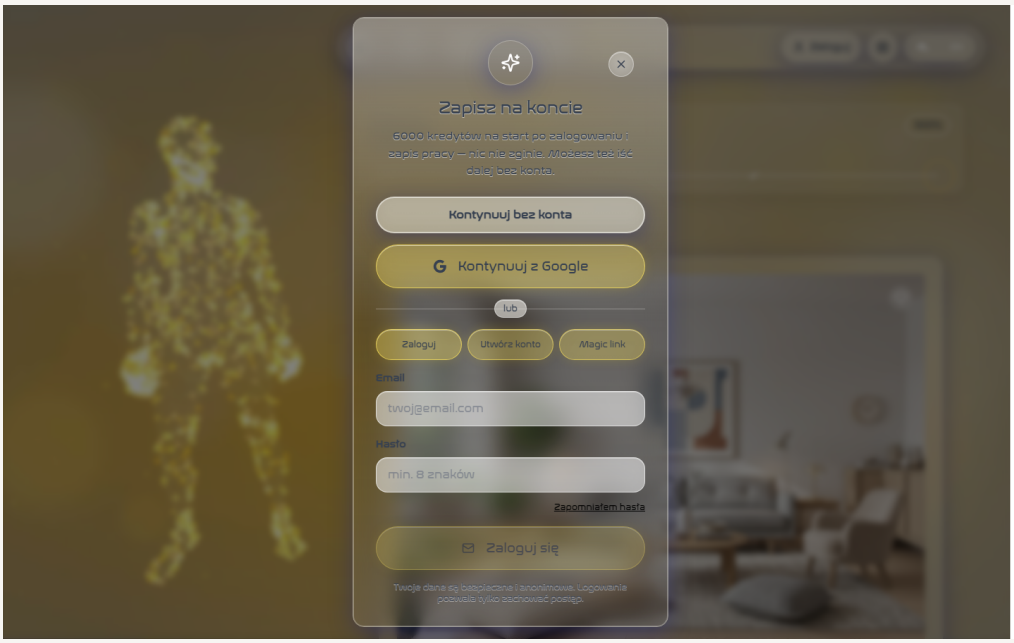
Po wyniku nie ma pożegnania. Aplikacja odsyła uczestnika do ekranu wyboru ścieżki, a w adresie zapisuje znacznik ukończenia (`fast_completed=true`; ryc. 7.17). Osoba, która zobaczyła już swoje wnętrze, może zapytać, czy da się lepiej, i wybrać pełne doświadczenie. Fast jest więc samodzielnym produktem i zaproszeniem do dłuższej rozmowy. Jego ukończenie zapisuję w danych osobno i nie wolno go mieszać z próbą ścieżki pełnej.



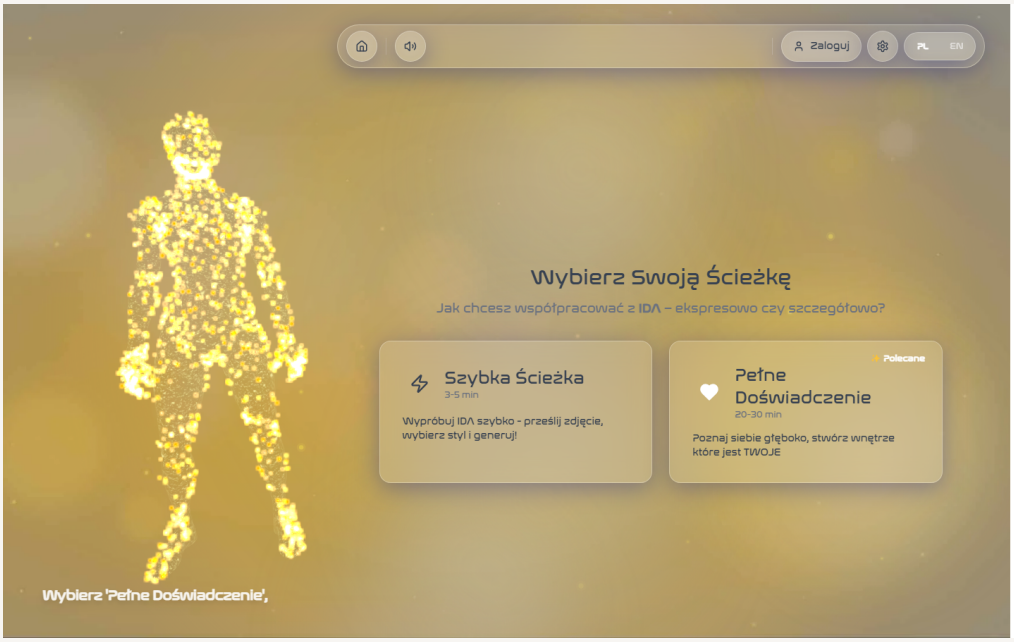
Rycina 7.14 Pasek postępu przy 100% (*Gotowe!*), jeszcze bez podglądu wyniku (screen z platformy IDA — opracowanie własne).



Rycina 7.15 Wygenerowana koncepcja wnętrza na zakończenie ścieżki szybkiej (screen z platformy IDA — opracowanie własne).



Rycina 7.16 Okno zapisu na koncie z opcją kontynuacji bez konta (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

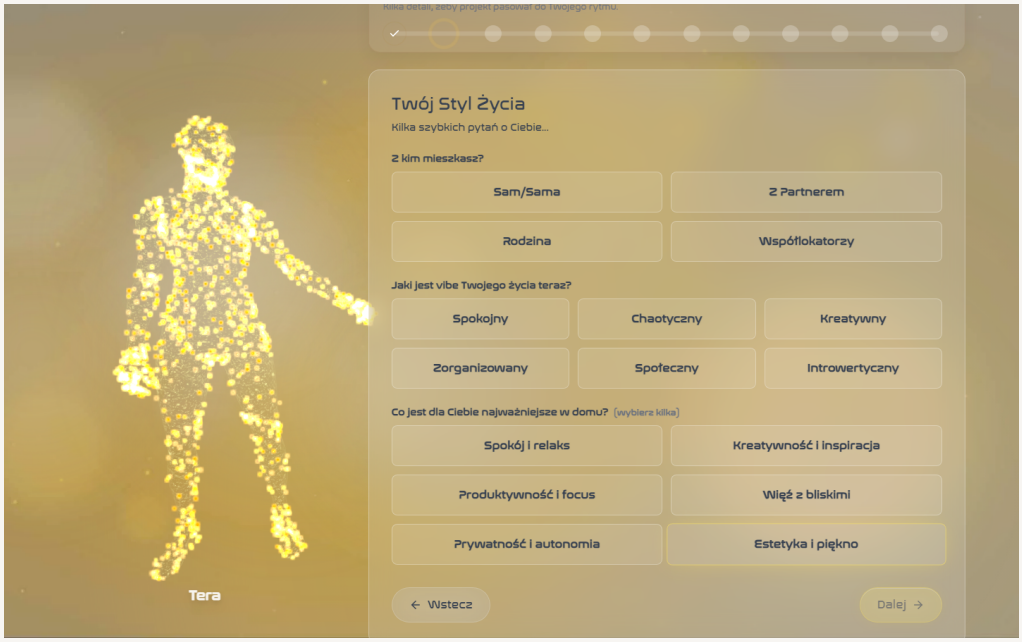


Rycina 7.17 Powrót do wyboru ścieżki po ukończeniu Fast (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

7.9.3 Pełne doświadczenie: dłuższa rozmowa o człowieku i przestrzeni

Wybór pełnego doświadczenia zmienia charakter przebiegu. Zamiast kilku decyzji prowadzących do obrazu uczestnik wchodzi w rozmowę, w której IDA najpierw poznaje jego, potem przestrzeń, a dopiero na końcu pokazuje, co z tego wynika. Ekran wyboru zapowiada 20–30 minut. Przez ten czas awatar i prowadzenie krok po kroku mają spajać wiele odrębnych instrumentów, żeby uczestnik czuł rozmowę, a nie kolejne ankiety (sekcje 7.2 i 7.3).

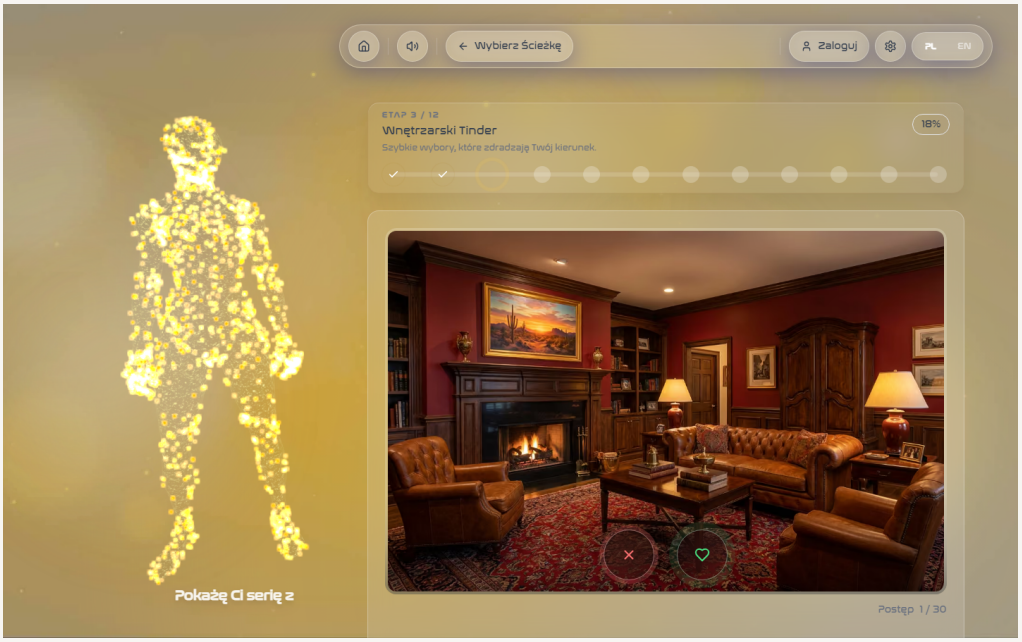
Początek jest znany. Wejście i wybór ścieżki wyglądają tak jak wyżej (ryc. 7.5 i 7.6), po nich następuje zgoda i pytania o osobę, tym razem szersze. Obok demografii uczestnik odpowiada, z kim mieszka, jaki jest „vibe" jego życia w tej chwili i co jest dla niego najważniejsze w domu (ryc. 7.18). W ścieżce szybkiej dane demograficzne opisują lejek wejścia. Tutaj stają się zmiennymi, względem których interpretuję późniejsze wybory.



Rycina 7.18 Pytania o styl życia w profilu Full (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

Potem rozmowa przechodzi do gustu i prowadzi go dwoma torami, które w rozprawie rozróżniam jako preferencje ukryte i jawne. Pierwszy tor to szybkie zadanie wyboru między obrazami wnętrz: uczestnik przesuwa kolejne karty (swipe), a system zapisuje też czas reakcji (ryc. 7.19). Nazywam je zadaniem typu IAT (IAT-like). Wzoruje się na logice testów asocjacyjnych, ale klasycznym testem IAT nie jest. Uczestnik wybiera, zanim zdąży uzasadnić swój wybór.

Drugi tor to preferencje wypowiadane wprost: klimat i zmysły (dawka biophilii, skale semantyczne i próbki sensoryczne) oraz inspiracje, które uczestnik zbiera sam (ryc. 7.20). Kroki klimatu i zmysłów istnieją w przebiegu, ale ta seria zrzutów nie ma dla nich osobnej, czytelnej klatki, więc ich nie ilustruję. W zarejestrowanym



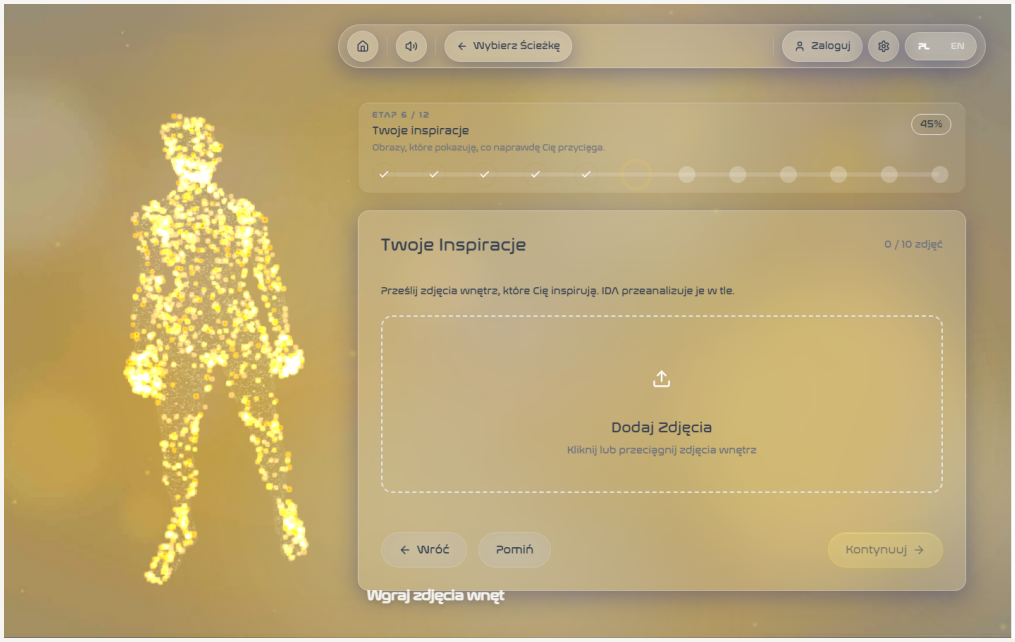
Rycina 7.19 Zadanie wyboru obrazów: pierwsza karta z serii 30 (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

przebiegu deklaracje następowały po zadaniu swipe, co chroni szybkie wybory przed wpływem wcześniejszych deklaracji (por. wątek RQ2). Dopiero macierz pokaże, czy to, co uczestnik wybiera szybko, rozmija się z tym, co deklaruje.

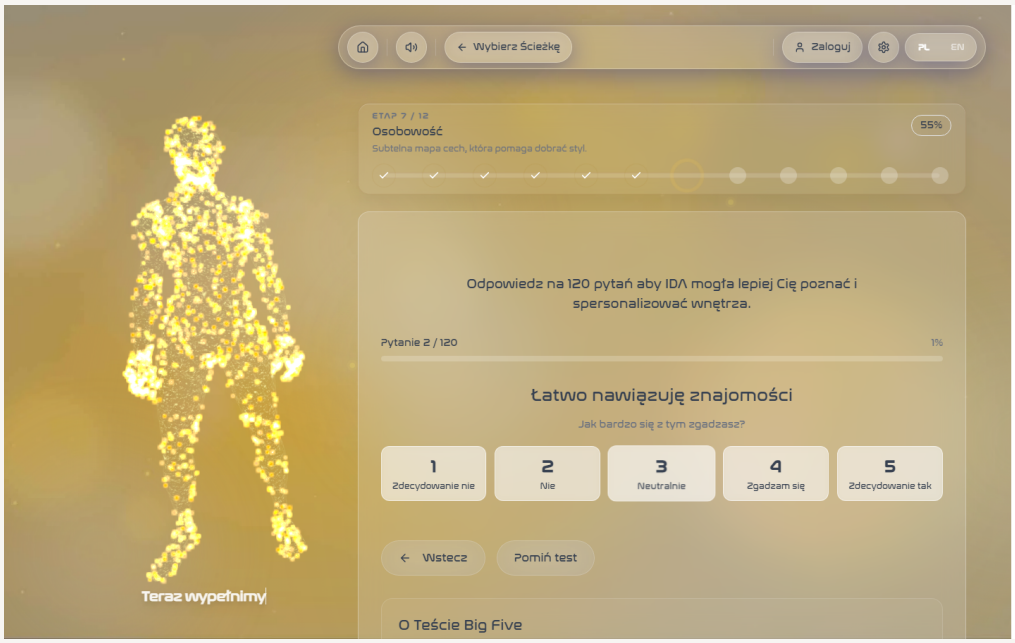
W tym miejscu interfejs przechodzi od wnętrz do samego uczestnika. Kwestionariusz IPIP-NEO-120 mierzy pięć domen Wielkiej Piątki (Big Five) i trzydzieści ich składowych aspektów (podwymiarów). Prowadzi przez niego awatar, więc uczestnik nie dostaje arkusza, tylko jedno pytanie naraz, z licznikiem postępu i pięciostopniową skalą odpowiedzi (ryc. 7.21). Po pytaniach o gust przychodzą pytania o siebie, a platforma zyskuje podstawę do wariantu osobowościowego, który w macierzy konkuruje z pozostałymi źródłami. Ekran nie przypisuje człowiekowi typu i nie sugeruje, że z profilu osobowości wynika styl wnętrza. Taki wniosek byłby deterministyczny, a rozprawa traktuje związek osobowości z estetyką jako pytanie eksploracyjne (RQ4), nie jako założenie interfejsu.

Dopiero teraz IDA prosi o pokój. Uczestnik przesyła zdjęcie przestrzeni jak w ścieżce szybkiej, ale tutaj otwiera ono bogatszą konfigurację (ryc. 7.22). Zanim zacznie się opis potrzeb, IDA pyta, skąd wziąć preferencje dla tego pomieszczenia: z zapisanego profilu czy z krótkiej ankiety dopasowanej do pokoju (ryc. 7.23).

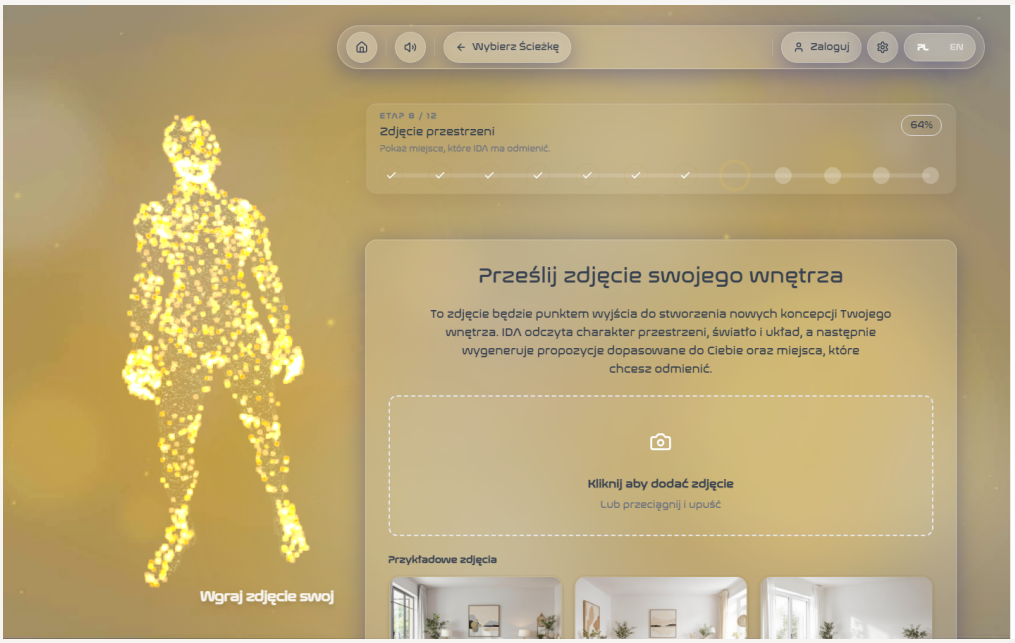
Następnie uczestnik opisuje, do czego pokój ma służyć: jakie aktywności się w nim odbywają, co mu przeszkadza (punkty tarcia) i, w kilku odpowiedziach, dlaczego to ważne. To laddering, czyli łańcuch „cecha → konsekwencja → wartość”. Do tego dochodzą dwa punkty na dwuwymiarowej siatce nastroju: jak uczestnik czuje się w pokoju i jak chciałby się w nim czuć (PRS aktualny i docelowy; według inwentarza kroki PRS przeplatają się z aktywnościami). Te



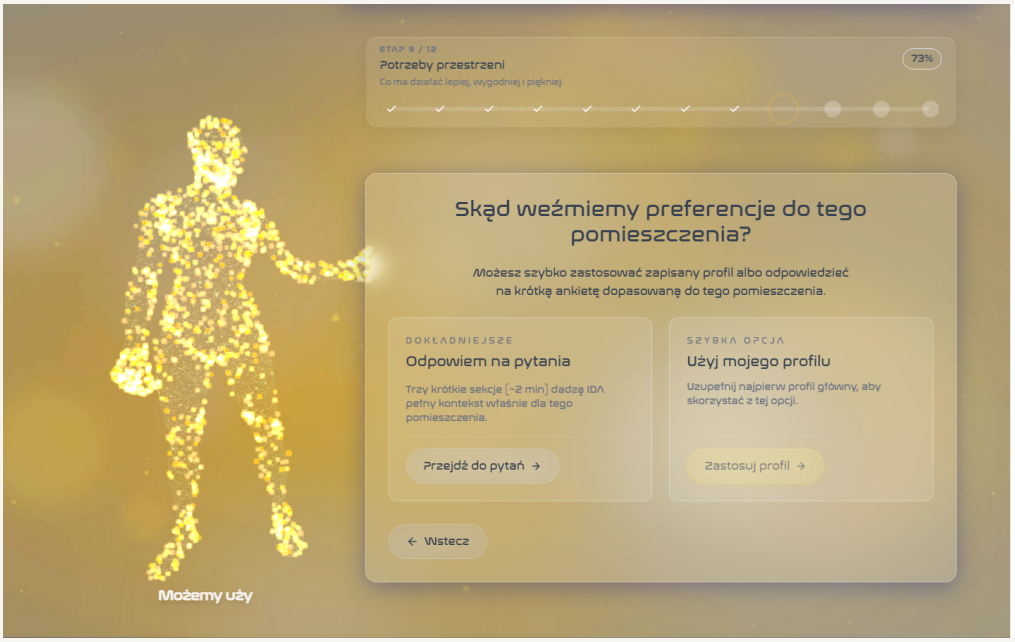
Rycina 7.20 Dodawanie własnych inspiracji — stan początkowy ekranu (screen z platformy IDA — opracowanie własne).



Rycina 7.21 Pozycja kwestionariusza IPIP-NEO-120 (screen z platformy IDA — opracowanie własne).



Rycina 7.22 Przesłanie zdjęcia pokoju w ścieżce Full (screen z platformy IDA — opracowanie własne).



Rycina 7.23 Wybór źródła preferencji dla pomieszczenia (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

kroki oraz podsumowanie pokoju istnieją w przebiegu, ale ta seria zrzutów ich nie obejmuje, więc nie mam dla nich ilustracji. PRS w IDA mierzy odległość między stanem obecnym a pożądanym, a nie zmianę po obejrzeniu wizualizacji, i tak go interpretuję (RQ5). Funkcja i nastrój pokoju zasilają wariant mieszany z funkcją przestrzeni.

Wszystko to prowadzi do kulminacyjnego etapu doświadczenia: wygenerowania eksperymentalnej macierzy koncepcji. W odróżnieniu od pojedynczego renderu ze ścieżki szybkiej, uczestnik pełnego doświadczenia otrzymuje zestaw zróżnicowanych wariantów wywiedzionych z sześciu odmiennych źródeł wytycznych: preferencji ukrytych (gesty intuicyjne), jawnych (deklaracje stylu), profilu osobowościowego, wariantu zrównoważonego, wariantu uwzględniającego funkcję i nastrój pokoju oraz przesłanej inspiracji.

Właściwy ekran porównania prezentuje wygenerowane wizualizacje w układzie ślepym — bez jakichkolwiek podpisów czy etykiet zdradzających, który algorytm stoi za danym obrazem (ryc. 7.24). Uczestnik ma możliwość powiększenia każdej z miniatur, przyjrzenia się detalom materiałowym, nastrojowi światła i relacjom przestrzennym, po czym wskazuje jedną koncepcję, która najpełniej odpowiada jego zmysłowym pragnieniom.

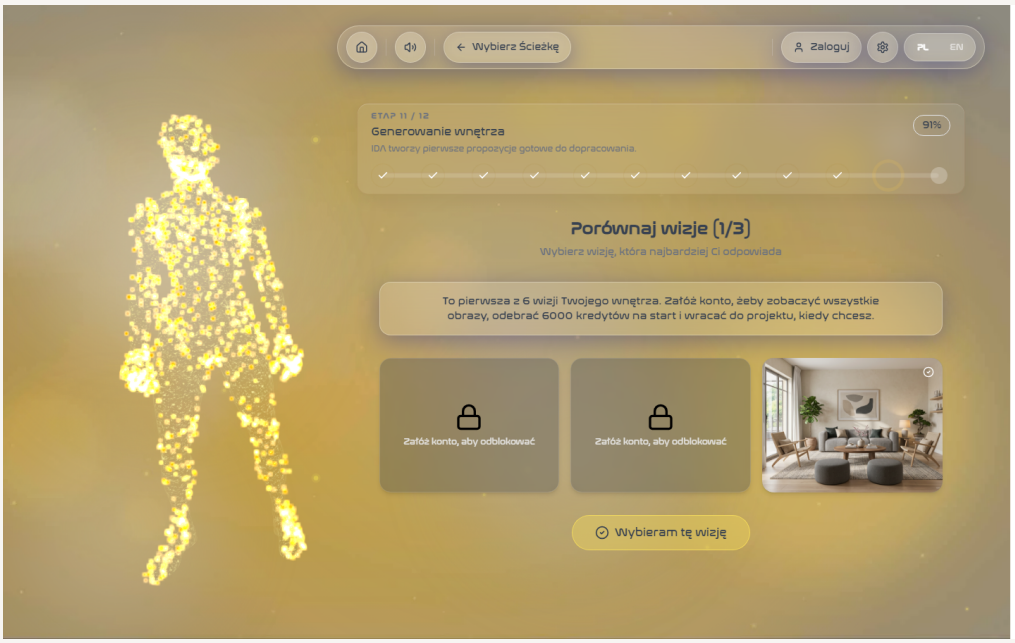
Dopiero po zatwierdzeniu wyboru następuje moment odkrycia kart: interfejs ujawnia, z którego źródła danych zrodziła się wskazana wizja (np. informując, że wybór pokrył się z intuicyjnymi reakcjami afektywnymi, a rozminął z deklarowanym na początku stylem). Ten moment stanowi kluczowy punkt dramaturgiczny całego projektu: konfrontuje człowieka z prawdą o jego własnej wrażliwości estetycznej, a dla warstwy badawczej dostarcza podstawowej zmiennej zależnej weryfikowanej w pytaniu **RQ3**.

Po wyborze interfejs prosi jeszcze o ocenę samej drogi. Najpierw uczestnik wypełnia Skalę Użyteczności Systemu (SUS), czyli dziesięć pytań o to, jak łatwo korzystało mu się z platformy (ryc. 7.25; RQ1). Druga ankieta pyta o sprawczość, zrozumiałość tego, co dzieje się z uczestnikiem, i satysfakcję z wyniku (RQ6). Potem pojawia się ekran podziękowania. Dwa ostatnie kroki istnieją w przebiegu, ale ta seria zrzutów ich nie obejmuje, więc nie mam dla nich ilustracji.

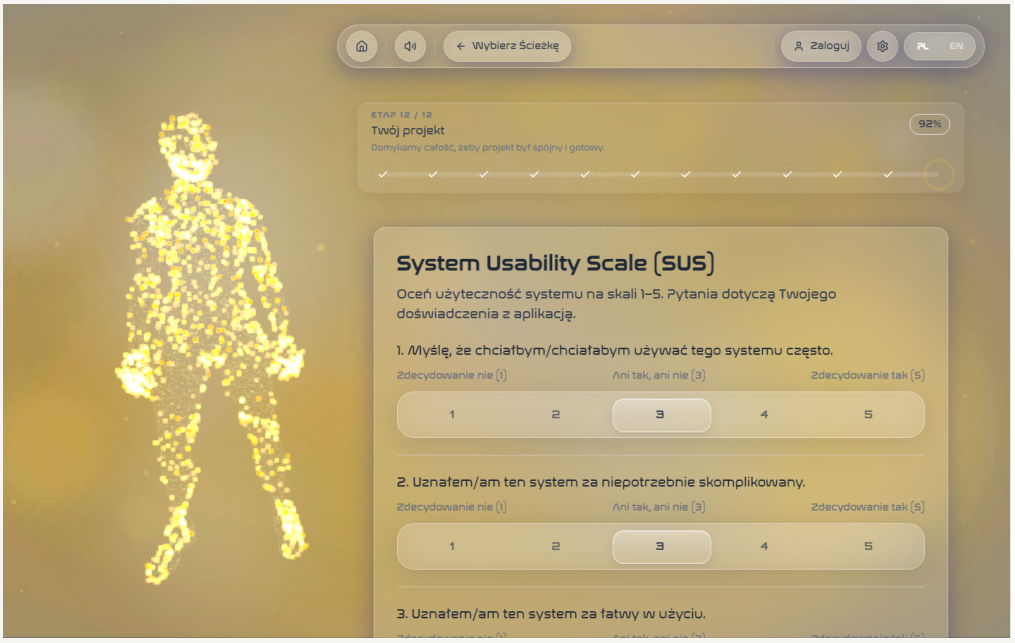
7.9.4 Co wspólne obu ścieżkom i gdzie kończy się ten opis

Obie ścieżki łączy wygląd i sposób prowadzenia: szklane, półprzezroczyste powierzchnie (Minimalist Glass Design, sekcja 7.4), jeden głos przewodniczki, interfejs w dwóch wersjach językowych (PL i EN) i ruch do przodu. W ścieżce szybkiej konto można pominąć (ryc. 7.16), a zgoda poprzedza zbieranie danych. Różni je głębokość. Ścieżka szybka daje obraz, a pełna daje obraz i materiał, z którego można wnioskować.

Opis obejmuje to, co uczestnik widzi i robi. Nie rozstrzyga, czy interfejs jest łatwy w obsłudze, bo to przedmiot RQ1 i RQ6, oceniany na danych w rozdziale 8.



Rycina 7.24 Ekran porównania koncepcji w ślepej macierzy wariantów platformy IDA (screen z platformy IDA — opracowanie własne).



Rycina 7.25 Pierwsza ankieta końcowa: Skala Użyteczności Systemu (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

Zrzuty nie reprezentują też każdego urządzenia ani stanu aplikacji. Szczegóły techniczne generacji (potok, prompt, wagi źródeł) opisują sekcje 7.12 i 7.13.

7.10 Warstwy danych

Model danych badania jest hierarchiczny:

USER → HOUSEHOLD → ROOM → SESSION

(po polsku: użytkownik → gospodarstwo domowe → pokój → sesja). Preferencje globalne (gust, Big Five, inspiracje) leżą bliżej użytkownika. Funkcja, PRS current i target oraz geometria zdjęcia należą do pokoju. Wybór w macierzy i opinie należą do sesji generacji. Anonimizacja opiera się na `user_hash`, a w rozprawie nie publikuję danych osobowych ani surowych eksportów.

7.11 Analiza zdjęcia pokoju i inspiracji (VLM)

Przed syntezą briefu IDA wywołuje Gemini Flash Lite (Vertex AI) w dwóch rolach: (1) analizuje zdjęcie pokoju (typ przestrzeni, sygnały układu i światła); (2) analizuje obrazy inspiracji jako referencje estetyczne. Wynik VLM nie jest ostatecznym projektem. Wchodzi do scoringu i buildera jako jedno z wejść. W produkcie unikam ciężkiego lokalnego stosu wizji komputerowej (głębia, SAM). Rozumienie sceny jest „wystarczająco dobre" dla briefu koncepcyjnego i da się je skalować w chmurze.

7.12 Pipeline syntezy promptów

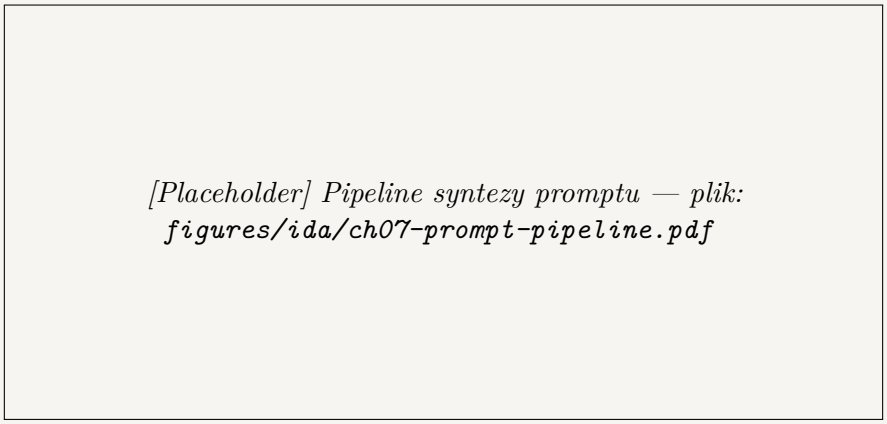
Pipeline *explainable personalization* składa się z pięciu warstw (ryc. 7.26):

1. **Zbiór wejść**: preferencje ukryte (swipe, sygnały behawioralne) i jawne (slidery, paleta, materiały), osobowość (domeny i podwymiary cech IPIP-NEO-120), funkcja pokoju (aktywności, punkty tarcia, ladder), PRS, inspiracje i analiza VLM.
2. **Filtrowanie według źródła macierzy** (`filterInputsBySource`): każde z sześciu źródeł zeruje dane, które nie mogą wpływać na dany wariant, żeby briefy naprawdę się różniły.
3. **Scoring**: wagi stylu, koloru, biophilii, nastroju itd. Dla źródła `mixed` kanoniczne wagi estetyczne wynoszą 0,40 implicit / 0,30 explicit / 0,30 personality.
4. **Builder JSON v3**: strukturalny prompt (`schema_version: v3`) ze wspólnym rdzeniem pól dla wszystkich źródeł i blokiem `preserve` dla geometrii architektonicznej (okna, drzwi, kąt kamery, perspektywa, wysokość sufitu,

obrys pomieszczenia). Pole `restyle_surfaces: true` pozwala zmienić wykończenia ścian, podłóg i sufitu.

5. **Generacja**: Gemini Image (Vertex AI) w trybie img2img na podstawie zdjęcia (lub wersji empty shell) i briefu. Dla `inspiration_reference` można dołączyć obrazy referencyjne.

Powtarzalność i możliwość zacytowania mapowań (podwymiary cech → styl, materiał, złożoność) dokumentuje załącznik C. Przykładowe briefy sześciu źródeł zebrałem w załączniku D.



Rycina 7.26 Pipeline syntezy promptu w IDA: wejścia preferencji → filtr źródła → scoring → builder JSON v3 (`preserve`) → generacja Gemini Image. Opracowanie własne.

7.13 Macierz sześciu źródeł generacji

Rdzeniem empirycznym artefaktu jest ślepa macierz dokładnie **sześciu** źródeł generacji (`GenerationSource`). Każde źródło buduje osobny brief z innego podzbioru danych. Tabela 7.1 podaje kanoniczne klucze i sens projektowy.

Układ macierzy na ekranie nie ujawnia etykiet źródeł. Po wyborze system zapisuje m.in. `selected_source`, `blind_selection_made` i `selection_time_ms`, co służy RQ3 oraz jej powiązaniom z RQ2, RQ4 i RQ5. Schemat ślepej macierzy pokazuje ryc. 7.27.

Tabela 7.1 Sześć źródeł macierzy generacji IDA (kanon `GenerationSource`).

Klucz	Określenie PL	Logika briefu
`implicit`	wariant preferencji ukrytych	wyłącznie dane behawioralne (gesty wyboru kart / sygnały implicit); bez explicit i Big Five
`explicit`	wariant preferencji jawnych	wyłącznie deklaracje (slidery, paleta, materiały, lifestyle); bez implicit i osobowości
`personality`	wariant osobowościowy	wyłącznie mapowanie IPIP-NEO-120 (domeny i podwymiary cech) na styl i parametry obrazu
`mixed`	wariant mieszany	złożenie estetyczne implicit + explicit + personality (wagi 0,40/0,30/0,30); bez danych funkcjonalnych pokoju
`mixed_functional`	wariant mieszany z funkcją przestrzeni	mixed powiększony o aktywności, pain points, kontekst PRS i funkcję pokoju
`inspiration_reference`	wariant referencji inspiracji	brief estetyczny wsparty obrazami inspiracji jako referencjami multi-image

[Placeholder] Schemat ślepej macierzy 6 źródeł — plik:
`figures/ida/ch07-blind-matrix.pdf`

Rycina 7.27 Ślepa macierz sześciu wariantów generacji: identyczna geometria wejściowa, różne briefy źródeł, wybór bez etykiet. Opracowanie własne.

7.14 Ślepy wybór i odkrywanie preferencji

Ślepy wybór pełni dwie funkcje: jest protokołem eksperymentalnym i jednocześnie doświadczeniem uczestnika. Etykiety źródeł są ukryte do momentu decyzji; uczestnik porównuje obrazy „na oko", nie wiedząc, który wynika z szybkich reakcji, deklaracji, osobowości czy funkcji pokoju. W projekcie interfejsu ekran porównania prezentuje pełną, zbalansowaną siatkę wygenerowanych wariantów naraz, umożliwiając bezpośrednie, sensoryczne zestawienie obrazów w ślepym porównaniu. W pilotażowych zrzutach demonstracyjnych interfejs zawierał opcjonalny modal zapisu projektu (konta), co w toku iteracji zostało zoptymalizowane tak, aby rejestracja była wyłącznie późniejszym domknięciem, a ślepe porównanie zachowywało pełną symetrię wszystkich sześciu wygenerowanych propozycji. Po wyborze (albo w podsumowaniu) ujawniam źródło. Rozbieżność między tym, *co się deklaruje*, a tym, *co się wybiera*, staje się wtedy czymś, czego uczestnik doświadcza, a nie tylko wierszem w bazie (`preference_comparison_json`).

Ten mechanizm operacjonalizuje RQ2–RQ3 i odróżnia IDA od generatorów, w których użytkownik świadomie dopasowuje prompt do oczekiwanego stylu.

7.15 Koncepcja pustej skorupy (empty shell) a maskowanie w testach ComfyUI

Zdjęcie wejściowe z meblami stawia problem: jak przestylizować pokój, nie dziedzicząc układu sof i dywanów. W autorskich próbach w ComfyUI badałem to maskami (SAM/SAM2), inpaintingiem i conditioningiem geometrii (rozdz. 4). W produkcie IDA przyjąłem uproszczenie *prompt-based empty shell*. Model Gemini dostaje instrukcję systemową usunięcia wyposażenia i zachowania pustej skorupy architektonicznej (ściany, podłoga, sufit, otwory), a potem brief JSON v3 z blokiem `preserve` i nowym wyposażeniem zgodnym ze źródłem macierzy. Uczestnik może też sam zlecić usunięcie mebli ze zdjęcia przyciskiem w kroku z pokojem. Przycisk uruchamia osobne zlecenie generacji z instrukcją usunięcia wyposażenia, a nie segmentację.

To nie jest pełny stos ControlNet i depth w produkcji. Świadomie wymieniłem precyzję maski na skalowalność, jednolity interfejs i powtarzalność procedury terenowej (sekcja 7.17).

7.16 Ewolucja techniczna jako proces twórczy

W genealogii artefaktu zaszły dwie zmiany nazwy i infrastruktury:

1. **Aura → IDA**: wczesne repozytorium i proto-produkt ustąpiły nazwie i tożsamości IDA jako platformy dialogu badawczego. „Aura" pozostaje wyłącznie w genealogii historycznej.
2. **FLUX na Modal (+ wczesny zapis w Supabase) → Gemini / Vertex AI (+ GCP)**: wczesna generacja obrazu korzystała z modelu FLUX hostowanego na Modal. Obecnie silnikiem produkcyjnym jest Gemini Image w Vertex AI, a dane badania leżą w GCP.

Ta zmiana to nie kosmetyka dostawców. Zmieniają się kontrakt promptu (JSON v3, system empty shell), model analizy VLM i warunki powtarzalności w terenie. FLUX/Modal opisuję wyłącznie jako etap archiwalny, a nie jako obecny silnik produkcji.

7.17 Transfer wniosków z testów ComfyUI do platformy IDA

Tabela 7.2 zestawia transfer wiedzy z prób w ComfyUI (rozdz. 4) do wdrożenia w platformie IDA.

Przy odrzucaniu rozwiązań kierowałem się trzema równorzędnymi kryteriami: **skalowalnością**, **użytecznością interfejsu** i **powtarzalnością badania**. Wierność geometrii osiągana w testach węzłowych nie miała nad nimi pierwszeństwa. IDA nie udaje, że zastępuje ComfyUI. Świadomie zawęża medium do tego, co da się utrzymać jako artefakt terenowy RtD.

7.18 Kryteria sukcesu artefaktu

Sukces IDA oceniam w czterech porządkach. Nie wymyślam przy tym metryk liczbowych poza planem ewaluacji z rozdziału wyników:

Estetyczny
: Czy wizualizacje nadają się jako koncepcje i mood images, z czytelnym zamiarem stylu i zachowaną czytelnością przestrzeni?

Etyczny
: Czy zgoda, anonimizacja i przejrzystość personalizacji (w tym ujawnienie logiki źródeł po wyborze) są obecne w doświadczeniu?

Badawczy
: Czy przebieg dostarcza dane pod RQ1–RQ6 (ukończenie, rozbieżność, `selected_source`, Big Five, luka PRS, agency, clarity, satisfaction)?

Tabela 7.2 Transfer wniosków z autorskich prób ComfyUI/CV do platformy IDA.

Kierunek testów w ComfyUI	W platformie IDA	Uzasadnienie decyzji projektowej
Waga geometrii pokoju (layout, otwory, perspektywa)	Blok `preserve` w JSON v3 + instrukcja systemowa img2img	Zachowano *kryterium jakości*, zmieniono mechanizm egzekwowania
Empty shell / usuwanie wyposażenia	Prompt-based removal (Gemini), opcjonalnie w Room Setup	Skalowalność chmurowa; brak lokalnego GPU/ComfyUI w runtime
Multi-reference (inspiracje)	Źródło `inspiration_reference`	Weszło jako jeden z sześciu kanałów macierzy
VLM → brief	Gemini Flash Lite (analyze room / inspiration)	Uproszczony, utrzymywalny odpowiednik „rozumienia sceny”
SAM / SAM2 (maski stref)	*Brak* w runtime	Złożoność UX, koszt, trudniejsza powtarzalność terenowa
Depth / ControlNet / canny / normals	*Brak* w runtime	Ciężki pipeline; zmienność modeli; bariera wdrożenia web
Ręczne grafy ComfyUI, LoRA eksperymentalne	*Brak* jako środowisko użytkownika	Produkt ma być intuicyjnym dialogiem, nie studiem ML

Produktowy

Czy ścieżki Fast i Full pozostają zrozumiałe, a awatar i glass UI utrzymują ciągłość dialogu bez przeciążenia?

7.19 Iteracje i ścieżki odrzucone

W trakcie budowy porzuciłem kilka rozwiązań: lokalną, ciężką analizę pokoju w stylu MiniCPM (zastąpiłem ją Gemini Flash Lite); osobny etap „LLM refine" jako domyślny obowiązek potoku (pierwszeństwo ma regułowy scoring i builder v3); pokazywanie użytkownikowi parametrów dawnego silnika FLUX (strength, steps), bo produkt nie jest panelem ML; wreszcie pełny runtime ComfyUI z ControlNet i SAM jako warstwę produkcyjną. Wszystkie odrzucenia wynikają z kryteriów z tabeli 7.2. Chciałem zachować IDA jako lekki, powtarzalny artefakt dialogu.

7.20 Kompromisy projektowe

Długość ścieżki pełnej a odpadanie uczestników

IPIP-NEO-120 i Room Setup pogłębiają profil, ale wydłużają rytuał. Dwie ścieżki i prowadzenie przez awatara łagodzą to napięcie (RQ1).

Wierność skali a przyjemność interakcji

Mood grid i afektywna selekcja kart czynią interakcję płynniejszą, ale oddalają instrument od postaci papierowej. Limity psychometryczne opisuję w metodologii.

Kontrola geometrii a prostota produktu

Precyzja SAM i depth ustępuje empty shell z blokiem `preserve`. To świadomy kompromis precyzji na rzecz stabilności względem rygorystycznych, modularnych eksperymentów w środowisku ComfyUI.

Przejrzystość a złożoność interfejsu

Mapowania i wagi są kompletne w potoku i załącznikach, ale interfejs nie wykłada macierzy cytowań naukowych na każdym ekranie.

7.21 Autorstwo przy współtworzeniu z modelem

Autorstwo koncepcji wnętrza jest w IDA rozproszone. Użytkownik wnosi zdjęcie, wybory i ostateczną selekcję w macierzy. Ja wnoszę strukturę dialogu, mapowania i reguły briefu. Model generatywny materializuje obraz. Bronię tezy, że odpowiedzialność projektowa zostaje po stronie człowieka, który określa kryteria `preserve`, źródła macierzy i status wizualizacji jako koncepcji, a nie po stronie „autonomicznego" stylu modelu. Takie stanowisko zgadza się z logiką RtD, w której artefakt i jego dokumentacja niosą wkład[5].

7.22 Status wizualizacji: koncepcja, mood image, nie dokumentacja

Wyniki IDA należy czytać jako *wizualizacje koncepcyjne* (mood images). Służą decyzji estetycznej i rozmowie o preferencjach. Nie zastępują projektu wykonawczego, inwentaryzacji ani doboru handlowego. To ograniczenie jest cechą artefaktu, nie brakiem: chroni przed nadmiernymi oczekiwaniami wobec medium dyfuzyjnego (halucynacje geometrii, „AI look"), które opisałem w rozdziale o medium.

7.23 Portfolio przebiegów

Zanonimizowane sekwencje ekranów (onboarding → profil → pokój → macierz → wybór) zbiera załącznik H. *[agent: Ryc. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.26, 7.27 są placeholderami do zastąpienia materiałem z `figures/ida/` przed wersją finalną.]*

[5] 25, 3.

08

Wyniki badań

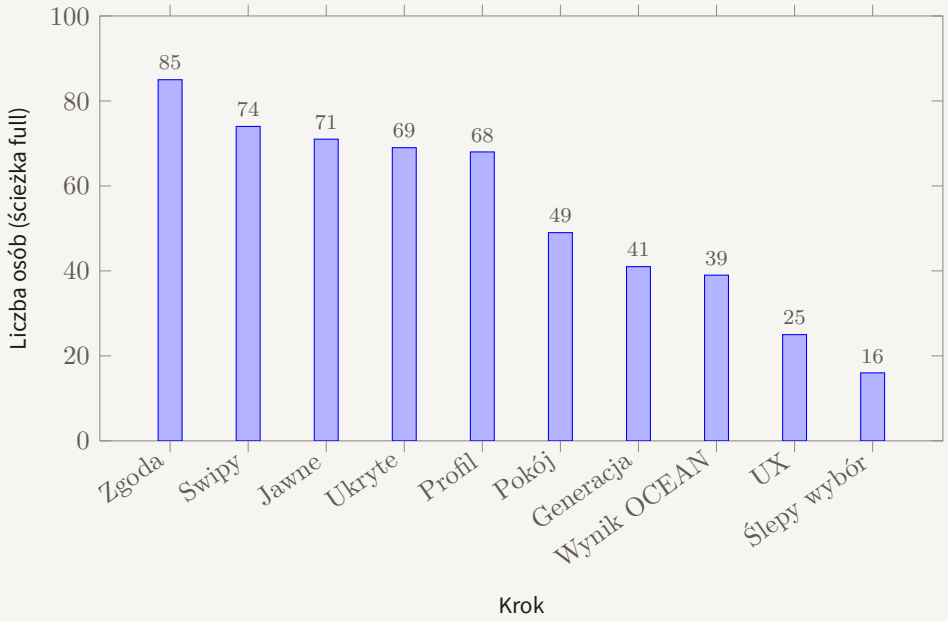
Raportuję tu ewaluację terenową artefaktu IDA (warstwa C dowodu; por. rozdz. 6.2, 7) według pytań **RQ1**–**RQ6**. Kolejność odpowiada planowi analiz z tab. 6.2: najpierw próba i jakość danych, potem wyniki dla każdego pytania, na końcu zestawienie w tabeli. Liczby pochodzą z odczytu Cloud SQL (`awa_db`) z 1 października 2026 (wyłącznie `SELECT`; identyfikatory uczestników nie wchodzą do tekstu). Ostatnia aktualizacja rekordu `participants` tego dnia przypada na 11:39 czasu warszawskiego. Próba jest mała, więc podaję częstości, mediany i rho Spearmana jako opis pilotażu. Modele konfirmacyjne i twierdzenia psychometryczne odkładam do większego N (por. rozdz. 6.7).

8.1 Charakterystyka próby i jakość danych

Kryteria włączenia do analiz. Za punkt wyjścia biorę rekordy z ważną zgodą badawczą (`consent_timestamp` niepusty; por. rozdz. 6.10). Przy każdym pytaniu liczę tylko osoby z kompletem pól, których to pytanie wymaga (na przykład `blind_selection_made` dla **RQ3**). Ścieżki `full` i `fast` podaję osobno wszędzie tam, gdzie ich porównanie ma sens (**RQ1**, **RQ6**).

Wielkość próby i attrition. W `participants` jest 240 wierszy ze znacznikiem zgody: ścieżka `fast` 109, `full` 85, bez `path_type` 46. Ścieżki nie są tym samym lejkiem. Na `full` profil rdzeniowy ma 68 z 85 osób, wynik liczbowy Big Five (`big5_openness` niepusty) 39, pokój 49, ślepy wybór 16, ankietę satysfakcji 25. Znacznik `big5_completed_at` jest ustawiony u 174 osób (84 full, 89 fast), ale wynik domen jest zapisany tylko u 42 (39 full, 3 fast). Do porównań osobowości używam wyniku liczbowego, nie samej flagi ukończenia. Na `fast` generację ma 61 ze 109 osób, profil rdzeniowy 4, ślepy wybór 1, satysfakcję 2. Czterdzieści sześć rekordów bez ścieżki ma zapisaną zgodę i niemal nic poza nią (jeden z nich ma swipy).

Lejek ukończenia. Rycina 8.1 pokazuje kamienie milowe ścieżki `full` ($N = 85$), czyli tej, na której opiera się macierz. Spadek nie następuje w jednym miejscu: swipy (74) i preferencje jawne (71) są częstsze niż uzupełniony pokój (49), a flaga Big Five (84) jest prawie powszechna przy 39 zapisanych wynikach.



Rycina 8.1 Kamienie milowe ścieżki `full` ($N = 85$). Oś kategorii: krok zapisu. Oś wartości: liczba osób. Stan bazy 1 października 2026. „Wynik OCEAN” oznacza niepusty `big5_openness`, nie samą flagę `big5_completed_at`.

Jakość danych behawioralnych i profilu. W `participant_swipes` jest 2190 zdarzeń u 74 osób i każde ma `reaction_time_ms`. Mediana czasu reakcji wynosi 1609 ms (kwartyle 1074 i 2513). Mediana liczby swipów na osobę wynosi 30 (oba kwartyle też 30), czyli zadanie ma stałą długość. W lewo poszło 1303 gestów (mediana 1623 ms), w prawo 887 (mediana 1599 ms). `preference_comparison_json` jest niepusty u 180 osób. `style_match` jest prawdziwy tylko u 10, wszystkie na ścieżce full; fałszywy u 170, w tym u wszystkich 108 rekordów fast z tym JSON-em. Ścieżka fast prawie nie zbiera swipów i preferencji jawnych (po 5 osób), więc fałsz u 108 z nich może wynikać z braku jednego z kanałów, a nie z porównania. Nie traktuję `style_match` w tej próbie jako miary rozbieżności.

Ścieżka w zapisie i generacje obrazów. Pole `path_type` opisuje ostatnią zapisaną ścieżkę w wierszu `participants`, a nie całą historię sesji. Część osób zaczyna od Fast i przechodzi do Full, dlatego na ścieżce `fast` w tabeli 8.1 widać m.in. 89 flag ukończenia Big Five przy zaledwie 4 profilach rdzeniowych — to pozostałość po dłuższym przebiegu, a nie pełny lejek Fast. W `participant_generations` jest 1174 zleceń: 411 zakończonych sukcesem, 485 błędem i 278 w stanie `pending` (stan bazy 1 października 2026; zestawienie w podrozdz. 8.11). Wysoki udział błędów i zleceń oczekujących oznacza, że wybór w macierzy mógł dotyczyć podzbioru renderów, które uczestnik faktycznie zobaczył.

8.2 RQ1 — zaangażowanie w flow i kompletność profilu

Pytanie: czy zintegrowany flow badawczy umożliwia zebranie wielowymiarowego profilu bez katastrofalnego dropoutu? (rozdz. 1.4, 6.7).

Operacjonalizacja. Wskaźniki: `core_profile_complete`, `current_step`, czas między `created_at` a `updated_at`, kompletność wymiarów (implicit, explicit, big5, room, macierz), eventy `page_view`.

Hipoteza robocza (pilotaż). Uczestnicy ścieżki Full z `core_profile_complete` dostarczają komplet danych w kluczowych wymiarach — bez twierdzenia o walidacji konstruktu skal zgamifikowanych (to nie jest cel **RQ1**; por. rewizja H1 w notatkach metodologicznych).

Wynik. Na ścieżce full odpadanie nie ucina flow na starcie: 68 z 85 osób ma profil rdzeniowy, 74 ma swipy, 71 preferencje jawne i 69 ukryte. Liczba osób spada głównie przy pokoju (49), wyniku liczbowym Big Five (39, przy 84 flagach ukończenia testu) oraz ankiecie UX (25); flaga ślepego wyboru jest u 16 (19% startu full). Ścieżka fast zbiera zgodę (109) i generację (61), ale prawie nie zbiera profilu rdzeniowego (4) ani macierzy (1), więc nie jest porównywalnym lejkiem badawczym.

Tabela 8.1 Kompletność zapisu według ścieżki, 1 października 2026.

Krok	full (85)	fast (109)	brak ścieżki (46)	razem
Zgoda	85	109	46	240
Profil rdzeniowy	68	4	0	72
Swipy	74	5	1	80
Preferencje jawne	71	5	0	76
Preferencje ukryte	69	25	0	94
Wynik Big Five	39	3	0	42
Ślepy wybór	16	1	0	17
Satysfakcja	25	2	0	27

Status interpretacyjny. Odpowiedź na **RQ1** w tym zrzucie: flow full da się przejść do profilu i preferencji bez katastrofalnego odpadnięcia na starcie. Komplet wieloźródłowy (osobowość z wynikiem, ślepa macierz, UX) jest już wyraźnie mniejszy. Fast nie dostarcza tej samej kompletności.

8.3 RQ2 — rozbieżność implicit vs explicit a zachowanie w macierzy

Pytanie: czy i w jakim stopniu preferencje ukryte i jawne się rozchodzą, oraz czy ta rozbieżność wiąże się z zachowaniem w macierzy generacji?

Ramę teoretyczną stanowią procesy dualne i pomiar asocjacji ukrytych[1] oraz model wieloźródłowy z rozdz. 3; operacjonalizacja rozbieżności — rozdz. 6.6, 7.13.

Operacjonalizacja. Zmienne: `preference_comparison_json`, `style_match`, `color_tokens_match_score`, `selected_source`, `selection_time_ms`, `conflict_analysis`, wpisy `participant_matrix_entries`.

Hipotezy robocze.

- **H2a**: wyższy mismatch → dłuższy `selection_time_ms` lub częstszy wybór `mixed` / `mixed_functional`;
- **H2b**: przy `style_match = false` rzadszy wybór źródła `explicit`.

Wynik (pilotaż: opis rozkładów; nie regresja jako główny wniosek). Na skalach ciągłych implicit i explicit idą w tę samą stronę, a nie przeciw sobie. Rho Spearmana, osoby z oboma pomiarami ($n = 72$): ciepło 0,39, jasność 0,46, złożoność 0,43. `style_match = true` ma tylko 10 osób, wszystkie full. Wśród wyborów macierzy na full przy `style_match = false` źródło `explicit` wybrano 2 razy na 17 zaznaczeń; przy `true` 1 raz na 6. Przy takich liczebnościach **H2b** nie daje się ocenić. W `generation_feedback` jest 59 wierszy z polem `selected_source`; 58 z nich ma `conflict_analysis`. Nie testuję tu związku rozbieżności z czasem wyboru ani z wyborem `mixed`.

[1] 10, 5.

Status interpretacyjny. W tym zrzucie skale implicit i explicit są zgodne co do kierunku, a etykiety stylu w `conflict_analysis` często się rozjeżdżają. Związku rozbieżności z wyborem mixed nie da się tu potwierdzić: komórek jest za mało, a `style_match` jest prawie wszędzie fałszywy.

8.4 RQ3 — wybór źródła w ślepej macierzy (rdzeń empiryczny)

Pytanie: które źródło w ślepej macierzy sześciu wariantów użytkownicy wybierają i czy wybór zależy od profilu?

To oś empiryczna rozprawy (por. rozdz. 1.5, 7.14): zmienna zależna to `generation_feedback.selected_source`, nie ogólna satysfakcja.

Operacjonalizacja. `selected_source`, `generated_sources`, `has_complete_bigfive`, `inspirations_count`, `blind_selection_made`.

Hipotezy robocze (confirmatory po większym N).

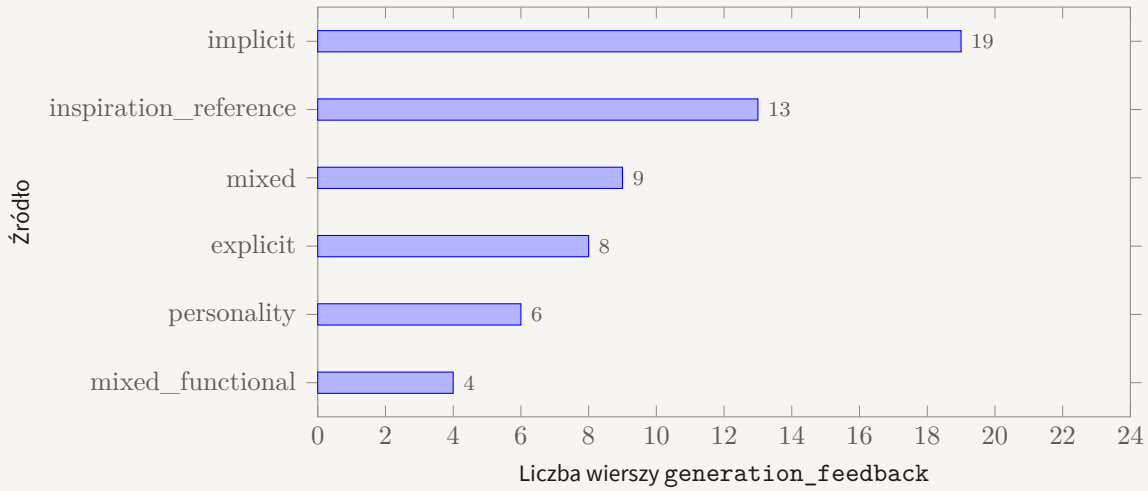
- **H3a**: `mixed` lub `mixed_functional` częściej niż źródła „czyste”;
- **H3b**: kompletne Big Five $\leftrightarrow$ częstszy wybór `personality` lub `mixed`;
- **H3c**: ≥ 1 inspiracja $\leftrightarrow$ częstszy wybór `inspiration_reference`.

Wynik. Wybór zapisują trzy liczniki i nie sumują się one do tej samej liczby osób. `generation_feedback.selected_source`: 59 wierszy. `participant_matrix_entries.is_selected`: 29 osób (po jednym zaznaczeniu). Flaga `blind_selection_made` jest ustawiona u 17 osób (16 na ścieżce full). Rycina 8.2 pokazuje wiersze feedbacku, bo tak jest nazwana zmienna zależna w planie. Tabela obok podaje zaznaczenia macierzy, czyli osoby. Dodatkowo interfejs w części sesji pokazywał tylko odblokowane karty wizji (bramka konta; rozdz. 7.14), więc wybór nie zawsze oznacza porównanie pełnej siatki sześciu obrazów.

Tabela 8.2 Zaznaczenie w macierzy (`is_selected`), 29 osób, oraz wiersze feedbacku.

Źródło	osoby w macierzy	% z 29	wiersze feedbacku	% z 59
implicit	11	38	19	32
mixed	6	21	9	15
inspiration_reference	5	17	13	22
explicit	3	10	8	14
personality	2	7	6	10
mixed_functional	2	7	4	7

H3a w tym zrzucie nie wychodzi: mixed i mixed_functional razem to 13 z 59 wierszy feedbacku i 8 z 29 osób w macierzy, a samo implicit jest częstsze (19 wierszy, 11 osób). Z 29 osób z zaznaczeniem wynik Big Five ma 21; źródło personality wybrały 2 i obie mają wynik. To za mało na **H3b**. Wszystkie 5



Rycina 8.2 Wybory źródła w `generation_feedback` (59 wierszy). Oś kategorii: `selected_source`. Oś wartości: liczba wierszy, nie liczba osób. Stan bazy 1 października 2026.

osób, które w macierzy wybrały inspiration_reference, miało co najmniej jedną inspirację; inspirację miało też 6 z 11 osób wybierających implicit. **H3c** jest zgodne z kierunkiem w tej komórce, ale $n = 5$.

Status interpretacyjny. W pilotażu najczęściej wskazywane źródło to implicit, nie wariant mieszany. Trzy liczniki (feedback, macierz, flaga ślepego wyboru) trzeba trzymać osobno, dopóki nie zostanie ustalone, który jest wyborem końcowym.

8.5 RQ4 — osobowość a wybór wariantu i parametry estetyczne

Pytanie: czy cechy i ich podwymiary Big Five wiążą się z parametrami estetycznymi profilu oraz z preferencją źródła `personality`?

Rama: taksonomia OCEAN i IPIP-NEO-120 w IDA (rozdz. 5; [9]); status analiz — *eksploracyjny* przy małym N.

Hipotezy robocze (H4a–c). Asocjacje `big5_openness` z `implicit_complexity` / stylem; `big5_conscientiousness` z `explicit_*`; wybór `personality` przy ekstremalnych wartościach domen — bez progu $r > 0{,}4$ jako claimu potwierdzającego.

Wynik. Wynik domen jest u 42 osób (39 full). Pary poniżej to rho Spearmana; przy $n = 41$–42 są to asocjacje eksploracyjne, nie potwierdzenie progu $r > 0{,}4$. H4a (otwartość i złożoność implicit) jest słabe. Silniejszy związek otwartości w tym zbiorze dotyczy ciepła implicit, a nie złożoności. Sumienność nie idzie z ciepłem jawnym; ze złożonością jawną znak jest ujemny i niewielki. Źródło personality w macierzy wybrały 2 osoby, obie z wynikiem Big Five. Rho otwartości z wyborem personality (1/0 wśród 21 osób z wynikiem i zaznaczeniem) wynosi 0,43, ale przy dwóch wyborach jeden wysoki wynik otwartości przesuwa współczynnik. **H4c**

Tabela 8.3 Rho Spearmana: domeny Big Five a skale estetyczne. Eksploracja, 1 października 2026.

Para	kierunek z hipotezy	n	rho
otwartość × złożoność implicit	H4a, plus	41	0,20
otwartość × ciepło implicit	poza H4a	41	0,35
ugodowość × ciepło implicit	poza planem	41	0,41
sumienność × złożoność explicit	H4b	41	−0,29
sumienność × ciepło explicit	H4b	42	0,02
neurotyczność × złożoność implicit	poza planem	41	0,29

zostaje nieocenione. Podwymiarów (aspektów cech) nie raportuję: `big5_facets` przy niepustym wyniku jest obiektem, ale nie ma tu stabilnej serii do heatmapy.

Status interpretacyjny. Eksploracja pilotażowa nie podtrzymuje H4a w postaci „otwartość → złożoność". Widać umiarkowane rho ciepła implicit z otwartością i ugodowością. Wybór personality jest za rzadki, żeby z niego wnioskować.

8.6 RQ5 — luka PRS (current→target) a wybór mixed_functional

Pytanie: czy odległość PRS `current→target` wiąże się z preferencją wariantu `mixed_functional`?

To **nie** jest klasyczny pre/post regeneracyjności po AI (stary H2 odrzucony przy braku `prs_post_*`; por. rozdz. 2, 6.9). Konstrukt luki nastrojowej łączy się z ART / mapowaniem mood grid[2].

Operacjonalizacja. Odległość euklidesowa z `prs_current_*` i `prs_target_*`; DV: `selected_source` (w szczególności `mixed_functional`).

Hipoteza robocza H5a. Większa luka PRS → częstszy wybór `mixed_functional`.

Wynik. Odległość euklidesowa current→target na obu osiach jest policzalna u 47 osób. Średnia luka wynosi 0,68 (współrzędne mood gridu, nie punkty skali PRS-11). Wśród osób z luką i zaznaczeniem w macierzy średnia luka wynosi: implicit 0,39 ($n = 10$), mixed 0,36 ($n = 5$), explicit 0,52 ($n = 2$), inspiration_reference 0,82 ($n = 5$), personality 0,23 ($n = 2$), mixed_functional 0,04 ($n = 1$). Dwadzieścia dwie osoby z luką nie mają zaznaczenia; ich średnia luka jest wyższa (0,94). Rho luki z wyborem mixed_functional (1/0, $n = 25$ osób z luką i jakimkolwiek zaznaczeniem) wynosi −0,28. Jedyna osoba, która wybrała mixed_functional i ma obie osie PRS, ma lukę bliską zera. To jest kierunek przeciwny do **H5a** i komórka $n = 1$.

[2] 11.

Status interpretacyjny. **H5a** w tym zrzucie nie ma oparcia. Brak pomiaru po ekspozycji na obraz pozostaje ograniczeniem schematu, nie wnioskiem o regeneracyjności.

8.7 RQ6 — doświadczenie użytkownika (agency, clarity, satisfaction)

Pytanie: czy uczestnicy postrzegają proces jako zrozumiały i dający sprawczość przy jednoczesnym zbieraniu danych badawczych?

Operacjonalizacja. Skale `agency_*`, `clarity_*`, `satisfaction_*`, `sus_*`; `path_type` (Full vs Fast).

Hipotezy robocze. **H6a**: dodatnia korelacja agency/clarity z satisfaction; **H6b**: Full vs Fast — tylko przy wystarczającej liczbie ścieżek Fast.

Wynik. Ankieta pochodzi prawie wyłącznie ze ścieżki full. Średnie na niepustych wartościach w ścieżce full: SUS 66,48 ($n = 27$), zrozumiałość procesu (`clarity_*`) 5,05 ($n = 26$), sprawczość 5,13 ($n = 25$), satysfakcja 5,34 ($n = 25$). Na fast są dwie osoby (SUS 68,75, satysfakcja 5,38), więc **H6b** nie ma próby. Rho Spearmana ze satysfakcją: sprawczość 0,71 ($n = 27$), zrozumiałość 0,68 ($n = 26$), SUS 0,77 ($n = 27$). Sprawczość ze zrozumiałością: 0,57 ($n = 26$). **H6a** ma w tym pilotażu zgodny kierunek i największe współczynniki w całym rozdziale, przy n około 27.

Status interpretacyjny. Osoby, które doszły do ankiety, wiążą sprawczość i zrozumiałość procesu z satysfakcją. To nie jest próba wszystkich 240 rekordów i nie rozdziela satysfakcji według źródła obrazu.

8.8 Wskaźniki behawioralne (ograniczenie względem dawnego H5)

Dawna hipoteza o wyższości dwell/hesitation nad samym gestem swipe **nie jest operacjonalizowana** w obecnym schemacie — w bazie persystowane jest przede wszystkim `reaction_time_ms` (por. rozdz. 3, 6.8).

Zakres dopuszczalnej analizy. Czas reakcji jest kompletny: 2190 z 2190 swipów. Mediana 1609 ms, kwartyle 1074 i 2513. Gest w lewo i w prawo ma niemal ten sam czas (1623 ms i 1599 ms), więc samo `reaction_time_ms` nie rozdziela polubienia od odrzucenia. Nie ma w tym zrzucie osobnego czasu wahania ani dwell. Nie łączę czasu swipa z `selection_time_ms` macierzy: to inne zadanie i inne n.

8.9 Analizy dodatkowe

Konflikty preferencji. `conflict_analysis` jest w 58 z 59 wierszy feedbacku. W 47 z 58 etykieta stylu implicit różni się od etykiety explicit. To pokrywa się z opisem przy **RQ2**; nie dorzucam tu osobnej typologii konfliktów.

Ścieżka Fast vs Full. Full: 85 osób, 16 ślepych wyborów, 25 ankiet satysfakcji. Fast: 109 osób, 1 ślepy wybór, 2 ankiety, za to 61 osób z generacją. Porównanie UX i macierzy między ścieżkami nie ma liczebności po stronie fast (rozdz. 6.5, 7.6).

8.10 Podsumowanie wyników

Tabela 8.4 zbiera odpowiedzi na pytania badawcze według odczytu z 1 października 2026. Siła jest opisowa. Żaden wiersz nie jest testem konfirmacyjnym.

Tabela 8.4 Synteza wyników **RQ1**–**RQ6**, odczyt 1 października 2026.

RQ	Pytanie (skrót)	Wynik	Istotność / siła	Ograniczenie
RQ1	Feasibility flow / kompletność	full dochodzi do profilu (68/85); ślepy wybór 16/85	opis lejka	fast nieporównywalny; flaga Big Five ≠ wynik
RQ2	Rozbieżność imp./exp. ↔ macierz	skale zgodne (rho 0,39–0,46, $n = 72$); etykiety stylu różne w 47/58	opis; **H2a**–**H2b** nieocenione	`style_match` prawie zawsze fałszywy
RQ3	Rozkład `selected_source`	najczęściej implicit (11/29 osób; 19/59 wierszy)	**H3a** nie wychodzi w tym N	trzy liczniki wyboru; jakość renderu
RQ4	Big Five ↔ estetyka / `personality`	otwartość×złożoność rho 0,20; personality $n = 2$	eksploracja	brak claimów $r >$ 0,4
RQ5	Luka PRS ↔ `mixed_functional`	rho −0,28; wybór mixed_functional z luką $n = 1$	**H5a** bez oparcia	brak PRS post-AI
RQ6	Agency / clarity / satisfaction	rho ze satysfakcją 0,71 i 0,68 ($n \approx 27$)	**H6a** zgodny kierunek	satysfakcja nie per source; fast $n = 2$

Czego rozdział świadomie nie raportuje. Walidacji zgamifikowanego PRS względem papierowego PRS-11; testów mediacji wielopoziomowych; „poprawy regeneracyjności o X punktów" po ekspozycji na AI — zgodnie z ograniczeniami schematu i rewizją hipotez (rozdz. 6.7).

8.11 Stan zbioru na 1 października 2026

Źródło. Liczby poniżej pochodzą z agregacji tabel badawczych w Cloud SQL (baza `awa_db`), wykonanej 1 października 2026 o 13:16 czasu warszawskiego. Eksport nie zawiera identyfikatorów uczestników. Pierwszy rekord w `participants` powstał 13 marca 2026; ostatnia aktualizacja rekordu przypada na 1 października 2026, 11:39 czasu warszawskiego. To opis stanu operacyjnego zbioru, nie zamknięta próba analityczna z rozdziału metodologii.

Tabela 8.5 Wolumen tabel badawczych, stan na 1 października 2026

Tabela	N
`participants`	240
`research_consents`	249
`participant_swipes`	2190
`participant_generations`	1174
`participant_research_events`	4354
`participant_matrix_entries`	143

Ścieżka i kompletność. W `participants` jest 240 wierszy: ścieżka `fast` — 109, ścieżka `full` — 85, brak `path_type` — 46. Znacznik czasu zgody jest przy wszystkich 240 wierszach. Eksport sesji (`session_export_json`) ma 185 osób, w tym 77 na ścieżce pełnej i 108 na szybkiej. Ukończony Big Five (`big5_completed_at`) ma 174 osoby, w tym 84 na ścieżce pełnej i 89 na szybkiej. Profil rdzeniowy (`core_profile_complete`) ma 72 osoby, z czego 68 na ścieżce pełnej. Flaga ślepego wyboru (`blind_selection_made`) jest ustawiona u 17 osób, w tym u 16 na ścieżce pełnej.

Tabela 8.6 Kamienie milowe w `participants` według ścieżki (1 października 2026)

Ścieżka	N	profil rdzeniowy	Big Five	eksport sesji	ślepy wybór
`fast`	109	4	89	108	1
`full`	85	68	84	77	16
brak	46	0	1	0	0
Razem	240	72	174	185	17

Napływ. Nowe rekordy `participants` według miesiąca utworzenia (czas warszawski): marzec 6, kwiecień 7, maj 1, czerwiec 40, lipiec 3, sierpień 35, wrzesień 148. Wrzesień jest jedynym miesiącem o wyraźnej skali rekrutacji. W samym oknie 21 września–1 października aktualizowano kolejno 1, 12, 6, 41, 25, 10, 2, 13, 19, 1 i 1 rekordów; szczyt aktualizacji przypada na 24 września (41).

Ślepa macierz. Tabela `participant_matrix_entries` ma 143 wiersze. Flaga `is_selected` jest ustawiona w 29 wierszach, każdy u innej osoby. Rozkład zaznaczeń: `implicit` 11, `mixed` 6, `inspiration_reference` 5, `explicit` 3, `mixed_functional` 2, `personality` 2. To nie jest to samo co `blind_selection_made` w `participants` ($n = 17$). Do wniosków o RQ3 potrzebne jest uzgodnienie obu znaczników, zanim którykolwiek z nich zostanie uznany za wybór końcowy.

Swipy i generacje. W `participant_swipes` jest 2190 zdarzeń: 1303 w lewo i 887 w prawo (80 osób ma `tinder_total_swipes` > 0). W `participant_generations` jest 1174 zleceń: 411 zakończonych sukcesem, 485 błędem, 278 w stanie `pending`. Udział błędów wynosi 485/1174. Sto dwa rekordy uczestników mają `generations_count` > 0.

Skale po flow. Średnie liczone tylko na niepustych wartościach: SUS 66,64 ($n = 29$), jasność 5,00 ($n = 28$), sprawczość 5,10 ($n = 27$), satysfakcja 5,34 ($n = 27$). Przy tak małym n są to opisy rozkładu, nie test różnic między ścieżkami.

Czego ten zrzut nie rozstrzyga. Zbiór 240 wierszy miesza sesje testowe, ścieżkę szybką, ścieżkę pełną i rekordy bez ścieżki. Rdzeń empiryczny ślepego wyboru pozostaje mały ($n = 17$ albo $n = 29$, zależnie od znacznika). Wysoki udział generacji w stanie błędu lub `pending` ogranicza interpretację obrazów jako bodźca, który uczestnik faktycznie zobaczył.

09

Dyskusja

W rozdziale 8 podałem liczby. Tutaj mówię, co z nich wynika i czego nie wolno z nich wyprowadzać. Interpretuję własny pilotaż (jedno zdjęcie bazy z 1 października 2026) i zestawiam go z literaturą z rozdziałów 2–5. Rozdział 6 dostarcza ramy metodycznej, a rozdział 7 opisuje artefakt, na którym dane zebrano. Próba jest mała, więc wszystkie interpretacje mają status roboczy. Żadnej z nich nie przedstawiam jako potwierdzenia hipotezy.

9.1 Interpretacja wyników w świetle literatury

Rozbieżność preferencji (RQ2) a procesy dualne. Teoria procesów dualnych[1] i pomiar asocjacji ukrytych[2] sugerują, że szybka reakcja i wypowiedziana deklaracja mogą się rozjeżdżać. Moje dane tylko częściowo to potwierdzają. Na skalach ciągłych (ciepło, jasność obrazu, złożoność) pomiary implicit i explicit idą w tę samą stronę: rho wynosi od 0,39 do 0,46 przy $n = 72$. To nie jest rozbieżność kierunku, tylko ewentualna różnica w nazewnictwie stylów w JSON-ie wyboru. Do tego dochodzi słabość pomiaru: `style_match` jest prawdziwy tylko u 10 osób, więc zmienna nie rozróżnia dostatecznie grup, żeby sprawdzić **H2a** i **H2b**. Wniosek jest więc ostrożny: rama dualna nie została tu ani potwierdzona, ani obalona.

Wybór źródła w ślepej macierzy (RQ3). Najczęściej wskazywano wariant implicit (11 z 29 osób, 19 z 59 wierszy feedbacku), a nie warianty mieszane. Hipoteza **H3a** się nie potwierdza w tym zbiorze: mixed i mixed_functional razem wybrało 8 z 29 osób. Mogę wskazać trzy wyjaśnienia, ale żadnego nie umiem tu sprawdzić. Pierwsze: obrazy ze źródła implicit rzeczywiście trafiają w gust uczestnika, bo odzwierciedlają jego szybkie reakcje na bodźce. Drugie: warianty mieszane rozmywają to, co wyraziste w jednym kanale, i dlatego wypadają przeciętniej. Trzecie: wybór zależy od jakości konkretnych renderów bardziej niż od źródła briefu. To ostatnie wyjaśnienie jest dla mnie najpoważniejsze: w zapisie z 1 października

[1] 10.
[2] 5.

2026 z 1174 zleceń generacji 485 zakończyło się błędem, a 278 pozostało w stanie `pending` (rozdz. 8.11).

Bramka konta przy porównaniu wizji. W części sesji interfejs pokazywał na ekranie porównania tylko odblokowane karty, a resztę zasłaniała zachęta do konta (opis i zrzut w rozdz. 7.9.1). Nie oznacza to, że cały pilotaż traci sens: większość pytań dotyczy przebiegu, profilu i rozkładów wyborów w tym, co zostało zapisane. Oznacza jednak, że interpretacja RQ3 musi uwzględniać warunki widoczności wariantów, a liczniki 16, 17 i 29 nie są wymienne. Po zebraniu danych zmieniłem produkt tak, by nie traktować anonimowej sesji jak pełnej siatki sześciu obrazów; w analizowanym zrzucie obowiązuje jeszcze wcześniejsza wersja. Ważne jest też to, czego wynik nie mówi. Nie mówi, że deklaracje są gorszym źródłem gustu, a szybkie wybory lepszym. Mówi tyle, że w tej próbie, przy ślepym porównaniu i z zastrzeżeniami o jakości renderów, osoby częściej wskazywały obraz zbudowany z ich szybkich reakcji niż obraz zbudowany z ich deklaracji.

Osobowość (RQ4). Taksonomia Big Five uzasadnia w mojej pracy kontrast eksperymentalny kanału, a nie determinizm gustu[3]. Dane to potwierdzają w skromnym sensie. Otwartość słabo wiąże się ze złożonością implicit (rho 0,20, $n = 41$), a mocniej z ciepłem implicit (0,35). Ugodowość z ciepłem implicit: 0,41. Sumienność ze złożonością jawną ma ujemny znak (rho −0,29). Źródło personality wybrały zaledwie 2 osoby, więc o jego użyteczności nie wnioskuję. Brak stabilnych związków przy tej liczebności nie przesądza, czy kanał osobowościowy ma sens. Pozwala jedynie nie ogłaszać wniosków psychometrycznych.

Luka PRS a funkcja przestrzeni (RQ5). Hipotezę, że większa odległość między nastrojem aktualnym a docelowym prowadzi do wyboru wariantu funkcjonalnego, wiązałem z ideą regeneracji u Kaplana[4]. Dane jej nie wspierają: rho wynosi −0,28 ($n = 25$), a jedyna osoba, która wybrała mixed_functional i ma obie osie, ma lukę bliską zera. Nie traktuję tego jako argumentu przeciw teorii. Mood grid nie jest skalą PRS-11, więc nie przenoszę wyniku na konstrukty z literatury. Nie mierzę też stanu po obejrzeniu wizualizacji, więc nie mogę twierdzić, że AI poprawia regeneracyjność, ani że jej nie poprawia.

[3] 9.
[4] 11.

Wykonalność i sprawczość (RQ1, RQ6). Na ścieżce Full 68 z 85 osób dochodzi do profilu rdzeniowego, a 16 do ślepego wyboru (19%). Największe luki widać między profilem a zdjęciem pokoju (68 i 49 osób) oraz między profilem a ankietą końcową (25 osób). Ścieżka Fast zbiera zgodę i generację, ale nie dostarcza profilu. Wśród osób, które dotarły do ankiety, sprawczość i zrozumiałość procesu wiążą się z satysfakcją (rho 0,71 i 0,68, n około 27). Jest to zgodne z założeniem Research-Embedded: instrumenty badawcze mogą współistnieć z poczuciem kontroli u osób, które przeszły całość[5]. Dotyczy to jednak tylko tych, którzy doszli do końca. O pozostałych, czyli większości, nic z tej ankiety nie wiem. Wynik SUS (66,48, $n = 27$) czytam ostrożnie, bo skala została zaadaptowana do kontekstu platformy (por. rozdz. 6.6).

9.2 Wkład metodologiczny Research through Design

W ujęciu Fraylinga wiedza powstaje przez artefakt i proces[6], a w badaniach nad interakcją zaprojektowany obiekt bywa argumentem o preferowanym stanie świata[7]. W tę tradycję wpisuję trzy decyzje projektowe:

1. **Eksperyment w formie produktu.** Ślepa macierz sześciu źródeł jest procedurą empiryczną wbudowaną w przebieg, a nie ankietą obok generatora (rozdz. 7.13).
2. **Trzy warstwy dowodu.** Warsztatowa eksploracja ComfyUI (A), wdrożona platforma badawcza IDA (B) i ewaluacja użytkowników (C) są czytelnie rozdzielone, co pozwala precyzyjnie odróżnić badanie możliwości technologicznych medium od powtarzalnego, zoptymalizowanego potoku udostępnionego uczestnikom (rozdz. 4, 6.2).
3. **Rewizja hipotez pod schemat danych.** Przejście z H1–H5 do **RQ1**–**RQ6** ogranicza ryzyko dopasowywania hipotez do wyników po fakcie (HARKing) i obietnic bez operacjonalizacji (brak PRS po ekspozycji, brak pomiaru dwell i wahania).

Warstwa C pozostaje pilotażem opisowym. Warstwy A i B stanowią jednak wkład RtD niezależnie od liczebności próby: dokumentują decyzje, odrzucenia i przeniesienie wniosków z medium dyfuzyjnego do skalowalnego potoku.

---

[5] 25.
[6] 3.
[7] 25.

9.3 Wkład praktyczny dla projektowania wnętrz i narzędzi AI

Dla praktyki projektowej. Artefakt pokazuje, że personalizacja koncepcji może być rozmową o gustach, nastroju i funkcji pomieszczenia, a nie losowaniem stylu z promptu tekstowego. Wizualizację AI traktuję w niej jako mood image, czyli materiał do rozmowy z klientem, a odpowiedzialność za geometrię (`preserve`) pozostaje po stronie człowieka (rozdz. 7.22).

Dla narzędzi AI. Pilotaż nie potwierdza przewagi wariantów mieszanych, więc nie rekomenduję ich jako domyślnego wyboru. Rekomenduję tylko to, co daje się obronić: pokazywać porównywalne warianty i ujawniać ich źródło dopiero po wyborze, zamiast jednego „najlepszego" renderu. Jeśli długa ścieżka Full obniża sprawczość, to badanie nie może usprawiedliwiać tarcia w interfejsie. Mój pilotaż tego nie rozstrzyga, bo ankietę wypełniły głównie osoby, które doszły do końca.

Dla mostu dyscyplin. Praca łączy kategorie psychologii środowiskowej (rozdz. 2) z medium generatywnym (rozdz. 4) w artefakcie, który można opisać i sprawdzić[8]. Wkład polega na operacjonalizacji, a nie na nowej teorii ART czy Big Five.

9.4 Ograniczenia

Ograniczenia z podrozdz. 6.9 pozostają w mocy. Dla interpretacji wyników dodaję następujące:

- **Próba i dobór.** Uczestnicy zgłaszali się online, więc próba nie jest reprezentatywna. Zbiór 240 rekordów miesza sesje testowe, ścieżkę szybką, pełną i rekordy bez ścieżki.
- **Małe N.** Rdzeń empiryczny ślepego wyboru liczy kilkanaście do kilkudziesięciu osób, zależnie od licznika (16, 17 albo 29). Taka próba nie pozwala na modele wielozmiennowe ani na konfirmacyjną psychometrię.
- **Trzy liczniki wyboru.** Flaga `blind_selection_made`, zaznaczenia w macierzy i wiersze feedbacku dają różne liczby. Dopóki nie ustalę, który z nich jest wyborem końcowym, trzymam je osobno.
- **Jakość generacji.** Z 1174 zleceń 485 zakończyło się błędem, a 278 czeka w stanie `pending`. Nie wiem więc, ile obrazów uczestnik faktycznie zobaczył, a wybór miesza preferencję kanału z jakością renderu.
- **Ekspozycja wariantów w macierzy.** W części sesji pilotażowych prezentacja kart w interfejsie mogła być ograniczona warunkowym stanem sesji anonimowej, co skłoniło do dopracowania pełnej, symetrycznej ślepej siatki w kolejnej wersji badania.

[8] 15.

- **Luki pomiarowe.** Brak `prs_post_*` i pomiaru dwell oraz wahania. Satysfakcja nie jest powiązana z `selected_source`.
- **Język i kultura.** Przebieg działa po polsku i angielsku, a bodźce mają określony kanon estetyczny. Wyniki nie przenoszą się automatycznie na inne konteksty.
- **Warunki terenowe.** Kontroluję ekran, oświetlenie i czas słabiej niż w laboratorium.

9.5 Zagrożenia etyczne

Personalizacja oparta na osobowości. Mapowanie IPIP-NEO-120 na brief (rozdz. 5) grozi essencjalizacją gustu: „Twój typ to styl X". Zabezpieczam się układem eksperymentu. Źródło personality jest jednym z sześciu wariantów w ślepym porównaniu, a nie wyrokiem o tożsamości. Komunikacja wyniku do uczestnika nadal musi unikać etykiet, które piętnują.

Przejrzystość algorytmu. Potok z jawnym opisem (JSON v3, reguły podwymiarów cech) ułatwia audyt w porównaniu z czarną skrzynką promptu, ale nie zdejmuje ze mnie odpowiedzialności za uproszczenia przejścia od ART do mood gridu ani za błędy modelu wizyjno-językowego. Uczestnik powinien wiedzieć, że wizualizacja jest koncepcją, a nie dokumentacją budowlaną (rozdz. 7.22).

Dane i zgoda. RODO, wersjonowanie zgód i `user_hash` (rozdz. 6.10) ograniczają ryzyko identyfikacji. Zagrożeniem pozostaje wtórne użycie profilu estetyczno-osobowościowego poza kontekstem badania, dlatego w eksporcie minimalizuję dane osobowe i nie publikuję surowych identyfikatorów.

9.6 Kierunki dalszych badań

1. **Większa próba i plan analiz zapisany z wyprzedzeniem.** Orientacyjnie: rozkład wyborów macierzy przy $N \approx 50$–80, modele rozbieżność → źródło przy $N \geq 100$, korelacje Big Five przy $N \approx 80$–150. Progi uzgodnię z promotorem. Zapis planu przed analizą ma chronić przed HARKingiem.
2. **Naprawa generacji.** Zanim zbiorę więcej danych o wyborze, muszę ograniczyć błędy i zlecenia w stanie oczekiwania, żeby uczestnik wybierał spośród kompletnych obrazów.
3. **Opcjonalny PRS po wyborze.** Pytanie „gdzie na mapie nastroju jest ta wizualizacja?" przywróciłoby wątek regeneracyjności po ekspozycji. Bez niego **RQ5** pozostaje pytaniem o lukę current→target, a nie o efekt AI.
4. **Instrumentacja behawioralna.** Zapis `dwell_time_ms` i `hesitation_count` w swipach, jeśli wrócę do logiki dawnego H5.

5. **Wiele pomieszczeń i gospodarstwo domowe.** Rozszerzenie warstw HOUSEHOLD i ROOM poza jedną przestrzeń na sesję.
6. **Immersja (VR).** Porównanie wyboru w macierzy 2D z ekspozycją immersyjną, jako osobny projekt.
7. **Badania podłużne.** Czy wybór źródła i satysfakcja utrzymują się po zamieszkaniu lub realizacji koncepcji.
8. **Walidacja konstruktu.** Podpróba z równoległym PRS-11 lub skalą papierową, jeśli celem stanie się psychometria instrumentów w formie gry (poza obecnym **RQ1**).

10

Wnioski końcowe

Ten rozdział zbiera cel pracy, odpowiedzi na pytania badawcze i wkład. Nie powtarzam dyskusji z rozdziału 9. Odpowiedzi opieram na pilotażu z 1 października 2026 (rozdz. 8), więc są one opisowe i robocze.

10.1 Realizacja celu pracy

Celem rozprawy (rozdz. 1.4) było zaprojektowanie, zbudowanie i ewaluacja platformy IDA jako artefaktu Research through Design. Platforma miała łączyć wieloźródłowy profil preferencji, przejrzysty potok personalizacji i terenowe badanie rozbieżności preferencji oraz skuteczności kanałów[1].

Co zrealizowałem.

- **Artefakt (warstwa B).** Działający przebieg Full i Fast, synteza briefu, macierz sześciu źródeł, ślepy wybór i zapis danych badawczych (rozdz. 7).
- **Warsztatowa eksploracja medium (warstwa A).** Autorskie próby w środowisku ComfyUI oraz opisany transfer wniosków do potoku internetowego wraz ze świadomymi odrzuceniami (rozdz. 4).
- **Rama metodyczna.** Trzy warstwy dowodu, rewizja H1–H5 do **RQ1**–**RQ6**, plan analiz i ograniczenia schematu (rozdz. 6).
- **Pilotaż terenowy (warstwa C).** Odczyt danych z 240 rekordów ze zgodą, z czego 85 na ścieżce Full i 68 z profilem rdzeniowym (rozdz. 8).

[1] 15.

Czego nie zrealizowałem. Nie mam próby, która pozwalałaby potwierdzać hipotezy. Ślepy wybór widać w trzech licznikach (16 na full przy fladze, 17 w całym zbiorze, 29 zaznaczeń w macierzy, 59 wierszy feedbacku), a generacja obrazów w tym zrzucie często kończyła się błędem (485 z 1174) lub nie doszła do końca (278 `pending`). Część empiryczną traktuję jako pilotaż opisowy artefaktu i zapisu danych, a nie jako dowód skuteczności kanałów — w tym nie potwierdzają się hipotezy **H3a** i **H5a**.

10.2 Odpowiedź na pytania badawcze

Poniżej podaję odpowiedzi w stanie na 1 października 2026. Zestawienie liczbowe jest w tab. 8.4.

RQ1 — wykonalność przebiegu

Na ścieżce Full 68 z 85 osób dochodzi do profilu rdzeniowego, a do ślepego wyboru 16 (ryc. 8.1; podrozdz. 8.2). Przebieg da się więc ukończyć bez załamania na starcie, ale komplet danych (osobowość, macierz, ankieta) ma mniej osób. Ścieżka Fast nie zbiera profilu.

RQ2 — rozbieżność implicit i explicit a macierz

Skale ciągłe są zgodne co do kierunku (rho 0,39–0,46, $n = 72$). Związku rozbieżności z wyborem źródła nie da się tu ocenić, bo `style_match` jest prawie zawsze fałszywy (podrozdz. 8.3). Ramą interpretacji są procesy dualne i pomiar asocjacji ukrytych[2].

RQ3 — wybór źródła w ślepej macierzy

Najczęściej wybierano implicit (11 z 29 osób), a nie warianty mieszane. Hipoteza **H3a** nie znajduje oparcia w tej próbie (podrozdz. 8.4; ryc. 8.2). Wynik ograniczają trzy niezgodne liczniki wyboru i jakość generacji.

RQ4 — Big Five a estetyka i źródło personality

Analiza ma status eksploracyjny. Otwartość słabo wiąże się ze złożonością implicit (rho 0,20), a mocniej z ciepłem implicit (0,35). Źródło personality wybrały dwie osoby, więc nie wnioskuję o jego skuteczności (podrozdz. 8.5). Taksonomię OCEAN przyjmuję za John, Naumann i Soto [9].

RQ5 — luka PRS a `mixed_functional`

Hipoteza **H5a** nie ma oparcia (rho −0,28, $n = 25$). To pytanie o odległość current→target, a nie o skutek wizualizacji AI (podrozdz. 8.6; konstrukt wiążę z ART u Kaplan [11]).

RQ6 — sprawczość, zrozumiałość, satysfakcja

U osób, które dotarły do ankiety, sprawczość i zrozumiałość procesu wiążą

[2] 10, 5.

się z satysfakcją (rho 0,71 i 0,68, n około 27). Fast ma dwie ankiety, więc porównania ścieżek nie przeprowadzam (podrozdz. 8.7).

10.3 Oryginalność i wkład naukowy

Oryginalność rozprawy w dyscyplinie sztuk (projektowanie wnętrz, media) nie wynika z pojedynczego testu istotności. Opiera się na połączeniu trzech rzeczy:

1. **Artefakt IDA.** Dialogowa platforma personalizacji koncepcji wnętrz z jawną syntezą i ślepą macierzą sześciu źródeł jako eksperymentem w samym produkcie[3].
2. **Eksploracja medium dyfuzyjnego.** Autorskie testy z modelami dyfuzyjnymi w środowisku ComfyUI (kontrola geometrii, segmentacja) i udokumentowane przeniesienie wniosków do zoptymalizowanego potoku internetowego (Gemini Image, Vertex AI), bez utożsamiania lokalnych eksperymentów ze środowiskiem wdrożeniowym (rozdz. 4, 7.17).
3. **Metoda RtD.** Badanie przez projektowanie[4]: trzy warstwy dowodu, hipotezy dopasowane do realnego schematu danych oraz most między psychologią środowiskową, preferencjami jawnymi i ukrytymi a generatywną wizualizacją wnętrz.

Wnioski ogólne.

1. Personalizację koncepcji wnętrz można projektować jako rozmowę o gustach, a nie jako czarną skrzynkę generatora.
2. Ślepe porównanie wariantów z kilku źródeł jest użyteczną formą empirii w RtD, o ile zapis wyboru jest jednoznaczny. W moim pilotażu nie był: trzy liczniki wyboru dały trzy różne liczby.
3. Warsztatowe próby w ComfyUI i artefakt IDA razem tworzą metodę łączenia medium dyfuzyjnego z odpowiedzialnością projektową (`preserve`, status mood image).
4. Badanie terenowe musi podążać za schematem danych. Pytań bez operacjonalizacji (dawny H2 przed i po, dawny H5 o czasie wahania) nie mogę uczynić osią rozprawy.
5. W tej próbie szybkie reakcje (implicit) wskazywano w ślepym porównaniu częściej niż warianty mieszane. Wniosek ma sens tylko jako hipoteza do sprawdzenia na większej próbie i po naprawie generacji.

[3] 15, 25.
[4] 3.

10.4 Rekomendacje

Dla projektantów wnętrz. Generatywne wizualizacje warto traktować jako materiał do rozmowy z użytkownikiem przestrzeni. Dobrze zbierać równolegle sygnały jawne i behawioralne i nie utożsamiać jednego renderu z „prawdziwym gustem" klienta. Źródło personalizacji można ujawniać dopiero po wyborze, jak w macierzy IDA.

Dla badaczy HCI i RtD. Instrumenty badawcze osadzałbym w doświadczeniu produktu, a warsztatowe testy medium opisywałbym osobno od środowiska wdrożeniowego. Gdy schemat bazy nie wspiera dawnych obietnic, trzeba rewidować hipotezy. Najpierw raportować wykonalność (lejek), dopiero potem psychometrię.

Dla psychologii środowiskowej stosowanej. Mood grid i lukę current→target można wykorzystać w briefie projektowym. Efektu regeneracyjnego AI nie wolno wnioskować z samego wyboru wariantu, bo wymaga on osobnego pomiaru po ekspozycji[5].

Dla dalszej pracy. Najpierw naprawię generacje i ujednolicę licznik ślepego wyboru. Potem zwiększę próbę zgodnie z planem analiz zapisanym przed pełną analizą. Kwestię pomiaru PRS po wyborze rozstrzygnę z promotorem.

[5] 11.

A

Schemat bazy danych badawczych

Załącznik przedstawia **uproszczony** schemat persystencji danych badawczych IDA (Cloud SQL / PostgreSQL). Pominięto sekrety infrastrukturalne, pełne definicje indeksów oraz pola nieistotne dla **RQ1**–**RQ6**. Identyfikator analityczny: `user_hash` (bez PII).

A.1 Warstwy konceptualne

Model logiczny: **USER** → **HOUSEHOLD** → **ROOM** → **SESSION**. W schemacie fizycznym rdzeniem jest tabela `participants` (profil + agregaty); zdarzenia i artefakty obrazowe są w tabelach powiązanych.

A.2 Tabele kluczowe

A.3 Wybrane kolumny `participants` (grupy)

- **Meta:** `path_type` ($\in$ {`fast`, `full`}), `current_step`, `consent_timestamp`, `core_profile_complete` (oraz pokrewne flagi ukończenia, jeśli obecne w migracjach).
- **Big Five:** `big5_openness` …`big5_neuroticism`, `big5_facets`, `big5_responses`, `big5_completed_at`.
- **Implicit / explicit:** `implicit_*`, `explicit_*`, agregaty gestów wyboru kart (implicit).
- **Porównanie:** `preference_comparison_json`, `style_match`, `color_tokens_match_score`, `biophilia_match`.
- **PRS:** `prs_ideal_x/y`, `prs_current_x/y`, `prs_target_x/y` — *bez* `prs_post_*` w obecnym schemacie.
- **Room / ladder:** `room_type`, `room_activities`, `room_pain_points`, `ladder_path`, `ladder_core_need`.

Tabela A.1 Uproszczony przegląd tabel research (szkic).

Tabela	Klucz / FK	Rola badawcza
`participants`	`user_hash` (PK)	Profil, Big Five, implicit/explicit, PRS, room, skale UX, flagi ukończenia
`participant_swipes`	FK → `user_hash`	Surowa sekwencja gestów wyboru kart (`reaction_time_ms`, kierunek, meta obrazu)
`participant_images`	id; FK user	Inspiracje, zdjęcia pokoju, wygenerowane wizualizacje (ścieżki storage)
`participant_generations`	job id; FK user	Zadania generacji: status, latencja, parametry (bez sekretów API)
`participant_matrix_entries`	FK user; `step_index`	Long-format macierzy: `source`, `is_selected`, URL
`generation_feedback`	FK user / sesja	`selected_source`, `selection_time_ms`, oceny
`participant_research_events`	FK user	page_view, `matrix_blind_selection` itp.
`research_consents`	FK user	Wersja zgody, znaczniki czasu, locale, zakres zgód

- **Macierz / ślepota:** `blind_selection_made`; szczegóły wyboru także w `generation_feedback`.
- **UX:** `sus_score`, `agency_score`, `clarity_score`, `satisfaction_score` (+ JSON odpowiedzi).

A.4 Czego schemat nie modeluje (istotne dla RQ)

- Pomiaru PRS po ekspozycji na wizualizację AI (`prs_post_*`).
- Osobnych kolumn `dwell_time_ms` / `hesitation_count` w `participant_swipes`.
- Satysfakcji przypisanej per `selected_source` (satysfakcja jest na poziomie uczestnika).

[agent: Pełny dump SQL nie trafia do PDF — tylko ten szkic. Pas empirical korzysta z eksportu CSV poza rozprawą.]

B

Treść instrumentów i ekranów

Załącznik uzupełnia tabelę master z tab. 6.1. Teksty poniżej są **parafrazami / skrótami** na potrzeby dokumentacji metody — nie stanowią pełnej reprodukcji pozycji chronionych licencją instrumentów (w szczególności IPIP). Ekrany UI opisano funkcjonalnie, bez zrzutów zawierających dane uczestników.

B.1 PRS — mood grid

- **Cel:** uchwycenie postrzeganej regeneracyjności / nastroju przestrzeni na uproszczonej płaszczyźnie (adaptacja kategorii znanych ze skali PRS; [7]).
- **Forma:** interaktywna siatka (mood grid) zamiast pełnej baterii itemów papierowych.
- **Pomiary w IDA:** `prs_ideal_*` (profil), `prs_current_*` i `prs_target_*` (Room Setup).
- **Czego nie ma:** pomiaru *post* po wyborze wizualizacji AI.

B.2 Afektywna selekcja kart (zadanie asocjacyjne typu IAT)

- **Cel:** preferencje ukryte wobec stylów / materiałów / nastrojów wizualnych poprzez szybkie decyzje binarne (inspiracja logiką IAT; [5]).
- **Forma:** gest swipe (akceptacja / odrzucenie) na zestawie bodźców obrazowych.
- **Zapis:** `participant_swipes` (m.in. kierunek, `reaction_time_ms`); agregaty `implicit_*` w `participants`.
- **Limit:** brak osobnego pomiaru dwell/hesitation w bazie.

B.3 Preferencje jawne (semantic differential i pokrewne)

- Slidery / skale (ciepło, jasność, złożoność, faktura), wybór palety i materiałów.
- Zmienne: `explicit_warmth`, `explicit_brightness`, `explicit_complexity`, `explicit_palette`, `explicit_material_*` itd.
- Po profilu system może zapisać porównanie z implicit (`preference_comparison_json`).

B.4 Biophilia i inspiracje

- Wybór dawki biophilii (uproszczone poziomy) → `biophilia_score`.
- Upload / wybór inspiracji (1–n) → tagi i agregaty `inspiration_*`; wspierają źródło `inspiration_reference`.

B.5 IPIP-NEO-120 (Big Five)

- **Instrument:** IPIP-NEO-120 (120 pozycji; 5 domen + 30 podwymiarów cech). Rama taksonomiczna Big Five: [9].
- **Forma w IDA:** dedykowany krok `/flow/big-five` (ścieżka Full).
- **Zapis:** domeny `big5_*`, `big5_facets`, surowiec `big5_responses` (JSONB).
- **Licencja / reprodukcja:** w rozprawie *nie* publikuje się pełnej listy itemów IPIP; dokumentuje się wersję instrumentu i sposób scoringu. Przykładowa parafraza formatu odpowiedzi: skala Likerta zgody z twierdzeniem o zachowaniu / preferencji (treść itemu wg oficjalnego IPIP).

B.6 Room Setup i laddering

- Zdjęcie pomieszczenia + kontekst użycia (solo/shared), aktywności, pain points.
- Laddering: od atrybutów przestrzeni przez konsekwencje do potrzeby rdzeniowej (`ladder_path`, `ladder_core_need`).
- Wspiera źródło macierzy `mixed_functional`.

B.7 Ślepa macierz sześciu źródeł

Uczestnik widzi sześć wizualizacji bez etykiet. Po wyborze system zapisuje źródło odpowiadające wybranej komórce. Źródła (kanon kodu):

1. `implicit` — wariant preferencji ukrytych,
2. `explicit` — wariant preferencji jawnych,
3. `personality` — wariant osobowościowy,
4. `mixed` — wariant mieszany,
5. `mixed_functional` — wariant mieszany z funkcją przestrzeni,
6. `inspiration_reference` — wariant referencji inspiracji.

B.8 Ankiety UX po flow

- **SUS:** bateria stwierdzeń o użyteczności (klucze `sus_1`…`sus_10` w UI); agregat `sus_score`.
- **Agency / clarity / satisfaction:** krótkie skale własne (poczucie sprawczości, jasność procesu, satysfakcja); agregaty `agency_score`, `clarity_score`, `satisfaction_score`.
- Satysfakcja jest mierzona na poziomie uczestnika, nie per wybrany `selected_source`.

C

Mapowanie podwymiarów cech na parametry promptu

Załącznik dokumentuje cytowalną, regułową warstwę *explainable personalization* w IDA: przejście od wyników IPIP-NEO-120 (domeny i 30 podwymiarów cech) do parametrów briefu JSON v3 używanych przez źródło `personality` oraz — z wagami — przez `mixed` / `mixed_functional`. Implementacja wzorcowa znajduje się w module `prompt-synthesis` (`research-mappings.ts`, `facet-derivation.ts`); poniżej podano skrót operacyjny bez sekretów ani danych uczestników[1].

C.1 Zasada działania

1. Wyniki IPIP-NEO-120 normalizowane są do przedziału $[0, 1]$ (domeny oraz ich podwymiary, gdy dostępne).
2. Zbiór mapowań stylu (`BIGFIVE_STYLE_MAPPINGS`) definiuje warunki na domenach i podwymiarach, listę materiałów, złożoność wizualną oraz odnośnik do tradycji badawczej (np. obserwacje środowisk osobowościowych).
3. Dopasowanie wybiera dominantę stylu i pewność (`confidence`); przy braku podwymiarów stosuje się fallback do wyniku domeny.
4. Wynik wchodzi do scoringu jako wejście źródła `personality` (pozostałe kanały estetyczne są zerowane — por. rozdz. 7.13).

Mapowania traktuje się jako **hipotezy projektowe**, nie jako deterministyczne prawa estetyki (krytyka determinizmu: rozdz. o osobowości / preferencjach).

[1] 15.

C.2 Przykładowe reguły stylu (skrót)

Tabela C.1 Wybrane mapowania Big Five / podwymiarów cech na styl i materiały w pipeline IDA (skrót z `research-mappings`).

ID reguły	Warunki (skrót)	Styl (brief)	Materiały / złożoność
`eclectic_artistic`	$O1 > 0{,}65$; aspekt estetyki $O2 > 0{,}7$	eclectic artistic	mixed textures, artisanal; złożoność $\approx 0{,}8$
`bohemian_eclectic`	$O1 > 0{,}7$; $C < 0{,}4$; fantazja $O1 > 0{,}6$	bohemian eclectic	natural fibers, handcrafted; $\approx 0{,}75$
`maximalist_bold`	$O > 0{,}6$; $E > 0{,}6$; excitement $E5 > 0{,}65$	maximalist artistic	bold patterns, brass; $\approx 0{,}85$
`minimalist_clean`	$C > 0{,}7$; $O < 0{,}4$; order $C2 > 0{,}75$	minimalist clean	glass, clean lines; $\approx 0{,}2$
`scandinavian_harmonious`	$C > 0{,}6$; $A > 0{,}6$; $N < 0{,}4$	Scandinavian	light wood, natural textiles; $\approx 0{,}4$

Pełny katalog reguł i kluczy `researchBasis` pozostaje w kodzie źródłowym artefaktu; w ewaluacji terenowej zapisuje się identyfikatory dopasowania, co umożliwia audyt, *która* reguła wpłynęła na brief źródła `personality`.

C.3 Wagi źródła mixed

Dla źródeł łączących kanały estetyczne obowiązują wagi kanoniczne (kod `MIXED_SOURCE_WEIGHTS`):

$$\text{implicit } 0{,}40 \quad / \quad \text{explicit } 0{,}30 \quad / \quad \text{personality } 0{,}30.$$

Źródło `mixed_functional` zachowuje tę syntezę estetyczną i dokłada warstwę funkcji przestrzeni (aktywności, pain points, kontekst PRS), opisaną w rozdz. 7.13.

D

Przykładowe prompty i warianty macierzy

Poniżej zamieszczono **schematyczne**, zanonimizowane przykłady briefów JSON v3 dla sześciu źródeł macierzy — jeden wariant na źródło. Wartości są ilustracyjne (fikcyjny profil „P"), nie pochodzą z eksportu uczestnika. Wspólne dla wszystkich źródeł pozostają: `schema_version`, rdzeń pól stylu oraz blok geometrii `preserve`[1]. Nazwa kodowa modelu w infrastrukturze („Nano Banana") nie pojawia się w prozie głównej; silnik to Gemini Image / Vertex AI.

D.1 Rdzeń wspólny (schemat v3)

Listing D.1 Wspólny szkielet briefu JSON v3 (pola geometrii identyczne we wszystkich źródłach).

```
{
  "schema_version": "v3",
  "room_type": "living room",
  "restyle_surfaces": true,
  "preserve": [
    "windows", "doors", "camera_angle",
    "perspective", "ceiling_height", "room_footprint"
  ],
  "architectural_lock": true
}
```

[1] 15.

D.2 Sześć wariantów — przykłady różnicujące

D.2.1 `implicit` — wariant preferencji ukrytych


```
{
  "schema_version": "v3",
  "room_type": "living room",
  "primary_style": "japandi",
  "secondary_styles": ["wabi-sabi"],
  "colors": ["#E8E0D5", "#A67C52", "#6B7F6A", "#F5F1EA"],
  "materials": ["light oak", "linen", "raw ceramic"],
  "complexity": "low-moderate",
  "brightness": "soft daylight",
  "lighting_mood": "calm diffuse",
  "nature_metaphor": "forest clearing",
  "texture": "matte natural",
  "mood": "serene, grounding",
  "plants": 2,
  "restyle_surfaces": true,
  "preserve": ["windows", "doors", "camera_angle",
             "perspective", "ceiling_height", "room_footprint"],
  "architectural_lock": true
}
```


Źródło danych: wyłącznie sygnały behawioralne (gesty wyboru kart / profil implicit); bez suwaków explicit i bez Big Five.

D.2.2 `explicit` — wariant preferencji jawnych


```
{
  "schema_version": "v3",
  "room_type": "living room",
  "primary_style": "modern classic",
  "secondary_styles": ["transitional"],
  "colors": ["#F7F5F2", "#2C2C2C", "#C4A484", "#8A9A8A"],
  "materials": ["marble", "brass", "velvet"],
  "complexity": "moderate",
  "brightness": "bright balanced",
  "lighting_mood": "layered ambient",
  "nature_metaphor": "formal garden",
  "texture": "polished soft",
  "mood": "composed, elegant",
  "plants": 1,
  "restyle_surfaces": true,
  "preserve": ["windows", "doors", "camera_angle",
             "perspective", "ceiling_height", "room_footprint"],
  "architectural_lock": true
```

```
}
```

Źródło danych: deklaracje (semantic differential, paleta, materiały, lifestyle).

D.2.3 `personality` — wariant osobowościowy

```
{
  "schema_version": "v3",
  "room_type": "living room",
  "primary_style": "minimalist clean",
  "secondary_styles": [],
  "colors": ["#F5F5F5", "#D0D0D0", "#9AA3A7", "#FFFFFF"],
  "materials": ["glass", "polished surfaces", "clean lines"],
  "complexity": "low",
  "brightness": "even bright",
  "lighting_mood": "clear neutral",
  "nature_metaphor": "still water",
  "texture": "smooth sparse",
  "mood": "orderly, calm",
  "plants": 0,
  "restyle_surfaces": true,
  "preserve": ["windows", "doors", "camera_angle",
             "perspective", "ceiling_height", "room_footprint"],
  "architectural_lock": true
}
```

Źródło danych: mapowanie IPIP-NEO-120 (przykład: wysoka sumienność / porządek → `minimalist_clean`; zał. C).

D.2.4 `mixed` — wariant mieszany

```
{
  "schema_version": "v3",
  "room_type": "living room",
  "primary_style": "japandi with modern classic influences",
  "secondary_styles": ["minimalist clean"],
  "colors": ["#E8E0D5", "#2C2C2C", "#A67C52", "#F7F5F2"],
  "materials": ["light oak", "linen", "brass accents"],
  "complexity": "moderate",
  "brightness": "soft-bright",
  "lighting_mood": "calm layered",
  "nature_metaphor": "forest clearing",
  "texture": "matte with polished accents",
  "mood": "balanced, serene",
  "plants": 2,
  "restyle_surfaces": true,
  "preserve": ["windows", "doors", "camera_angle",
```

```
            "perspective", "ceiling_height", "room_footprint"],
  "architectural_lock": true
}
```

Źródło danych: wagi 0,40 / 0,30 / 0,30 (implicit / explicit / personality); bez warstwy funkcjonalnej pokoju.

D.2.5 `mixed_functional` — wariant mieszany z funkcją przestrzeni

```
{
  "schema_version": "v3",
  "room_type": "living room",
  "primary_style": "japandi with modern classic influences",
  "secondary_styles": ["minimalist clean"],
  "colors": ["#E8E0D5", "#2C2C2C", "#A67C52", "#F7F5F2"],
  "materials": ["light oak", "linen", "performance fabric"],
  "complexity": "moderate",
  "brightness": "soft-bright",
  "lighting_mood": "calm layered",
  "nature_metaphor": "forest clearing",
  "texture": "matte durable",
  "mood": "grounded, functional calm",
  "plants": 2,
  "functional_requirements": [
    "evening wind-down zone",
    "storage for clutter pain-point",
    "flexible seating for guests"
  ],
  "restyle_surfaces": true,
  "preserve": ["windows", "doors", "camera_angle",
               "perspective", "ceiling_height", "room_footprint"],
  "architectural_lock": true
}
```

Źródło danych: mixed + aktywności, pain points, kontekst PRS current→target (Room Setup).

D.2.6 `inspiration_reference` — wariant referencji inspiracji

```
{
  "schema_version": "v3",
  "room_type": "living room",
  "primary_style": "warm contemporary",
  "secondary_styles": ["japandi"],
  "colors": ["#D4B89A", "#F3EDE4", "#5C6B5A", "#1F1F1F"],
  "materials": ["walnut", "boucle", "travertine"],
  "complexity": "moderate-high",
```

```
  "brightness": "golden hour",
  "lighting_mood": "editorial warm",
  "nature_metaphor": "sunlit terrace",
  "texture": "tactile layered",
  "mood": "inviting, curated",
  "plants": 3,
  "vision_references": ["inspiration_01", "inspiration_02"],
  "restyle_surfaces": true,
  "preserve": ["windows", "doors", "camera_angle",
               "perspective", "ceiling_height", "room_footprint"],
  "architectural_lock": true
}
```

Źródło danych: brief estetyczny + obrazy inspiracji dołączane do żądania multi-image (bez publikowania samych plików użytkownika w rozprawie).

D.3 Uwagi metodologiczne

- Identyczny blok `preserve` we wszystkich wariantach umożliwia porównywalność geometrii wejściowej przy różnicy stylu — warunek ślepej macierzy (rozdz. 7.13).
- Empty shell realizuje się instrukcją systemową modelu (usunięcie wyposażenia), nie dodatkowym polem JSON w powyższych przykładach.
- W budowie PDF przykłady służą transparentności pipeline'u; wyniki wyborów `selected_source` raportuje rozdział empiryczny — bez zmyślonych częstości.

E

Wykaz zmiennych eksportowanych do analizy

Słownik poniżej obejmuje zmienne wykorzystywane w planie **RQ1**–**RQ6**. Typy są orientacyjne (SQL / JSON). Pełny eksport CSV powstaje poza tekstem rozprawy i nie jest dołączany (ochrona danych).

Tabela E.1 Słownik zmiennych badawczych (szkic).

Nazwa	Typ	Źródło / tabela	RQ	Opis krótki
`user_hash`	text	participants	—	Anonimowy ID; bez PII
`path_type`	text	participants	1, 6	`fast` / `full`
`consent_timestamp`	timestamptz	participants	etyka	Wymagany znacznik zgody
`core_profile_complete`	bool/flag	participants	1	Ukończenie profilu rdzeniowego
`current_step`	text	participants	1	Ostatni krok flow
`created_at` / `updated_at`	timestamptz	participants	1	Proxy czasu w sesji
`reaction_time_ms`	int	participant_swipes	2	Czas reakcji swipe
`implicit_*`	mixed	participants	2, 4	Agregaty preferencji ukrytych
`explicit_*`	mixed	participants	2, 4	Preferencje jawne
`preference_comparison_json`	jsonb	participants	2	Porównanie imp. vs exp.
`style_match`	bool	participants	2	Zgodność stylu (flaga)
`color_tokens_match_score`	numeric	participants	2	Score dopasowania kolorów

Tabela E.1 Słownik zmiennych badawczych (szkic). c.d.

Nazwa	Typ	Źródło / tabela	RQ	Opis krótki
`biophilia_match`	mixed	participants	2	Match biophilii (porównanie)
`big5_openness` …`neuroticism`	numeric	participants	3, 4	Domeny OCEAN
`big5_facets`	jsonb	participants	4	30 podwymiarów cech
`big5_responses`	jsonb	participants	4	Surowiec odpowiedzi
`has_complete_bigfive`	bool/derived	participants / derived	3, 4	Kompletność Big Five
`prs_ideal_x/y`	numeric	participants	5	PRS ideal (profil)
`prs_current_x/y`	numeric	participants	5	PRS stan obecny
`prs_target_x/y`	numeric	participants	5	PRS stan docelowy
`prs_gap` (derived)	numeric	derived	5	Odległość euklidesowa current→target
`room_activities`	jsonb	participants	3, 5	Aktywności w pokoju
`room_pain_points`	text[]	participants	3, 5	Problemy przestrzeni
`ladder_path` / `ladder_core_need`	mixed	participants	5	Laddering
`inspirations_count`	int/derived	images / participants	3	Liczba inspiracji
`blind_selection_made`	bool	participants	2, 3	Czy dokonano ślepego wyboru
`selected_source`	text	generation_feedback	2–5	Wybrane źródło macierzy
`selection_time_ms`	int	generation_feedback	2	Czas wyboru w macierzy
`generated_sources`	mixed	generations / matrix	3	Które źródła wygenerowano
`source` / `is_selected`	text/bool	participant_matrix_entries	2, 3	Long-format macierzy

Tabela E.1 Słownik zmiennych badawczych (szkic). c.d.

Nazwa	Typ	Źródło / tabela	RQ	Opis krótki
`sus_score`	numeric	participants	6	Agregat SUS
`agency_score`	numeric	participants	6	Poczucie sprawczości
`clarity_score`	numeric	participants	6	Jasność procesu
`satisfaction_score`	numeric	participants	6	Satysfakcja (poziom uczestnika)
`sus_answers` …	jsonb	participants	6	Surowiec ankiet UX
`event_type`	text	participant_research_events	1	np. page_view, matrix_blind_selection

Zmienne pochodne (derived). Liczone w skryptach analitycznych, niekoniecznie jako kolumny SQL: lejek kroków, % braków pól, `prs_gap`, wskaźniki kompletności wymiarów profilu, mismatch score z JSON porównania.

Świadomie nieeksportowane do analizy RQ. Pola uwierzytelniania, ewentualne identyfikatory konta, treści mogące zawierać PII w wolnym tekście (jeśli wystąpią — redakcja przed analizą), sekrety i URL-e podpisane czasowo.

F

Zgoda badawcza i klauzula informacyjna

Poniżej zamieszczono **skróconą, dokumentacyjną** wersję informacji i zgód stosowanych w onboardingu IDA. Tekst nie zastępuje pełnej klauzuli wyświetlanej w produkcie (wersjonowanej w systemie); służy transparentności metody w rozprawie. Podstawa prawna ochrony danych: rozporządzenie RODO[1].

F.1 Zakres zgód (checkboxy)

Uczestnik musi zaznaczyć łącznie:

1. **Zgoda na udział w badaniu** (`consentResearch`) — dobrowolny udział w badaniu naukowym związanym z platformą IDA, w tym zbieranie odpowiedzi, interakcji i preferencji w ramach flow.
2. **Zgoda na przetwarzanie danych** (`consentProcessing`) — przetwarzanie danych badawczych w celu realizacji badania, utrzymania platformy badawczej i analiz naukowych.
3. **Potwierdzenie zapoznania się z informacją art. 13 RODO** (`acknowledgedArt13`).

Bez wszystkich trzech zaznaczeń przejście dalej jest zablokowane. System zapisuje wersję zgody (`CONSENT_VERSION` / tabela `research_consents`), locale (PL/EN) oraz `consent_timestamp`.

[1] 19.

F.2 Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) — skrót PL

Administrator

Administrator danych wskazany w klauzuli produktowej (dane kontaktowe — w UI / dokumentacji prawnej serwisu; *nie powielane tutaj jako dane prywatne autora w formie nieoficjalnej*).

Cele

Przeprowadzenie badania naukowego nad personalizacją wizualizacji wnętrz i doświadczeniem użytkownika artefaktu IDA; zapewnienie działania serwisu badawczego.

Podstawa

Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz — w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi — odpowiednie podstawy wskazane w pełnej klauzuli.

Kategorie danych

Identyfikator badawczy (`user_hash`); odpowiedzi ankietowe i psychometryczne; interakcje (np. swipe, wybór w macierzy); metadane techniczne sesji; opcjonalnie dane konta w module uwierzytelniania (oddzielone od analityki research). **W eksportach analitycznych unika się PII.**

Odbiorcy

Dostawcy infrastruktury chmurowej przetwarzający dane na zlecenie (powierzenie), w zakresie niezbędnym do hostingu; osoby upoważnione w projekcie badawczym.

Przekazanie poza EOG

Jeżeli dotyczy — zgodnie z pełną klauzulą produktową (standardowe klauzule umowne / inne mechanizmy RODO).

Okres przechowywania

Przez czas trwania projektu badawczego i okres wymagany do weryfikacji wyników / obowiązków prawnych; szczegóły w klauzuli wersjonowanej.

Prawa osoby

Dostęp, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie, przenoszenie, sprzeciw, cofnięcie zgody — w granicach RODO. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem.

Dobrowolność

Udział jest dobrowolny; odmowa zgody oznacza brak udziału w badaniu (korzystanie z części serwisu może być ograniczone).

F.3 Skrót EN (Abstract of notice)

Research participation in IDA requires separate consents for research and data processing, plus acknowledgement of the Article 13 GDPR information notice. Analytical datasets use `user_hash` *and avoid unnecessary personal identifiers. Participants may withdraw consent; further collection then stops. The on-screen, versioned notice prevails over this appendix summary.*

F.4 Wycofanie i konsekwencje dla zbioru

- Wycofanie zgody kończy dalsze zbieranie danych badawczych dla danego `user_hash`.
- Dane już zapisane mogą zostać oznaczone jako wycofane / wyłączone z kolejnych analiz zgodnie z procedurą projektu (integralność pilotażu vs prawo do usunięcia — rozstrzygane według pełnej klauzuli i uzgodnień etycznych).
- W rozprawie nie publikuje się list uczestników ani danych kontaktowych.

F.5 Czego załącznik nie zawiera

Pełnego tekstu regulaminu serwisu, kluczy API, logów dostępowych ani przykładowych rekordów z bazy. Wszelkie cytaty dosłowne z UI należy przy finalizacji zsynchronizować z aktualną `CONSENT_VERSION` w kodzie.

G

Portfolio prób i testów w ComfyUI

Załącznik zbiera materiał wizualny z autorskich prób i testów w środowisku ComfyUI: grafy, porównania modeli, mapy głębokości, maski SAM/SAM2 oraz przykłady nieudanej geometrii. Materiał dokumentuje *praktykę eksperymentalną* opisaną w rozdz. 4; nie stanowi dowodu, że wymienione techniki działają w runtime produkcyjnym platformy IDA.

Każda rycina opatrzona jest podpisem ze źródłem: „Opracowanie własne autora — testy w środowisku ComfyUI". Pliki docelowe: katalog `figures/comfyui/`.

G.1 Grafy ComfyUI

[TODO: wstaw plik: figures/comfyui/ch04-comfyui-graph.png]

Ten sam graf co na ryc. 4.4 — tu w kontekście portfolio.

Rycina G.1 Graf ComfyUI: łańcuch img2img z conditioningiem strukturalnym. Opracowanie własne autora — testy w środowisku ComfyUI.

[TODO: Opcjonalnie: drugi graf (np. ścieżka empty-shell / inpainting) — plik `figures/comfyui/app-g-comfyui-graph-inpaint.png`.]

G.2 Porównania modeli

[TODO: wstaw plik: figures/comfyui/ch04-model-comparison.png]

Siatka: to samo zdjęcie pokoju, wspólny brief, różne modele / konfiguracje.

Rycina G.2 Porównanie modeli na wspólnym zdjęciu pomieszczenia. Opracowanie własne autora — testy w środowisku ComfyUI.

G.3 Depth, SAM i restylizacja stref

[TODO: wstaw plik: figures/comfyui/ch04-depth-overlay.png]

Nakładka depth na fotografię bazową.

Rycina G.3 Mapa głębokości jako warstwa kontroli struktury. Opracowanie własne autora — testy w środowisku ComfyUI.

[TODO: wstaw plik: figures/comfyui/ch04-sam-mask.png]

Maska strefy + wynik restylizacji selektywnej.

Rycina G.4 Segmentacja SAM/SAM2 i efekt restylizacji wybranej strefy. Opracowanie własne autora — testy w środowisku ComfyUI.

G.4 Porażki geometrii

Dokumentacja niepowodzeń jest tu równie ważna jak przykłady udane: pokazuje limity medium i uzasadnia checklistę jakości z podrozdz. 4.7.3.

[TODO: wstaw plik: figures/comfyui/ch04-geometry-fail-success.png]

Para lub tryptyk: sukces / typowe złamanie otworów / utrata perspektywy.

Rycina G.5 Przykłady udanej i nieudanej geometrii po restylizacji. Opracowanie własne autora — testy w środowisku ComfyUI.

G.5 Checklista plików do dostarczenia przez autora

1. `figures/comfyui/ch04-comfyui-graph.png` — screenshot grafu ComfyUI.
2. `figures/comfyui/ch04-model-comparison.png` — siatka porównań modeli (to samo room photo).
3. `figures/comfyui/ch04-depth-overlay.png` — zdjęcie + nakładka depth.
4. `figures/comfyui/ch04-sam-mask.png` — maska SAM/SAM2 (+ opcjonalnie wynik strefy).
5. `figures/comfyui/ch04-geometry-fail-success.png` — para/udana vs nieudana geometria.
6. *Opcjonalnie:* `app-g-comfyui-graph-inpaint.png` — graf ścieżki empty shell / inpainting.

Po wstawieniu plików należy zastąpić placeholdery `\includegraphics` i usunąć otaczające `\Todo{wstaw plik:…}`.

H

Wybrane przebiegi platformy IDA

Załącznik zbiera zanonimizowaną dokumentację przebiegów UI artefaktu IDA — uzupełnienie rycin rozdz. 7. Pliki docelowe: `figures/ida/`. Żadne PII, adresy e-mail ani surowe identyfikatory sesji nie są publikowane; w podpisach obowiązuje formuła „screen z platformy IDA — opracowanie własne”[1].

H.1 Sekwencja kanoniczna (ścieżka pełna)

1. Onboarding i zgoda — ton dialogu awatara, wybór ścieżki Full.
2. Profil gustu — selekcja kart (preferencje ukryte), mood / semantic differential, zmysły, upload inspiracji.
3. Osobowość — IPIP-NEO-120 (`/flow/big-five`).
4. Przestrzeń — zdjęcie pokoju, analiza VLM, potrzeby (aktywności, pain points, ladder), PRS current/target; opcjonalny empty shell.
5. Generacja — ślepa macierz sześciu źródeł; wybór bez etykiet.
6. Domknięcie — feedback (agency / clarity / satisfaction) i podsumowanie projektu.

H.2 Ścieżka szybka (Fast) — skrót

Ścieżka szybka obejmuje zgodę, krótką demografię, zdjęcie pokoju, wybór stylu i generację jednej koncepcji. Nie zawiera Big Five, ladderingu ani profilu preferencji. Służy Product-First i lejkowi wejścia; nie zastępuje kompletności danych ścieżki pełnej pod RQ2–RQ5. Zanonimizowana sekwencja ekranów (PNG) w `figures/ida/flow/` jest omówiona w rozdz. 7.9.2; reprezentatywny kadr — ryc. H.3.

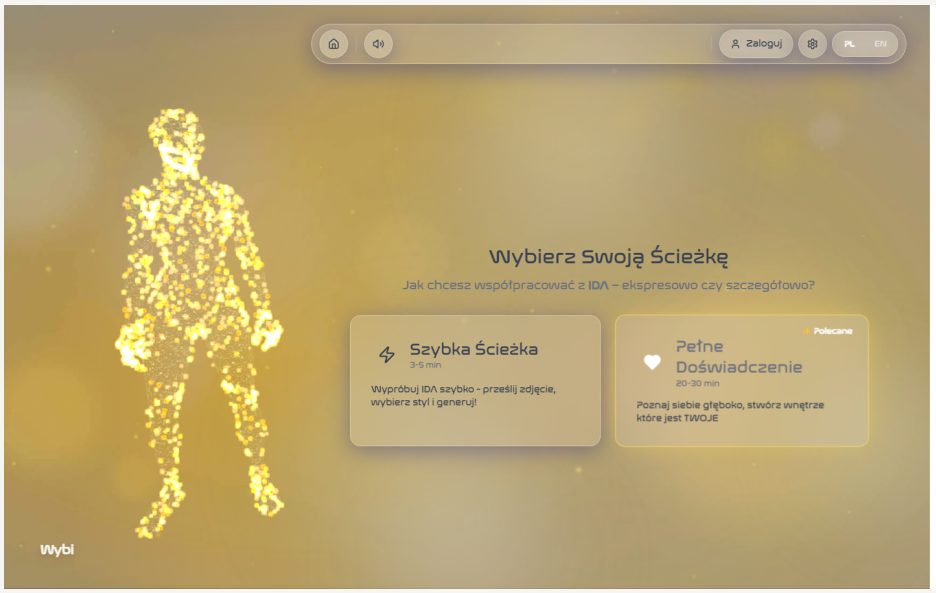
[1] 15.

[Placeholder] Sekwencja onboarding → profil — figures/ida/ch07-flow-onboarding-profile.pdf

Rycina H.1 Przebieg IDA: onboarding i budowa profilu gustu (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

[Placeholder] Sekwencja pokój → macierz → wybór — figures/ida/ch07-flow-room-matrix.pdf

Rycina H.2 Przebieg IDA: Room Setup, ślepa macierz sześciu wariantów i wybór (screen z platformy IDA — opracowanie własne).



Rycina H.3 Przebieg IDA: ścieżka szybka (Fast) — wybór ścieżki i wejście w skrócony rytm produktowy (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

H.3 Checklist materiałów do wstawienia

- Still awatara w kontekście glass UI (spójny z ryc. 7.1).
- Landing / wybór Full vs Fast.
- Ekran selekcji kart wizualnych oraz mood grid (bez danych osobowych na paskach).
- Room Setup z widocznym zdjęciem przykładowym (stock / własne studio — nie mieszkanie uczestnika).
- Macierz 6 kafelków przed i po ujawnieniu źródła (jeśli UI ujawnia po wyborze).
- Ekran feedbacku UX (skale agency / clarity / satisfaction) — wartości zasłonięte lub zerowe w publikacji.

Bibliografia

[1] J. Brooke. „SUS: A ‘Quick and Dirty’ Usability Scale”. W: *Usability Evaluation in Industry*. Oprac. P. W. Jordan, B. Thomas, I. L. McClelland i B. Weerdmeester. London: Taylor & Francis, 1996, s. 189–194 (cyt. na s. 36).

[2] J. Canny. „A Computational Approach to Edge Detection”. W: *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* PAMI-8.6 (1986), s. 679–698. DOI: 10.1109/TPAMI.1986.4767851 (cyt. na s. 21).

[3] C. Frayling. *Research in Art and Design*. Sprawozdanie techniczne Vol. 1, No. 1. RCA Research Papers 1993/4. London: Royal College of Art, 1993 (cyt. na ss. 4, 33, 41, 68, 83, 89).

[4] S. D. Gosling, S. J. Ko, T. Mannarelli i M. E. Morris. „A Room with a Cue: Personality Judgments Based on Offices and Bedrooms”. W: *Journal of Personality and Social Psychology* 82.3 (2002), s. 379–398. DOI: 10.1037/0022-3514.82.3.379 (cyt. na ss. 17, 17, 30).

[5] A. G. Greenwald, D. E. McGhee i J. L. K. Schwartz. „Measuring Individual Differences in Implicit Cognition: The Implicit Association Test”. W: *Journal of Personality and Social Psychology* 74.6 (1998), s. 1464–1480. DOI: 10.1037/0022-3514.74.6.1464 (cyt. na ss. 2, 14, 14, 14, 17, 17, 37, 37, 72, 81, 88, 93).

[6] G. Gu, B. Ko, S. Go, S.-H. Lee, J. Lee i M. Shin. „Towards Light-Weight and Real-Time Line Segment Detection”. W: *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*. T. 36. 1. 2022, s. 726–734. DOI: 10.1609/aaai.v36i1.19953 (cyt. na s. 22).

[7] T. Hartig, K. Korpela, G. W. Evans i T. Gärling. „A Measure of Restorative Quality in Environments”. W: *Scandinavian Housing and Planning Research* 14.4 (1997), s. 175–194. DOI: 10.1080/02815739708730435 (cyt. na ss. 8, 9, 9, 17, 17, 37, 37, 93).

[8] E. J. Hu, Y. Shen, P. Wallis, Z. Allen-Zhu, Y. Li, S. Wang, L. Wang i W. Chen. „LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models”. W: *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. 2022. DOI: 10.48550/arXiv.2106.09685 (cyt. na s. 25).

[9] O. P. John, L. P. Naumann i C. J. Soto. „Paradigm Shift to the Integrative Big Five Trait Taxonomy”. W: *Handbook of Personality: Theory and Research* (2008), s. 114–158 (cyt. na ss. 17, 17, 29, 74, 82, 88, 88, 94).

[10] D. Kahneman. *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus i Giroux, 2011 (cyt. na ss. 2, 14, 72, 81, 88).

[11] S. Kaplan. „The Restorative Benefits of Nature: Toward an Integrative Framework". W: *Journal of Environmental Psychology* 15.3 (1995), s. 169–182. DOI: 10.1016/0272-4944(95)90001-2 (cyt. na ss. 7, 8, 8, 17, 17, 75, 82, 88, 88, 90).

[12] S. R. Kellert, J. Heerwagen i M. Mador. *Biophilic Design: The Theory, Science and Practice of Bringing Buildings to Life*. Hoboken, NJ: Wiley, 2008 (cyt. na ss. 9, 10, 10, 17, 17).

[13] A. Kirillov, E. Mintun, N. Ravi, H. Mao, C. Rolland, L. Gustafson, T. Xiao, S. Whitehead, A. C. Berg, W.-Y. Lo, P. Dollár i R. Girshick. „Segment Anything". W: *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. 2023, s. 4015–4026. DOI: 10.1109/ICCV51070.2023.00371 (cyt. na s. 23).

[14] C. E. Osgood, G. J. Suci i P. H. Tannenbaum. *The Measurement of Meaning*. Urbana, IL: University of Illinois Press, 1957 (cyt. na ss. 13, 17, 17).

[15] J. Palka. *IDA: AI Interior Design Dialogue Research Platform*. Research software / doctoral artefact. Akademia Sztuki w Szczecinie. 2026 (cyt. na ss. 3, 4, 7, 8, 13, 19, 29, 33, 34, 41, 41, 84, 87, 89, 97, 99, 117).

[16] J. Pallasmaa. *Oczy skóry. Architektura i zmysły*. Tłum. M. Choptiany. Kraków: Fundacja Instytut Architektury, 2012 (cyt. na ss. 1, 8).

[17] M. Pasini, R. Berto, M. Brondino, R. Hall i C. N. Ortner. „How to Measure the Restorative Quality of Environments: The PRS-11". W: *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 159 (2014), s. 293–297. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.12.375 (cyt. na s. 8).

[18] N. Ravi, V. Gabeur, Y.-T. Hu, R. Hu, C. Ryali, T. Ma, H. Khedr, R. Rädle, C. Rolland, L. Gustafson, E. Mintun, J. Pan, K. V. Alwala, N. Carion, C.-Y. Wu, R. Girshick, P. Dollár i C. Feichtenhofer. *SAM 2: Segment Anything in Images and Videos*. 2024. arXiv: 2408.00714 [cs.CV]. URL: https://arxiv.org/abs/2408.00714 (cyt. na s. 23).

[19] *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (General Data Protection Regulation)*. Official Journal of the European Union. GDPR. 2016 (cyt. na ss. 40, 109).

[20] T. J. Reynolds i J. Gutman. „Laddering Theory, Method, Analysis, and Interpretation". W: *Journal of Advertising Research* 28.1 (1988), s. 11–31. DOI: 10.1080/00218499.1988.12467766 (cyt. na ss. 15, 17, 17).

[21] R. Rombach, A. Blattmann, D. Lorenz, P. Esser i B. Ommer. „High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models". W: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2022, s. 10684––10695. DOI: 10.1109/CVPR52688.2022.01042 (cyt. na s. 19).

[22] R. S. Ulrich. „View through a Window May Influence Recovery from Surgery". W: *Science* 224.4647 (1984), s. 420–421. DOI: 10.1126/science.6143402 (cyt. na s. 8, 8, 8).

[23] R. S. Ulrich, R. F. Simons, B. D. Losito, E. Fiorito, M. A. Miles i M. Zelson. „Stress Recovery During Exposure to Natural and Urban Environments". W: *Journal of*

Environmental Psychology 11.3 (1991), s. 201–230. DOI: 10.1016/S0272-4944(05)80184-7 (cyt. na s. 8, 8, 8).

[24] L. Zhang, A. Rao i M. Agrawala. „Adding Conditional Control to Text-to-Image Diffusion Models". W: *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. 2023, s. 3836–3847. DOI: 10.1109/ICCV51070.2023.00355 (cyt. na s. 21).

[25] J. Zimmerman, J. Forlizzi i S. Evenson. „Research through Design as a Method for Interaction Design Research in HCI". W: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. 2007, s. 493–502. DOI: 10.1145/1240624.1240704 (cyt. na ss. 4, 33, 41, 42, 68, 83, 83, 89).

AI (sztuczna inteligencja) — W rozprawie skrót oznacza sztuczną inteligencję w postaci narzędzi generatywnych, nie jeden nazwany model. Rozdział o medium traktuje generatywne modele obrazu jako pośrednika między zdjęciem pomieszczenia, briefem estetycznym i koncepcją wizualną. Produkcyjna generacja obrazu w platformie należy do Gemini Image. Eksperymenty w grafach są osobną warstwą autorskich testów medium, nie tym skrótem.

Big Five (model Wielkiej Piątki, OCEAN) — Model pięciu domen osobowości, w pracy czytany wraz ze składowymi podwymiarami (aspektami cech). Kwestionariusz na sto dwadzieścia pozycji mierzy te domeny w profilu uczestnika, a wynik zasila wariant osobowościowy macierzy. Pytanie badawcze o tej relacji jest eksploracyjne: czy cechy i ich podwymiary wiążą się z parametrami estetycznymi profilu oraz z wyborem tego wariantu.

ComfyUI (środowisko grafów do testów warsztatowych) — Środowisko, w którym testowałem modele generatywne, conditioningi strukturalne i segmentację. Należy do praktyki badawczej autora. Nie jest środowiskiem uruchomieniowym platformy: pełnego grafu w produkcji nie ma, a wnioski z tych prób uzasadniają uproszczenia potoku terenowego.

ControlNet (conditioning struktury obrazu) — Warstwa autorskich testów, która warunkuje generację strukturą obrazu: mapą głębokości, krawędziami i pokrewnymi sygnałami. Służy temu, żeby restylizacja nie gubiła geometrii pomieszczenia. W produkcyjnym uruchomieniu platformy nie działa; zostaje genealogią decyzji o kontroli przestrzeni.

FLUX (wczesna rodzina modeli dyfuzyjnych) — Rodzina modeli używana we wczesnej fazie generacji, na Modal. W tekście jest genealogią: tak powstawał obraz, zanim produkcja przeszła na Gemini w Vertex AI. Nie jest obecnym silnikiem platformy.

GCP (Google Cloud Platform) — Infrastruktura, w której zapisuję dane badawcze platformy. W kanonie obejmuje persystencję — Cloud SQL, Cloud Run i GCS — i nie generuje obrazów. Generacja obrazu jest osobno, na platformie modeli.

HCI (Human–Computer Interaction) — Badania nad interakcją człowieka z komputerem. W rozprawie badania przez projektowanie wchodzą w to pole jako metoda, w której zaprojektowany obiekt jest argumentem: ucieleśnia hipotezę o preferowanym stanie świata i podlega krytycznej ocenie. Skrót nie nazywa modułu platformy.

IAT (Implicit Association Test) — Test ukrytych skojarzeń. Mierzy siłę skojarzeń czasem odpowiedzi w zadaniach kategoryzacji, nie samoopisem. W platformie jest adaptacją do gestu przesunięcia; nie jest opisem psychoanalitycznym. Słownik odróżnia preferencje ukryte od „nieświadomych" bez dopowiedzenia.

IDA (AI Interior Design Dialogue Research Platform) — Artefakt badawczy tej rozprawy: platforma dialogowa, która zamienia wieloźródłowy profil preferencji w przejrzysty łańcuch personalizacji koncepcji wnętrz. Ma ścieżkę pełną i szybką, awatar pośredniczący w rozmowie oraz ślepą macierz sześciu źródeł. Produkcyjną generację obrazu wykonuje Gemini Image. Eksperymentalne środowisko ComfyUI nie jest jej środowiskiem uruchomieniowym. Nazwa Aura należy tylko do genealogii, nie do tego produktu.

IPIP-NEO-120 (International Personality Item Pool, 120 pozycji, 30 podwymiarów cech) — Kwestionariusz Wielkiej Piątki używany w platformie. Awatar prowadzi przez niego po jednym pytaniu, ze skalą odpowiedzi. Wynik — domeny i ich składowe podwymiary — wchodzi do profilu i do wariantu osobowościowego macierzy. Ta wersja jest stanem produkcji.

LLM (Large Language Model) — Model językowy dużej skali. W budowie potoku osobny etap „LLM refine” został porzucony jako domyślny obowiązek. Pierwszeństwo ma regułowy scoring i builder JSON v3.

PRS (Perceived Restorativeness Scale) — Skala postrzeganej regeneracyjności środowiska. W rozprawie jest kategorią projektową, nie obietnicą, że obraz „leczy" przestrzeń. W obecnej platformie nie jest to pomiar przed i po ekspozycji na generację: siatka nastroju zbiera stan idealny, obecny i docelowy. Odległość między stanem obecnym a docelowym jest zmienną przy wariancie mieszanym z funkcją przestrzeni.

RQ (pytanie badawcze, w pracy RQ1–RQ6) — Oś empiryczna rozprawy: sześć pytań, które zastąpiły wcześniejszą formułę H1–H5. Dotyczą wykonalności przebiegu, rozbieżności preferencji ukrytych i jawnych, wyboru źródła w ślepej macierzy, związku cech osobowości z estetyką, odległości nastroju oraz czytelności i sprawczości procesu. Rdzeniem empirycznym jest wybór źródła spośród sześciu wariantów.

RtD (Research through Design, badania przez projektowanie) — Metodologia nadrzędna rozprawy. W wariancie *through* artefakt i proces projektowy są sposobem wytwarzania wiedzy, nie tylko przedmiotem opisu. Dowód ma trzy warstwy: autorskie testy medium (ComfyUI), artefakt platformy i ewaluację terenową.

SAM / SAM2 (Segment Anything Model) — Modele segmentacji używane w warsztatowych próbach do masek. Razem z kontrolą geometrii należą do eksperymentów autora, nie do produkcyjnego uruchomienia platformy. Zostają materiałem krytyki medium: czego do artefaktu terenowego nie przenosić.

Vertex AI (platforma Google Cloud do modeli generatywnych) — Tu działa produkcyjna generacja obrazu platformy, Gemini Image, oraz analiza zdjęcia pokoju i inspiracji modelem wizyjno-językowym. To stan obecny potoku, po przejściu z wcześniejszej generacji na Modal. Sama persystencja danych leży obok, w infrastrukturze chmury, i obrazów nie wytwarza.

VLM (Vision–Language Model, model wizyjno-językowy) — Przekłada fotografię pomieszczenia na opis strukturalny i semantyczny: typ pokoju, materiały, światło. W platformie tę rolę pełni Gemini Flash Lite, także wobec obrazów inspiracji. Wynik nie jest gotowym projektem. Wchodzi do scoringu i buildera jako jedno z wejść briefu.

XAI (Explainable Artificial Intelligence) — W tej rozprawie: cytowalne reguły syntezy, nie pełna wyjaśnialność modelu generatywnego. Ma umożliwiać krytykę decyzji personalizacji, a nie uzasadniać determinizm osobowości. Słownik wiąże to z przejrzystym potokiem i mapowaniami, które da się wskazać.